

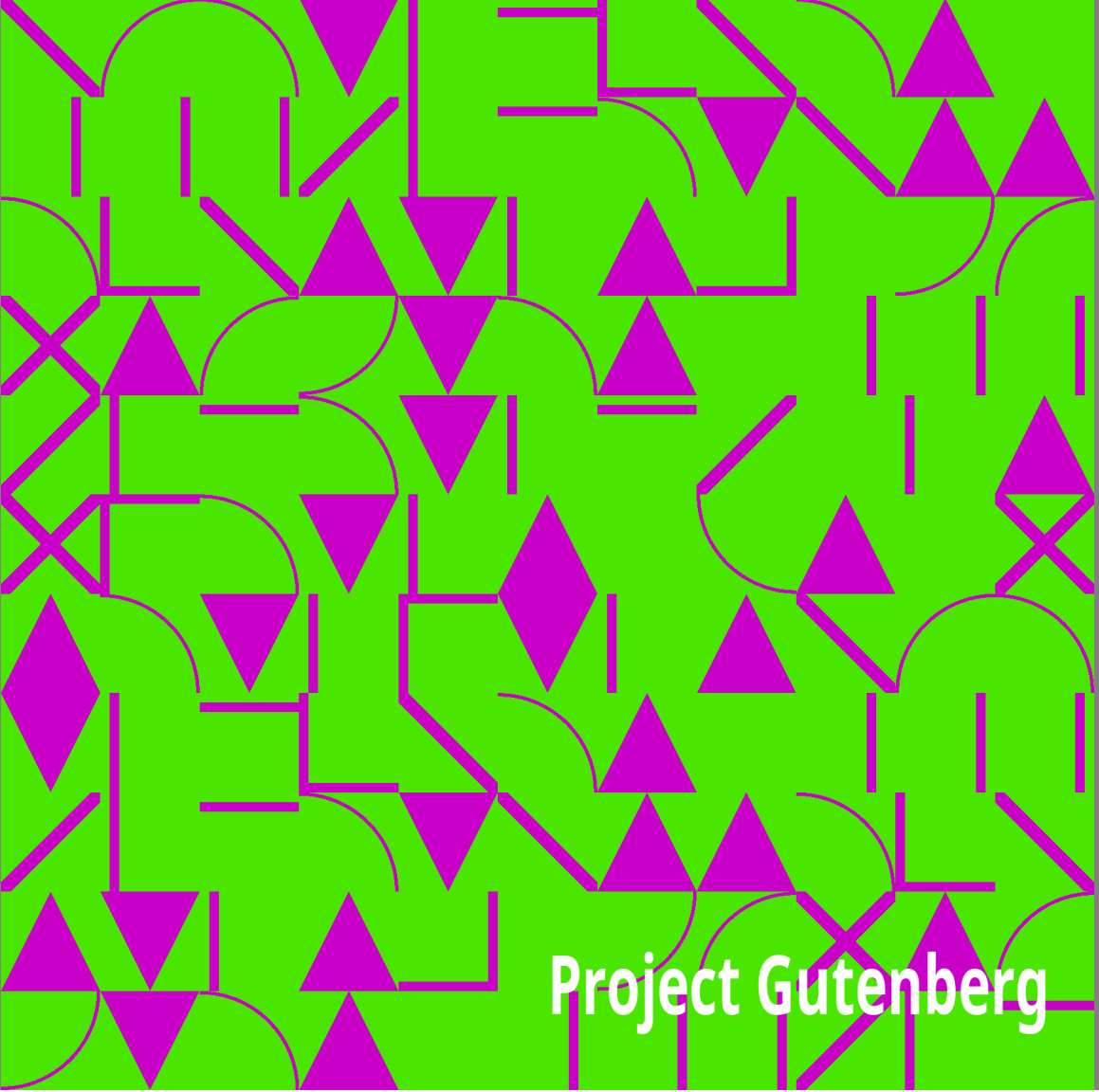
Muistelmia hyönteismaailmasta: Kuvauksia hyönteisten tavoista ja vaistosta

Jean-Henri Fabre

Project Gutenberg

Muistelmia hyönteismaailmasta: Kuvauksia hyönteisten tavoista ja vaistosta

Jean-Henri Fabre



Project Gutenberg

**The Project Gutenberg eBook of Muistelmia
hyönteismaailmasta: Kuvauksia hyönteisten tavoista ja
vaistosta**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Muistelmia hyönteismaailmasta: Kuvauksia hyönteisten tavoista ja
vaistosta

Author: Jean-Henri Fabre

Translator: Asko Pulkkinen

Release date: April 10, 2021 [eBook #65054]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: Finnish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/65054

Credits: Jari Koivisto

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MUISTEMIA
HYÖNTEISMAAILMASTA: KUVAUKSIA HYÖNTEISTEN TAVOISTA
JA VAISTOSTA ***

MUISTEMIA HYÖNTEISMAAILMASTA

Kuvauksia hyönteisten tavoista ja vaistosta

Kirj.

J. H. FABRE

Ranskasta suomentanut

Asko Pulkkinen

Porvoossa, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1910.

SISÄLTÖ:

J.H. Fabre.

Harmas

Muurarimehiläisen pesärakennukset.

Tikariampiainen haavataiturina.

Hieta-ampiainen.

Riikinkukkokehräjät kosimassa.

Tammikehräjän häälennot.

Maakiitäjän ravinto.

Turkkilot hautajaisissa.

Turkkilot. — Kokeita.

Hernekärsäkkään muniminen.

Hernekärsäkkään toukka.

Rukoilijasirkan metsästys.

Rukoilijasirkan lemmenvehkeet.

Kaskaan laulu.

Skorpionin häät.

Skorpionin perhe-elämä.

Skorpionin myrkky.

J.H. Fabre.

Tämä suuri tiedemies ajattelee kuin filosofi, näkee kuin taiteilija, tuntee ja kertoo kuin runoilija.

Edmond Rostand.

Pitkät puheet eivät kuvaa niin tarkasti ja niin sattuvasti Jean Henri Fabrea, ranskalaista hyönteistieteilijää kuin edellä olevat hänen maanmiehensä muutamit sanat. J.H. Fabre oli todellakin tiedemies, filosofi, taiteilija ja runoilija. Hänen terävä tieteilijäsilmiensä näki ja seurasi kaikkea, mitä hyönteisten maailmassa tapahtui. Hän oli verraton havaintojen tekijä, pienimmätkään piirteet, vähäisimmätkään seikat hyönteisten elämässä ja toiminnassa eivät jääneet häneltä huomaamatta. Selkeästi ajatellen hän tutki hyönteisten ihmeellisten tapojen syntyä, filosofin tavoin selvitteli vaiston ja älyn vaikeita ongelmia näiden pienten kielettömien valtakunnassa. Hänen taiteilijakatseensa kiinnittyi ja kiintyi kaikkeen kauniiseen, säännölliseen ja tarkoituksenmukaiseen, mikä ilmenee hyönteisten rakennuksissa ja töissä. Runoilijana hän sitten kertoo näkemänsä ja havaitsemansa. Fabre on hyönteisten elämäkertojen erinomainen kirjoittaja. Mutta hän ei ole kuivantieteellinen historioitsija, vaan elävän elämän mestarikuvaaaja.

Fabre ei saanutkaan oppiaan koulussa eikä tieteellisistä kirjoista, hänen opettajanaan oli suuri ja loppumattoman rikas luonto. Hänellä ei ollut apunaan tiedemiehen koneita ja kompeita, vaan terävä silmänsä näkemään ja ymmärryksensä tajuamaan, mitä luonnossa tapahtui. Itse ja omin neuvoin hän hankki oppinsa ja tietonsa, hänen suuri rakkautensa luontoon pakoitti hänet tutkimaan, hänen järkkymätön tahtonsa raivasi edestä esteet, esteet, jotka usein näyttivät kohoavan ylipääsemättömäksi muuriksi.

Jean Henri Fabre syntyi Saint-Leon'issa Etelä-Ranskassa joulukuun 22 p:nä v. 1823. Isä oli talonpoika, varaton työstänsä eläjä, ei näyttänyt mahdolliselta, että pojasta polvi muuttuisi, että Jean Henri voisi poiketa isänsä elämänuralta. Varhaisimman lapsuutensa hän vietti köyhän isoäitinsä kotona. Vaikka hän kuuntelikin mummon satuja ja tarinoita, kiintyi hän kuitenkin jo pienenä luontoon ja sen todellisuuteen. Kotiseudun punakukkaiset kanervikot ja sinivattuvarvikot viekoittivat poikaa luokseen, maakiitäjän kiiltävät kuoret ja perhosen kirjavat siivet ihastuttivat häntä. Hän riensi kukkasten seuraan kuin mehiläinen apilan mykerölle.

Seitsenvuotiaana tuli Jean Henri isänsä kotiin alottaakseen koulunkäyntinsä. Koulumestari oli samalla kylän parturi, kellonsoittaja ja lukkari. Hän ei voinut kasvattaa pojan synnynäistä rakkautta luontoon, ei ohjata häntä näkemään silmillään eikä kuulemaan korvillaan. Ei sitä tehnyt koulutupakaan, vaikkakin siellä seurusteltiin porsaiden ja kanojen kanssa.

Kolmen vuoden kuluttua isä muutti pieneen Rodezin kylään, jossa hän ansaitsi toimeentulonsa vähäisestä kahvilaliikkeestä. Täällä pääsi Henri kylän ylempään kouluun (college). Isä ei voinut maksaa koulumaksuja, mutta Henri toimi kirkossa kuoripoikana ja sai siten vapaapaikan koulussa. Mutta tätäkin kesti vain pari vuotta. Isän liike menestyi huonosti, hän muutti Toulouseen, jossa poika pääsi seminaariin. Perheen toimeentulo ei kuitenkaan parantunut, pikemmin huononi.

Tuli kovia koettelemuksen aikoja. Jean Henrin oli itsensä pidettävä huoli jokapäiväisestä leivästään, koulunkäynti oli keskeytettävä, elatusta hankittava. Hän yritti jos jotakin. Milloin käveli hedelmäkoreineen pitkin raittia, milloin oli rautatiellä työmiehenä, milloin taas vaelteli aivan työttömänä.

Vaikkakin tyhjä vatsa esitti sangen jyrkästi vaatimuksiansa, niin henkinen nälkä oli vielä suurempi. Viimeisillä penneillään poika voi ostaa runokirjan

ja sitä lukiessaan unohtaa "jokapäiväiset" kylläkin, mutta sangen välttämättömät tarpeensa. Jean Henrin runollisuus ei ollut ilmassa leijailevia, todellisesta elämästä piittaamattomia mielikuvituksen tuulentupia, vaan se oli tiedonhalua, oikeata hengen isoomista ja janoomista, joka ajaa toimimaan ja pakoittaa hankkimaan tyydytystä. Hänen täytyi saada oppia. Siksipä hän, niin kurjissa oloissa kuin elikin, haki vapaapaikkaa Avignonin seminarissa. Sen hän saikin. Hän pääsi jatkamaan keskeytettyjä opinnoitaan.

Nyt alkoi Henrin elämässä uusi ajanjakso, entistä valoisampi. Mutta taipumukset nytkin johtivat hänet oppikirjojen äärestä luonnon suurta kirjaa lukemaan. Hän opetteli sen aakkosia. Hyönteiset ja kasvit alkoivat kuiskutella ihmeellisiä kertomuksia, ihmeellisempiä usein kuin paraimmatkaan sadut, mutta tosia ja todellisia. Koulutodistus oli toisena vuotena huono, aikaa oli kulunut enemmän muuhun kuin lukemiseen. Mutta seuraavana vuonna hän tarttui tarmokkaasti töihinsä, ja päästötutkinto oli loistava.

Suoritettuaan vielä kursseja kemiassa, latinan ja kreikan kielissä Jean Henri Fabre pääsi v. 1843 Carpentraasiin kansakoulunopettajaksi. Palkka ei ollut suuri, 700 frangia vain, vaikea oli sillä tulla toimeen. Sitä paitsi hän meni jo 21-vuotiaana naimisiin. Perhe lisäytyi, huolet kasvoivat, mutta hänen mielensä ei lannistunut. Hän suoritti vielä lisätutkintoja, antoi yksityistunteja, haki paikkoja, mutta ei niitä saanut. Ahtaat olivat ajat. Ylimääräisiin menoihin, kirjoihin esimerkiksi, oli rahat säästettävä ruuasta, ja eletävä kieltäymyksessä. Vihdoin hän kuitenkin pääsi Korsikkaan Ajaccion lyseoon fysikan opettajaksi. Korsikassa olo oli Fabrelle uuden käänteiden alkuna. Saaren rikas luonto, metsät, vuoret, aava meri valtasivat hänet kokonaan. Nyt hän voi jo uhrata enemmän aikaansaakin mielitutkimuksiinsa. Metsä veti puoleensa, hyönteiset kutsuivat luoksensa,

mutta vaellellessaan rämeiköissä hän sai kuumetaudin, joka pakoitti taas muuttamaan mantereelle.

Jonkun ajan kuluttua Fabre pääsi Avignonin lyseoon opettajaksi. Sitten hän suoritti lisensiaattitutkinnon luonnonhistoriassa. Näihin aikoihin joutui kerran hänen käsiinsä kuuluisan hyönteistutkijan, Leon Dufour'in teos. Se elvytti hänessä rakkauden hyönteisiin, se kiinnitti hänen huomionsa taas hyönteismaailmaan, se valtasi hänet niin, että hän päätti kokonaan antautua hyönteisiä tutkimaan. Työ oli palkatonta. Hänen oli jatkettava tukalaa kamppailuaan aineellisia vastuksia vastaan, ja hän voi vain loma-aikansa uhrata tieteellisiin tutkimuksiinsa.

J.H. Fabren ensimmäinen hyönteistieteellinen teos ilmestyi v. 1855. Se herätti heti joltistakin huomiota tiedemiespiireissä, ja kun hän jonkun vuoden kuluttua matkusti Pariisiin, ei hänen nimensä ollut aivan tuntematon.

Sitten seurasi sarja krappiväritutkimuksia, mutta aineellista hyötyä ei niistäkään ollut, sillä toiset käyttivät hyväkseen hänen keksintönsä.

Varsinaiseen elämäntyöhönsä, luonnonhistorialliseen kirjailemiseen voi Fabre ryhtyä vasta viisikymmenvuotiaana. Hän erosi lyseosta v. 1871, kun oli saanut pienen lainan ystävältään Stuart Milliltä, ja muutti Orangeen lähelle Avignonia. Täällä hän aluksi kirjoitteli luonnontieteellisiä koulukirjoja. Ne olivat kylläkin paljon parempia kuin aikaisemmin käytetyt oppikirjat, mutta maineensa hän hankki elämänsä pääteoksella, "hyönteistieteellisillä muistelmillaan". "Muistelmien" ensimmäinen osa ilmestyi v. 1878. Sitten seurasi toisia katkeamattomana sarjana, niin että "*Souvenirs entomologiques, — Etudes sur l'instinct et les mœurs des insectes*" -kokoelmaa tuli kaikkiaan kymmenen nidettä.

"Muistelmat" saivat runsaasti lukijoita ja ihailijoita, ne menivät hyvin kaupaksi. Nyt oli Fabren toimeentulo turvattu, vasta nyt neljäkymmentä

pitkää vuotta kestäneen vaikean kamppailun jälkeen. Nyt hän voi hankkia itselleen pienen maatilan Sérignan'in kylässä Provencessa. Siellä maaseudun rauhassa hän voi häiritsemättä seurustella pienten hyönteisystäviensä kanssa. Siellä rakkaassa "Harmas'issaan" hän teki tutkimuksiaan ja kirjoitteli muistelmiaan. Päivät pitkät hän mielenkiinnolla seurasi asioiden kehittymistä kosvien skorpionien häkissä, tuntimäärin hän loikoi nurmikolla iso huopahattu päässä ja piti silmällä eksyneen kovakuoriaisen vaelluksia tai tarkasteli rakennustoimissa puuhailevia mehiläisiä tai metsästysretkellä kuljeksivia ampiaisia.

Sérignan'issa Harmasissaan Fabre eli loppuikänsä, siellä hän kuoli syksyllä v. 1915 melkein yhdeksänkymmenen kahden vuoden ikäisenä. Pitkä oli hänen elämänsä, pitemmältä se tuntui taistellessa vastatuulella ja vastoinikäymisessä, mutta rikas se oli, sillä se oli yhtäjaksoista innostunutta työtä, työtä, joka kantoi runsaan hedelmän.

"Henri Fabre on nykyisen sivistyneen maailman etevimpiä ja jaloimpia suurmiehiä, oppinut luonnontutkija ja samalla ihmeellinen runoilija — —. Hän on niitä miehiä, joita mitä syvimmästi ihailen koko elämäni ajan", sanoo Maurice Maeterlinck, mehiläisten elämän suuri runoilija.

"Souvenirs entomologiques" on tunnontarkan tiedemiehen tarkkoja ja täsmällisiä havaintoja sekä niistä tehtyjä johtopäätöksiä. Fabre on asettanut elämäntehtäväkseen tutkia älyn ja vaiston rajamaita, selvittää, kumpiko niistä määrää hyönteisten toimia ja tapoja. Lukija huomaa usein, kuinka hän erikoisesti painostaa, että hyönteisillä ei ole sitä, jota sanomme älyksi, että hyönteiset eivät voi harkiten työskennellä, vaan että niitä ohjaa tottumukset ja vaistot. Fabre tekee moninaisia ja monenlaisia kokeita ja ottaa niiden tulokset mielipiteittensä todistuskappaleiksi ja tueksi, vaikka lukijasta usein näyttää, että ne todistaisivat aivan päinvastaista. — Lukija huomaa niinikään, miten Fabre suhtautuu vuosisatansa käännteentekevään ja

kauaksikantavimpaan luonnontieteelliseen saavutukseen, kehitysoppiin. Fabre ihaili kyllä Darwinia ja Darwin puolestaan kutsuu Fabrea "verrattomaksi havainnontekijäksi", olivatpa he kirjevaihdossakin, mutta kehitysajatusta ei Fabre hyväksynyt, päinvastoin viittaa siihen usein pilkallisesti. Fabre näki suuren pienessä, mutta oli liiaksi kiintynyt pikkupiirteisiin ja yksityiskohtiin voidakseen pitää kokonaisuutta silmällä, voidakseen nähdä syiden ja seurausten lakia koko elävien olioiden maailmassa.

"Souvenirs entomologiques" on myös ranskalaisen runoilijan luonnonrunoutta ja senvuoksi vaikeaa kääntää muille kielille. Tässä vihkosessa on valikoima Fabren "Muistelmia" suomennettuina. Fabre itse sanoo, että hän kirjoittaa nuorille ja etupäässä heille, herättääkseen heissä rakkautta luontoon ja luonnonhistoriaan. Jos Fabre voisi tämän vihkosen välityksellä puhua myös Suomen nuorille, herättää heissäkin rakkautta luontoon, opettaa heitäkin lukemaan suurta luonnon kirjaa ja näkemään sen ihmeitä, olisi vihkosen tarkoitus täytetty.

Muutamit "Muistelmat" ovat hiukan lyhennetyt, niistä on jätetty pois kokonaisuuteen kovin höllästi liittyviä tai suomalaiselle lukijalle vähemmän mielenkiintoisia paloja. Suomentaja ei ole siinä suhteessa menetellyt sen omavaltaisemmin kuin saksalaisen tai ruotsalaisenkaan valikoiman kääntäjät, vaikkakin heidän käännöksensä ovat "tekijän luvalla" tehdyt. Moni olisi ehkä pitänyt vieläkin suurempia lyhennyksiä tarpeellisina.

Suomentaja.

Harmas.

Sitähän minä aina olin toivonut, hoc erat in votis, maapalaa, oi, ei kovin suurtakaan, mutta rauhallista, semmoista, joka on loitolla yleisen maantien hälinästä, yksinäistä, autiota, auringon polttamaa palstaa, ohdakkeiden, ampiaisten ja kimalaisten suosimaa. Siellä minä voisin tutkia petoampiaisia ja hietapistiäisiä, antautua vaikeaan kaksinpuheluun, jossa kysytään ja vastataan kokeiden kielellä eikä minun tarvitsisi peljätä ohikulkevien häiritsemisiä. Siellä minä voisin ilman aikaavieviä, suuria toimenpiteitä, ilman väsyttäviä ja huomiokykyä tylsyttäviä retkeilyjä viritellä ansojani ja seurata joka hetki niiden vaikutuksia. Hoc erat in votis, niin, se oli toivoni, unelmani, joka aina oli mielessäni väikkynyt, mutta aina häipynyt vastaisuuden utupilviin.

Ei ole ollut helppoa laatia itselleen ulkolaboratoriota, niin kauan kuin huoli jokapäiväisestä leivässä on ollut kiusana. Neljäkymmentä vuotta olen järkähtämättömänä taistellut elämän pikkupuutteita vastaan, mutta nyt on se niin kiihkeästi kaipaamani laboratorio kuitenkin valmis. En koetakaan kertoa, kuinka paljon kestävyyttä ja väsymätöntä työtä se minulle maksoi. Se on valmis ja se suo ehkä hiukan lepoa, mikä on tärkeää sekin. Sanon "ehkä", sillä minulla on yhä vielä joku rengas kaleriorjan kahleista jaloissani.

Toivoni on toteutunut. Hiukan liian myöhään kylläkin, kauniit pikkuhyönteiseni! — luulen, että minulle annettiin pähkinä vasta sitten, kun hampaani alkavat olla liian heikot sitä pureskelemaan. Niin, hiukan liian myöhään. Nuoruuden laaja näköpiiri on supistunut matalaksi ja painostavaksi holviksi, joka päivä päivältä yhä alemmaksi laskeutuu. Kaipaamatta mitään mennyttä, haluamatta takaisin edes nuoruusvuosiani ja vielä vähemmin tulevaisia toivomatta olen tullut siihen käänteeseen, jolloin koettelemusten murtamana kyselee itseltään, onko elämä ollut elämisen arvoista.

Näiden ympäröivien raunioiden keskelle on jäänyt vahvalle perustalleen pystyyn kappale muuria, nimittäin rakkauteni tieteelliseen totuuteen. Voi, näppärät ampiaiseni, onko siinä kylliksi, että voisin täyttää muutamia sivuja teidän historiastanne? Eivätkö voimani petä hyvää tahtoani?

Mutta miksi minä olen hyljännyt teidät niin kauaksi aikaa? Sitä ovat jotkut ystäväni minulta tiedustelleet. Oi, kertokaa niille ystävilleni — ovathan ne yhtä hyvin teidänkin ystäviänne — kertokaa, ettei syynä ole ollut unohtaminen, ei väsyminen eikä laiminlyönti. Minä ajattelin teitä. Olin varma, että rengasampiaisen (*Cerceris*) pesäkolo voi vielä ilmaista monta salaisuutta, että petoampiaisen (*Sphex*) pyydystäminen voi tuottaa uusia yllätyksiä. Mutta minulla ei ole ollut aikaa, sillä minä taistelin yksin vastoinkäymisissä, ja ennen filosofointia täytyy elää. Kertokaa niille se, niin ne antavat minulle anteeksi.

Toiset moittivat minun kirjoitustapaani, ettei se ole kylliksi juhlallista eli, oikeammin sanoen, oppineenkuivaa. He pelkäävät, ettei sivu, jonka helposti lukee, aina ilmaise totuutta. Tulkaa kaikki pistiäiset ja kaikki peitinsiivin panssaroidut, puolustakaa minua ja todistakaa minun hyväkseni! Kertokaa kuinka tuttavallisesti olen teidän kanssanne seurustellut, kuinka kärsivällisesti havaintojani tehnyt ja kuinka tunnollisesti merkinnyt muistiin kaikki teidän toimenne! Teidän todistuksenne on yksimielinen: minun sivuni eivät ole täynnä onttoja kaavoja eivätkä oppineita puheenparsia, vaan ne sanovat tarkasti vain havaitun tosiasian, ei sen enempää eikä vähempää, ja jos jotakuta teistä haluttaa minun jäljestäni vuorostaan kysyä niitä asioita, niin hän saa samat vastaukset kuin minäkin.

Ja jollette te, hyvät hyönteiseni, saa tuota kelpo väkeä asiasta vakuutetuksi, sillä teillähän ei ole ikävystymisen taakkaa hartioillanne, niin sanon minä vuorostani heille: te leikkelette eläimen, mutta minä tutkin sitä elävänä; te teette siitä pelon ja säälin esineen, mutta minä teen sen

rakastettavaksi; te työskentelette kidutuskammiossa ja leikkaushuoneessa, minä taas teen havaintoja sinisen taivaan alla kaskaiden laulaessa; te teette solulla ja alkulimalla kemiallisia kokeita, minä tarkastan vaiston korkeimpia ilmenemismuotoja; te tutkitte kuolemaa, mutta minä tutkin elämää. Ja miksipä en sanoisi kaikkea, mitä ajattelen: susi on sekoittanut karitsalta veden, luonnonhistoriaa, tätä nuorison mielitutkimusta on alettu karttaa ja vihata sen jälkeen kuin solu on nostettu valtaistuimelle. Siksi, vaikkakin minä kirjoitan oppineille ja filosofeille, jotka joskus vielä koettavat ratkaista vaiston pulmallista kysymystä, kirjoitan myöskin nuorille ja ennen kaikkea heille, että saisin heidät rakastamaan luonnonhistoriaa, jota te opettatte heidät vihaamaan. Tämän tähden minä, pysyen kuitenkin aina totuudessa, vältän teidän tieteellistä proosaanne, joka liiankin usein näyttää olevan lainaa jostakin intialaisesta murteesta.

Mutta näistä asioista ei ole nyt kysymys, vaan minunhan piti puhua siitä maapalasta, jota niin kauan toivoin ja jonka suunnittelin tekeväni elävän hyönteistieteen laboratoriksi, siitä maapalasta, joka minun on viimeinkin onnistunut saada pienessä, yksinäisessä kylässä. Se on "Harmas". Sillä sanalla tarkoitetaan meillä viljelemätöntä, kivistä ja ajuruohoa täpötäynnänsä kasvavaa aluetta Maa on liiaksi karua kelvatakseen viljeltäväksi, vain lampaat laiduntavat siellä keväällä, jos on sattunut sen verran satamaan, että ruoho hiukan pääsee kohoamaan. Mutta "Harmas" on ennen ollut hiukan viljeltyäkin, sanotaan sen kasvattaneen viiniköynnöksiä, sillä suurten kivilohkarekasojen välissä on vähän punaista savimaata. Kaivaessamme kuoppia muutamille istutettaville puille olemme tosiaankin tavanneet tuon arvokkaan kasvin puoleksi hiiltyneitä tähteitä. Kolmepiinen talikko, ainoa työase, joka kykenee tunkeutumaan semmoiseen maaperään, on siis ollut siellä käytännössä, valitettavasti kyllä, sillä alkuperäinen kasvullisuus on sentähden kadonnut. Siellä ei ole enää ajuruohoa, ei laventelia eikä kermestammipensaita, tuota tammikääpiötä, jonka muodostamien metsien yli voi kulkea, kun kohottelee jalkojaan hiukan

korkeammalle kuin tavallisesti. Kuinka hyödyllisiä nämä kasvit minulle olisivatkaan, etenkin kaksi ensimmäistä, joista mehiläiset ja kimalaiset saisivat hunajaa! Minun on täytynytkin tuoda ne takaisin siihen maahan, josta talikko ne karkoitti.

Sen sijaan on ilman minun välitystäni niitä kasveja ylenmäärin, jotka tavallisesti rehoittavat entisillä, oman onnensa nojaan jätetyillä viljelysmailla. Kaikista runsaimmin kasvaa juolavehnää, kiusallista heinää, jota ei ole kyennyt kolmivuotinen, katkera hävityssotani tyystin poistamaan. Sen jälkeen on enimmin piikkisiä ja tähtikarvapertuskoin asestettuja kaunokkeja, kaikkiaan kolme lajia. Läpipääsemättömän kaunokkitiheikön yli kohoaa siellä täällä espanjalainen kultaohdake kuten monihaarainen kynttiläjalka, jossa liekkeinä ovat oranssinkeltaiset kukat. Sen piikit ovat vahvat kuin kynnet. Sitäkin korkeampi on illyrilainen ohdake, jonka parin metrin pituinen haaraton varsi päättyy suureen, ruusunpunaiseen kukkaterttuun. Näiden välissä ryömii sinivatukan pitkät ja okaiset oksat. Jos tahtoo kulkea läpi tämän piikkisen viidakon, jossa kimalaiset ja ampiaiset keräävät mettä, niin täytyy vetää jalkaansa saappaat, joiden varret ylettyvät yli polven, tai muuten saa verinaarmuja sääriinsä. Niin kauan kuin kevätsateiden kosteus pysyy maassa, on kasvullisuudella jonkinlainen viehätyksensä, mutta kun kesän kuivuus tulee, muuttuu seutu lohduptomaksi erämaaksi, jonka tulitikku voisi sytyttää ja polttaa reunasta toiseen. Semmoinen on tai pikemminkin oli se Eden, jossa aijoin elää ja työskennellä hyönteisten! seurassa. Neljäkymmentä vuotta kestänyt kamppailu on sen minulle hankkinut. Sanoin Eden, ja minun kannaltani katsoen on nimitys oikea. Tämä kirottu maa, johon ei kenkään uskaltanut kylvää edes turnipsia, on ampiaisten paratiisi. Sen rehevät ohdakkeet ja kaunokit houkuttelevat hyönteisiä kaikkialta. En koskaan ennen retkilläni ole nähnyt niitä niin paljoa samassa paikassa. Kaikki, jotka ampiaisen nimeä kantavat, keräytyvät sinne. Sinne tulee kaikenlaisen riistan pyydystäjät, rakennustyöläiset, jotka rakentavat savesta asumuksiaan,

kankurit, jotka kehräävät ja kutovat, verhoilijat, jotka leikkelevät lehtiä tai kukkien teriöistä kappaleita, arkkitehdit, jotka tekevät rakennuksia paperimassasta, sementtityöläiset, jotka sekoittavat savea, kirvesmiehet, jotka kaivertavat puita, kaivajat, jotka tekevät maanalaisia koloja, monen monet muut sen lisäksi.

Mikä on tuokin hyönteinen? Se on villamehiläinen (*Anthidium*), joka raapii hämähäkin seinän tapaista karvapeitettä kaunokin varresta ja muodostaa siitä villapallon, jonka se vie leukojensa välissä ylpeänä kotiin. Maanalaisissa käytävissään se tekee siitä pumpulihuopapussin, johon se kätkee hunajaa ja munansa.

Entä nuo toiset, jotka niin innokkaasti kukissa hyörivät? Ne ovat verhoilijamehiläisiä (*Megachile*), joiden vatsan alla on mustia, valkeita tai tulipunaisia kokoomiskarvoja. Kun ne lähtevät ohdakkeista, menevät ne läheisiin pensaisiin, joiden lehdistä ne leikkaavat palasia ja muodostavat niistä pesässään tötteröitä, jotka ne täyttävät hunajalla ja joihin sitten pistävät munansa. — Entä nuo mustassa samettipuvussa? Ne ovat muurarimehiläisiä (*Chalicodoma*), jotka rakentavat pesänsä hiekkasiruista ja sementistä, s.o. syljestään. Niiden pesiä löytää usein Harmas'issa kivistä. — Mitäs nuo, jotka surisevat niin äänekkäästi? Turkkimehiläisiä (*Anthophora*), joiden pesät ovat muurin koloissa ja aurinkoisissa törmissä.

Nämä ovat muurarimehiläisiä (*Osmia*). Joku niistä tekee pesäkammioitaan kotilon tyhjän kuoren kierteisiin, toinen poraa sinivatukkapalasesta ytimen ja muuraa sinne monikerroksisen asunnon toukilleen, kolmas käyttää samaan tarkoitukseen ruo'on luonnollista varsionteloja, neljäs asuu vuokratta jonkin muun kimalaisen maanalaisissa pesäkoloissa. Tuolla on sarvimehiläisiä (*Macrocera*, *Eucera longicornis*, L.), joiden koiraille on komeat sarvet; housumehiläisten (*Dasypoda*) takajalat ovat

kankeakarvaiset. Nämä tässä ovat monilajisia maamehiläisiä (Andrena) ja hietamehiläisiä (Halictus).

Jätän lukuisat muut mainitsematta, sillä jos tahtoisin luetella kaikki ohdakkeitteni vieraat, saisin tässä tuoda katselmukseen melkein koko hunajanvalmistajoiden heimon. Oppinut hyönteistieteilijä, professori Pérez Bordeauxista, jolle lähetin löytöni määrättäviksi, kysyi kerran, käytänpö mitään erikoisia pyyntineuvoja, kun niin paljon harvinaisia, niin, ennen tuntemattomiakin hyönteisiä hänelle annoin. Mutta minähän en ole kokenut, vielä vähemmin innostunut hyönteisten pyydystäjä, sillä hyönteiset huvittavat minua enemmän silloin, kun ne ovat elävinä omissa toimissaan kuin kuolleina ja neuloihin pistettyinä laatikoissani. Koko minun metsästyssalaisuuteni on rehevä, ohdakkeita ja kaunokkeja kasvava puutarhani.

Onnellinen sattuma on liittänyt hunajan-kokoojiin vielä metsästäjäheimot. Jotkut muurarit ovat koonneet ympärysaitaa varten sinne ja tänne hiekkaa ja kiviä kasoihin. Aitatyöt edistyivät hitaasti, joten hyönteiset valloittivat jo ensimmäisenä vuonna aidan aines-varastot. Muurarikimalaiset valitsivat kivien kolot asunnoikseen ja viettivät siellä yönsä suurissa joukoin. Vahva muurisisilisko oli valinnut erään kolon, jossa se tähysteli ohikulkevia sittiäisiä. Kivitasku, jonka puku on kuin dominikanimunkin, istui ylimmäisellä kivellä ja lauloi lyhyen laulunsa.

Hiekkakasoissa oli toisia siirtolaisia. Pyörreampiaiset (Bembex) pörisyttivät siihen pesäkolojaan. Petoampiaiset (Sphex) laahasivat sinne tuntosarvista heinäsiirkkoja. Sarviampiainen (Stizus) kasasi kellareihinsa kaskassäilykkeitä. Kaikki nämä hyönteiset katosivat, kun muurarit käyttivät hiekan, mutta sain ne takaisin, kun hankin uusia hiekkaläjiä.

Hieta-ampiaiset (Ammophila) eivät kuitenkaan hävinneet, sillä niiden pesät ovat toisaalla. Keväällä näen yhden lajin ja muiden syksyllä lentää

hyörivän pyydystämässä toukkia teiden varsilta ja ruohokkojen välimailta puutarhassani. Iloiset ja vilkkaat tieampiaiset (*Pompilus*) tarkastavat piilopaikoista hämähäkkejä. Suurin vaanii tarantella (*Lycosa narbonensis*, Latr.), jonka maakolot eivät ole harvinaisia Harmas'issa. Lämpiminä päivinä marssivat maakasarmeistaan amatsonimuurahaiset (*Polyergus rufescens*, Latr.) komppanioittain orjia metsästämään. Viisi senttimetriä pitkät tikariampiaiset (*Scolia*) lentävät hitaasti mätänevän ruoholäjän ympärillä ja kaivautuvat sen sisään pyydystämään otuksiaan, lehtisarvisten (*Lamellicornia*), nokkakärsäkkään (*Oryctes*) ja kultakuoriaisen (*Cetonia*) toukkia.

Miten paljon tutkimusten esineitä! Ja uusia vielä tulee. Talo oli yhtä autio kuin maakin. Kun ihmiset menivät, ja rauha oli varma, tulivat eläimet ja valtasivat kaiken. Kertut asettuivat asumaan sirenipensaisiin, vihreäpeipponen kypressikatoksen suojaan, varpunen kokosi korsia kattotiilien alle. Platanin latvassa viserteli vihreävarpunen, jonka pesä ei ole aprikosin puolikasta suurempi. Iltaisin yhtyivät soittajaisiin pöllöt yksitoikkoisine äänineen.

Talon lähellä on lampi, johon vesi tulee kylän vesijohtokanavasta. Sinne kokoutuvat kosimisaikanaan kaikki sammakot aina kilometrin päästä. Isot ristikonnat tulevat kylpemään. Lehtisammakot, jolleivät kurnuta puissa, huvitteleivat tehden uimahyppyjä. Kun toukokuun yöt hämärtyvät, alkaa lammikolla sellainen korvia särkevä soitanto, että on mahdoton kotona pöydässä keskustella, mahdoton nukkua.

Talon ovat vallanneet vielä rohkeammat ampiaiset. Kynnysalla roskakasassa pesii valkoviiruinen petoampiainen (*Sphex albisectus* Lep. et Serv.). Kun menen huoneeseen, pitää varoa rikkomasta sen pesäkolon ja talleamasta työssään olevaa kaivajaa. Varmaan on siitä neljännesvuosisata kulunut, kun viimeksi näin tämän raivoisan sirkanmetsästäjän. Kun siihen

ensiksi tutustuin, täytyi minun kulkea useita kilometrejä elokuun helteessä tavatakseni sen, mutta nyt se on aivan kynnykseni alla.

Ikkunakomerossa on hämähäkkien tappajalla (Pelopoeus) lämmin ja mieluisa asuinpaikka. Se muuraa mullasta tehdyn pesänsä kiviin ja käyttää sisääntuloreikänä ikkunaluukussa olevaa rakoa. Kaihtimien lustoihin rakentavat jotkut muurarimehiläiset (Chalicodoma) kammioitaan ja luukkujen sisäpinnalle kokoo muurariampiainen (Eumenes) pieniä savikekoja. Tavallinen ampiainen (Vespa vulgaris, L.) ja Ranskan ampiainen (Pollistes gallicus, L.) ovat ruokatovereitani, ne tulevat päivällisen aikana katsomaan, ovatko rypäleet pöydälläni jo niin kypsiä kuin ne näyttävät olevan.

Nämät hyönteiset — kaikki eivät ole läheskään mainitut — ovat lukuisana ja valittuna seurueenani. Entiset ystäväni ja uudet tuttavani ovat lähelläni metsästävässä, mettä kokoomassa ja rakentamassa. Ja jos on tarpeellista vaihtaa havaintopaikkaa, niin on vuori muutaman sadan askelen päässä asunnostani. Sen aurinkoisia rinteitä rakastaa pyörreampiainen (Bembex) ja sen savikuopista saavat monet muut rakennusaineita. Tämän hyönteisrikkauden takia minä vaihdoin kaupungin kylään, asetuin Sérignan'iin viljelläkseni turnipsia ja kylvääkseni salattia.

Atlantin ja Välimeren rannikoille on Ranskaamme perustettu kalliiksi tulleita laboratorioita merieläinten tutkimista varten. Siellä ihmiset leikkelevät merestä saamiaan pikkuisia ja meille arvottomia eläviäisiä, uhraavat koko omaisuuksia mikroskoppeihin, hienoihin leikkauskoneisiin, pyyntineuvoihin, laivoihin, kalasäiliöihin ja akvarioihin saadakseen selville minkälainen on rakenteeltaan nivelmadon munasolu, kysymys, jonka täyttä tarkoitusta en ole koskaan ymmärtänyt. He unohtavat kokonaan pienet maahyönteiset, jotka aina ovat lähellämme, jotka antavat yleiselle sielutieteelle erinomaisen tärkeitä todistuksia ja jotka hävitystyöllään saavat

aikaan kansantaloudellisia vahinkoja. Milloin perustettanees hyönteislaboratorio, jossa ei tutkita kuolleita hyönteisiä, vaan eläviä, niiden vaistoa, tapoja, töitä, taisteluja ja lisääntymistä? Olisi kai tärkeämpi tietää viinitarhojen tuhoajien elämä kuin jonkun siimajalkaisen hermosäikeiden päätepisteet. Olisi kai tärkeämpää kokeilla saada selvä vaiston ja älyn välisestä rajasta, vertailemalla voida määrätä, onko ihmisjärki selittämätön tekijä vai ei, se olisi kai tärkeämpää kuin lukea jonkin äyriäisen tuntosarvien renkaita. Näiden kysymysten ratkaisu vaatisi kokonaisen joukon tutkijoita, mutta meillä ei ole ainoatakaan. Nilviäiset ja onteloeläimet ovat muodissa, merten syvyydet tutkitaan vartavasten valmistetuilla koneilla — mutta maa jalkojemme alla jää tuntemattomaksi. Odotellessani muodon muuttumista avaan elävän hyönteistieteen laboratorion Harmas'issa, eikä se laboratorio maksa verotetuille penniäkään.

Muurarimehiläisen pesärakennukset.

Chalicodoma muraria Fabr.

Réaumur on omistanut erään teoksensa *muurarimehiläisten* (*Chalicodoma muraria* Fabr.) historialle. Aikomukseni on ottaa tämä asia uudestaan käsiteltäväksi, täydennettäväksi ja ennen kaikkea tarkastettavaksi eräältä näkökannalta, jonka kuuluisa tutkija on kokonaan lyönyt laimin. Ensiksi tekee mieleni kuitenkin kertoa, miten tutustuin näihin pistiäisiin.

Se tapahtui opettajatoimeni alkuaikoina, noin 1843. Jonkun aikaa sen jälkeen kun olin lähtenyt Vauclusen opettajaseminarista todistus taskussa ja välittömän iloisena kuten kahdeksantoista-vuotias konsanaankin, lähetettiin minut Carpentraasiin johtamaan sikäläiseen kaupungin yläkouluun liitettyä alkeiskoulua. Omituinen koulu, totta tosiaan, huolimatta mahtavasta "ylä"-

nimestään. Se oli jonkinlainen avara kellari, kostea ja ummehtunut. Eipä siis ihme, että opettaja ja oppilaat pitivät enemmän ulkoilma-geometriasta, s.o. käytännöllisestä maanmittauksesta.

Kun tuli toukokuu, vaihdettiin hämärä kouluhuone ketoihin. Se oli juhlahetki. Toimintakenttä oli laaja, asumaton kivinen tasanko, *harmas*. Siellä ei ollut puita eikä pensaita estämässä nuorten parven vartioimista, siellä ei minun tarvinnut peljätä, että oppilaani maistelisivat raakoja aprikoseja.

Jo ensi retkellä herätti eräs epäiltävä seikka huomiotani. Jos lähetin pojan kauas pystyttämään mittapuuta, niin näin hänen matkalla useasti pysähtyvän, kumartuvan, suoristuvan, tutkivan, taas kumartuvan välittämättä rahtuakaan mitan pystyttämisestä ja merkinannosta. Toinen otti maasta rautaisen mittanauhan asemasta kivisirpaleen, kolmas murenteli multaa käsissään eikä mitannut kulmaa, kuten olisi pitänyt. Monet tapasin imemässä oljenkortta Monikulmio ei syntynyt, halkaisijoita ei vedetty. Mistä tämä kumma johtui?

Kysyin ja sain selityksen. Oppilas, synnynnäinen nuuskija ja havainnontekijä, oli jo kauan tiennyt, mistä opettajalla ei ollut aavistustakaan. Harmas'in piikivisirpaleiden päälle rakensi eräs suuri ja musta mehiläinen multapesiään. Näissä pesissä on hunajaa ja maanmittarini aukoivat niitä imeäkseen niiden kennot kuiviin olkipillillä. Menetelmä näytettiin minulle. Hunaja on hiukan väkevää, mutta kylläkin mukiin menevää. Minullekin se maittoi, siksi liityin pesänetsijöiden seuraan, ja vasta myöhemmin jatkoimme moni-kulmiomittaustamme. Niin näin ensi kerran muurarimehiläisen, kuten sitä Réaumur nimittää, ennenkuin tiesin mitään sen historiasta tai sen historian kirjoittajasta.

Tämä komea ampiainen, jolla on tummansinipunervat siivet ja musta samettipuku, sen pesärakennukset aurinkoisilla sorakasoilla

ajuruohovarvikossa ja sen hunaja, joka toi vaihtelua vakavassa maanmittaustyössä, vaikuttivat virkistävästi minuun. Toivoin saavani tietää enemmän kuin mitä oppilaani olivat minulle opettaneet. Kirjakauppiaille oli juuri saapunut erinomainen hyönteisiä käsittelevä teos, de Castelnau'n, E. Blanchard'in ja Lucas'in "Histoire naturelle des animaux articulés" (Niveljalkaisten luonnonhistoria). Siinä oli hyvin runsaasti kuvia, mutta, voi, oli sillä hintaakin! Mutta mitäpä siitä, minun runsaista seitsemänsadan markan vuosituloistani täytyi uhrata siihen koko kuukauden palkka. Mitä menetin liikaa hengen ravintoon, sen sain säästää ruumiin ylläpidosta.

Ahmin kirjan kannesta kanteen. Sain tietää siitä mustien mehiläisten nimen, luin ensi kerran hyönteisten tavoista yksityiskohtaisia kuvauksia, löysin siitä minun silmissäni sädekehän ympäröimät, kuuluisat nimet: Réaumur, Huber, Léon Dufour, ja kun selailin kirjaa sadannetta kertaa, kuiskasi sisäinen ääni hiljaa: sinustakin tulee eläinten historioitsija kerran! — Lapselliset kuvitelmat, mihin katosittekaan! Tahdoin kuitenkin elvyttää näitä muistoja, samalla kertaa sekä surullisia että iloisia, johtuakseni mustien mehiläisten töihin ja toimiin.

Chalicodoma-nimi tarkoittaa hyönteistä, joka rakentaa pesänsä yhteenmuuratuista kivensirpaleista. Se sopii erinomaisesti näille ampiaisille, jotka tekevät kennonsa samoista aineksista kuin mekin talomme. Niiden työ on muurarien työtä, maalaismuurarien, jotka käyttävät laastiinsa enemmän savea kuin kiveä. Réaumur, jolle tieteellinen jaoittelu oli vierasta, kutsui niitä, kuten jo sanoin, muurarimehiläisiksi. Se sana on kylliksi kuvaava.

Kotiseudullani on niitä kolme lajia, pesän rakennustavan mukaan kutsun niitä somerikko-, oksa- ja katosmuurarimehiläisiksi. Ensimmäisen lajin, Réaumurin muurarimehiläisen, molemmat sukupuolet ovat niin eri-värisiä, että vasta-alkava tutkija nähdessään ihmeekseen niiden tulevan samasta

pesästä pitää niitä eri lajeina. Naaras on mustan sametin karvainen sen siivet tummansinipunaiset. Koiraan samettipuku on kirkkaanpunainen. Molempien toisten pienempien lajien väreissä ei ole tämmöistä eroa, kumpikin sukupuoli on samanlaisessa puvussa, jonka värinä on sekaisin ruskeaa, punakeltaista ja tuhkanharmaata.

Pesänsä perustaksi valitsee muurarimehiläinen Pohjois-Ranskassa, kuten Réaumur sanoo, aurinkoisen, rappaamattoman muurin, sillä rappaus liuotessaan voisi turmella kennokomerot. Se rakentaa asuntonsa vakavalle alustalle, paljaalle kivelle. Etelä-Ranskassa on se yhtä varovainen, mutta en ymmärrä, miksi se täällä yleisesti ottaa mieluummin perustaksi muun kuin muurikiven. Se ottaa mieluummin veden kuljettamia piimöhkäleitä, usein vain nyrkin kokoisia, joita muinoin jäätiköt ovat kasanneet Rhône'n laakson pengermistä. Tämmöisten asumussijojen yleisyys vaikuttanee muurarimehiläisen valintaan. Laaksoissa on mehiläisellä käytettävänään vuoristopurojen tuomat somerkasat. Semmoisten kivien puutteessa rakentaa muurari pesänsä mille kivelle tahansa.

Katosmuurarimehiläisen valinta on vielä vapaampi. Erityisesti se mieltyy räystästä ulospistävien kattotiilien aluksiin. Tuskinpa lie sitä maalaistaloa, jonka räystästiilien alla ei olisi sen pesiä. Sinne se joka kevät perustaa väkirikkaita siirtoloita, joiden sukupolvesta toiseen säilyvät ja vuosittain laajenevat muuraukset peittävät lopuksi laajoja aloja. Olen nähnyt pesiä, jotka peittivät katoksesta viisi tai kuusi neliömetriä. Kun mehiläiset olivat toimissaan, niin oli työläisten joukko ja surina vallan hämmästyttävä. Nämä muurarit ovat myös mieltyneitä parvekkeen sillanalukseen ja käyttämättömän ikkunan komeroon. Semmoisiin paikkoihin asettuvat ne sadoittain, kukin kuitenkin työskennellen yksin.

Oksamuurarimehiläinen tekee ilma-asuntoja puiden oksille. Kaikenlaiset pensaats, kuten orapihlaja, granattiomena, orjantappura, kelpaavat sille,

mutta tammi, jalava ja pinja kohottavat sen vielä korkeammalle. Lehvistöstä se valitsee oksan, oljen paksuisen, ja rakentaa tälle ohuelle alustalle pesänsä saviruukista. Valmis pesä on kuin multapallo, jonka läpi oksa kulkee. Jos se on yhden hyönteisen tekemä, on se aprikosin kokoinen, mutta jos useampia on ottanut töihin osaa, on se yhtä suuri kuin nyrkki. Viimemainittu tapa on harvinainen.

Nämä kolme muuraria käyttävät samoja rakennusaineita, kalkkipitoista, hiekansekaista savea, johon on sotkettu työläisen omaa sylkeä. Mehiläiset halveksivat kosteita paikkoja, vaikkakin ne helpoittaisivat töitä ja vähentäisivät laastin kostuttamiseen kuluva sylkimäärää. Luonnostaan kosteat aineet eivät sitoisi kylliksi laastia. Ne käyttävät sentähden kuivaa pölyä, joka imee itseensä hyvin paljon sylkeä ja josta muodostuu syljen munanvalkuaisaineiden kanssa jonkinlaista sementtiä. Se kovettuu yhtä pian kuin sammuttamattomasta kalkista ja munanvalkuaisesta tehty kivikittikin.

Kaikki kolme mehiläislajia keräävät muuriruukkitarpeensa paljon käytetyiltä teiltä, joiden kalkkikivet ovat murskautuneet hienoiksi ajoneuvojen pyörien alla. Sieltä ne hankkivat rakennusaineensa vähääkään välittämättä ainaisesta eläinten ja ihmisten edestakaisin kulkemisesta. Eloisa mehiläinen on toimissaan tosiaan näkemisen arvoinen. Tien, saviruukinvalmistuspaikan, ja pesän välillä on yhtämittainen tulevien ja menevien surina. Työskentelevien lento on niin suoraviivaista ja nopeaa, että näyttää siltä kuin ilman läpi kulkisi usvajuova. Pesään menevät vievät mukanaan herneen kokoisen laastipallon, sieltä tulevat laskeutuvat suoraan kaikista kovimmalle ja kuivimmalle paikalle. Koko ruumis väristen ne nakertavat leukojensa päillä, raapivat etujalkojensa nilkoilla saadakseen multa- ja hiekkahitusia, joita ne pyörittelevät suosiensa välissä ja kostuttavat syljellään, kunnes ne yhtyvät kiinteäksi palloksi. Ne ovat niin

innostuneita työhönsä, että jättäytyvät ennemmin ohikulkevien jalkoihin kuin keskeyttävät toimensa.

Mehiläinen joko tekee uusia pesiä uusille pesäpaikoille tai käyttää vanhoja kennokomeroita korjattuaan ne. Tarkastetaan ensiksi ensimmäistä tapausta. Valittuaan sopivan kiven tavallinen eli somerikko-muurarimehiläinen tuo leukojensa välissä laastipallon ja paloittelee sen ympyriäiseksi renkaaksi kiven päälle. Etujalat ja leuat, muurarin tärkeimmät työaseet, muokkaavat laastia, joka pehmenee siihen vähitellen valuvasta syljestä. Savea vahventamaan pannaan siihen kulmikkaita, virnaherneen kokoisia kivisiruja yksitellen, mutta vain renkaan ulkolaidalle, joka on vielä pehmeä. Semmoinen on rakennuksen kivijalka. Tälle perustalle lisätään uusia kerroksia, kunnes kenno on tarpeeksi, s.o. pari, kolme senttimetriä korkea.

Me rakennamme taloja latomalla päälletysten kiviä, jotka sitten muuraamme yhteen kalakilaastilla. Muurarimehiläisen työt ovat samantapaisia, säästääkseen vaivaa ja muuriruukkia käyttää se piisiruja, kuten näimme. Ne se valitsee yksitellen ja huolellisesti, melkein aina semmoisia, jotka ovat kulmikkaita, joten ne tiiviisti toistensa viereen sopien tukevat toisiaan ja vahvistavat pesää kokonaisuudessaan. Pesä on päältäpäin katsoen sen vuoksi kuin maalaistalon kivijalka, josta kivet pistävät esiin luonnollisen epätasaisina, mutta sisäpuolen pitää olla sileä, ettei toukan heikko nahka vahingoittuisi, siksi mehiläinen laittaakin sen pelkästään laastista. Siitä huolimatta jää sisäpinta karheaksi, mutta toukka itse kehrää siihen verhoksi silkkisen kotelokopan syötyään ensin hunajan loppuun. Turkkimehiläinen (Anthophora) ja hietamehiläinen (Halictus) sitävästoin tekevät kennokomeron sisäseinät sileiksi mullalla, sillä niiden toukat eivät kudo kotelokoppaa.

Pesä on melkein pystysuorassa asennossa ja sen suu aina ylöspäin, ettei hunaja vuotaisi siitä pois, mutta sen muoto vaihtelee hiukan alustan muodon mukaan. Litteällä, vaakasuoralla kivellä se on kuin pysty, munanmuotoinen torni, kohtisuoralla tai vinolla taas kuin keskeltä katkaistu sormustin. Jälkimmäisessä tapauksessa liittyy alustakivi suorastaan pesän seinän alaosaksi.

Kun pesä on valmis, alkaa mehiläinen sitä muonittaa. Läheisistä kukista, etenkin kullankeltaisesta kinsteripensaasta (*Genista scorpius*), se kokoo sokerinestettä ja siitepölyä. Se palaa kukista pesälleen hunajamaha täynnä ja vatsan alus siitepölystä keltaisena. Päänsä se pistää kennoon ja ruumiin nykäyksittäin kouristuessa se oksentaa hunajan pesäänsä. Kun hunajamaha on tyhjä, vetäytyy mehiläinen ulos, mutta pistäytyy heti uudestaan komeroon, tällä kertaa kuitenkin takaperin. Nyt se sukii takajaloillaan vatsakarvoissa olevan siitepölyn hunajan sekaan kennokomeroon. Taas se vetäytyy ulos ja pistää taas päänsä pesään sekoittaakseen hunajan ja siitepölyn lusikanmuotoisilla leuoillaan puuroksi.

Kun kenno on puolillaan hunajaa, on muonaa kylliksi. Siihen on vain munittava muna ja komero sitten suljettava huolellisesti. Tämä tehdään viipymättä. Pesän sulkemiseksi käytetään puhdasta laastia. Koko työ kestää enintään kaksi päivää, ellei epäsuotuisat ilmat saa sitä keskeytetyksi. Tämän ensimmäisen pesän viereen rakennetaan toinen ja täytetään kuten edellinenkin, sitten kolmas, neljäs ja niin edespäin. Uutta kennoa ei aloiteta ennenkuin edellinen on aivan valmis, muonitettu, suljettu.

Tavallinen muurarimehiläinen rakentaa pesäkomeroitaan yksin ja itse kukin omalle kivelleen, siksi on pesiä samalla kivellä vain kuusi tai korkeintaan kymmenen. Kun kaikki pesäkennot ovat valmiit, peittää mehiläinen ne yhteisellä paksulla laastikerroksella suojellakseen niitä kosteudelta, lämpimältä ja kylmältä. Katettu pesäjoukko on

appelsinipuolikkaan kokoinen. Sitä voisi pitää kiveä vasten viskattuna ja siihen kuivuneena savipallona. Päältäpäin katsoen ei huomaa, mitä sen sisällä on. Laastikerros kovettuu hyvin pian, ja puukko on tarpeen, jos aikoo sen saada rikki.

Uusien pesien asemasta käyttää muurarimehiläinen mielellään myös vanhoja, jotka eivät ole kovin särkyneitä. Pesien yhteinen laastikate on aina säilynyt, niin kestävä on muuraus, mutta sen läpi on puhkaistu reikiä, yhtä monta kuin edellisen sukupolven toukkien pesäkomeroita on pesäryhmässä ollut. Tämmöisten vanhojen kennokomeroitten korjailu säästää paljon aikaa ja vaivoja, siksi mehiläiset hakevatkin niitä ja rakentavat uusia vasta silloin, kun entisiä pesiä ei ole tavattavissa.

Samasta pesäryhmästä tulee ulos erilaisia asukkaita, veljiä ja sisaria, punaisia koiraita ja mustia naaraita, kaikki saman emon jälkeläisiä. Koiraat viettävät huoletonta elämää, niille ei työnteko kuulu. Ne tulevat pesärakennuksille vain kosiakseen naaraita. Ne juovat mettä kukkien viinitynnyreistä, mutta eivät sekoita muurilaastia leukojensa välissä. Nuoren emon on yksin pidettävä huoli perheensä tulevaisuudesta. Mutta kuka niistä perii vanhan pesän? Sisarina on niillä kaikilla yhtä suuri oikeus siihen, niin säätäisi meidän lakimme, joka on hyljännyt ensiksi syntyneen etuoikeuden. Muurarimehiläisellä on alkuperäiset omistussäännöksensä, nimittäin ensiksi anastaneen omistusoikeus.

Kun munimisaika lähestyy, valtaa naaras ensimmäisen pesän, joka on vapaa, ja aloittaa rakennuspuuhansa. Voi sitä naapuria tai sisarta, joka uskaltaa tulla pesän omistamisesta riitelemään! Raivoisat hyökkäykset pakoittavat sen tiehensä. Mehiläinen ei aluksi kylläkään tarvitse kuin yhden pesäkomeron, mutta se tietää myöhemmin käyttävänsä ja täyttävänsä ne kaikki ja vartioi niitä kaikkia yhtä huolellisesti. Siksi en muista koskaan nähneeni kahden emon työskennelleen samalla kivellä.

Nyt on työ sängen yksinkertainen. Hyönteinen tutkii vanhan komeron sisuksen nähdäkseen, onko mitään korjattavaa. Se repii seiniltä entiset kotelokoppaverhot, heittää pois entisen asukkaan uloskaivautuessa murenneet multajyväset, paikkaa laastilla rikkoutuneet kohdat, korjaa pesän aukkoa hiukan, siinä kaikki. Sitten seuraa muonitus, muniminen ja komeron sulkeminen. Kun kaikki kennot ovat toinen toisensa jälkeen täytetyt, parannetaan yhteistä laastikatetta, jos tarvis vaatii, ja työt ovat lopussa.

Katosmuurarimehiläinen pitää seuraelämää yksinoleksimista parempana. Se asustaa sadoittain, usein tuhansittainkin katoksien kattotiilien tai räystäitten alla. Tässä ei ole kuitenkaan kysymys varsinaisesta yhdyskunnasta, jossa kaikki yksilöt työskentelisivät yhteiseksi hyväksi, vaan mehiläiset ovat ainoastaan kokoontuneet yhteen, jokainen rakentaa omaa pesäänsä toisista vähääkään välittämättä. Rakennusaineena käytetty laasti on samanlaista kuin tavallisen eli somerikkomuurarimehiläisenkin, yhtä kestävä, yhtä läpäisemätöntä, mutta hienompaa ja vailla piisiruja. Nekin ottavat haltuunsa vanhoja pesiä, jos vain niitä löytävät. Jokainen tyhjä kennokaminio korjataan, muonitetaan ja suljetaan. Mutta vanhoja pesäkomeroita ei riitä nopeasti vuosi vuodelta lisäytyvälle asutukselle. Siksi rakennetaan uusia kennoja entisten laastikatteen päälle. Ne ovat melkein tai aivan vaakasuorassa asennossa vieretyksin, ilman varsinaista järjestystä. Jokaisella rakentajalla on omat piirustuksensa, jokainen tekee miten tahtoo, kunhan ei vain häiritse naapurin töitä, sillä silloin loukatut tarttuvat asiaan ja pakoittavat tunkeilijan noudattamaan järjestystä. Pesiä kohoo siis sinne tänne, ilman yhteistä suunnitelmaa. Pesäkomerot muistuttavat muodoltaan sormustinta. Niiden pinta on ryppyinen ja siinä näkee eriaineisen laastin kerroksia. Seinät ovat tasoitetut, vaikkeivät sileät, toukan kotelokoppakudos saa myöhemmin peittää epätasaisuudet.

Pesän valmistuttua hankitaan siihen hunaja, ja komero muurataan sitten kiinni. Näitä töitä tehdään toukokuun kuluessa. Kun muniminen on

päättynyt, ryhtyvät kaikki mehiläiset yhdessä rakentamaan siirtolan päälle yhteistä katetta. Siirtola katetaan paksulla laastikerroksella, komeroiden väliset täytetään, kaikki pesät peitetään, joten pesäjoukko lopulta näyttää kuivalta savilevyltä, joka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta; keskessä on alkuperäisen siirtolan rakennukset, mutta reunoilla vastaperustettuja uusia kennokomeroita. Pesäkan laajuus on erilainen riippuen työskentelevien mehiläisten luvusta ja alkuperäisen pesän iästä. On pesiä, jotka peittävät vain kämmenen levyisen alan ja taas toisia, usean neliömetrin laajuisia, joiden hallussa on melkein koko räystä.

Oksamuurarimehiläinen tekee tavallisesti töitensä yksin. Se aloittaa rakentamisensa kiinnittämällä pesän pohjan ohuelle oksalle. Rakennus kohoo vähitellen ja muovautuu pienen, pystyn tornin muotoiseksi. Tämän ensimmäisen muonitetun ja suljetun kennokomeron jälkeen tehdään toinen, jonka perustana on oksa ja tämä valmis pesä. Kammioita tulee kaikkiaan kuudesta kymmeneen, toinen toisensa viereen. Sitten peitetään pesäjoukko yhteisellä laastikatteella, jonka keskeen jää oksa tukemaan rakennusta.

Tikariampiainen haavataiturina.

Scolia bifasciata Van der Lind.

Jos voima olisi tärkein kaikista eläinten ominaisuuksista, silloin olisivat tikariampiaiset ensimmäisiä ampiaisten lahkossa. Muutamat ovat miltei keltatupsuisen hippiäisen kokoisia ja meidän suurimmat pistiäisemme, kimalaisetkin, ovat viheliäisiä eräiden tikariampiasten rinnalla. Kotiseudullani on tästä jättiläisten ryhmästä edustajina puistotikariampiainen (*Scolia hortorum* Van der Lind), joka on enemmän kuin neljä senttimetriä pitkä ja jonka levitettyjen siipien väli siiven kärjestä

toiseen on kymmenen senttimetriä, sekä pukamatikariampiainen (Scolia hemorrhoidalis Van der Lind), joka koossaan kilpailee edellisen kanssa.

Tikariampiaisen mustassa puvussa on leveitä, keltaisia täpliä, nahkeat siivet ovat merenpihkankeltaiset kuten sipulin kuoret ja purppuranhohtoiset, jalat karkeakarvaiset, ruumis kookas ja kömpelö, pää vankka, kypärinä kova takaraivo, käynti raskas, vailla notkeutta, lento lyhyt ja äänetön semmoinen on ulkomuodoltaan naaras, jolla on vahvat aseet raskasta työtään varten. Koiras, rakastunut tyhjäntoimittaja, on sirompisarvinen, hienommin puettu ja somempivartaloinen, vaikkakaan kömpelyys, joka on sen naarastoverin pääpiirre, ei ole aivan jäljettämiin kadonnut.

Eipä hyönteisten kerääjä ensi kertaa tavatessaan kohtelee aivan varomattomasti puistotikariampiaista. Miten pyydystäisi tuon mahtavan elukan, miten säästyisi sen pistimeltä? Jos ampiaisen tikarin jälki on suhteellinen muuhun ruumiiseen, niin pitäisi piston olla pelottava. Jo kimalaisenkin pisto tekee hyvin kipeää, mitä sitten tikariampiaisen, jolla on aseena tuollainen väkipuukko.

Tunnustan avomielisesti, että peräydyin ensimmäisen tikariampiaisen tieltä, niin mielelläni kuin olisinkin lisännyt tuon komean hyönteisen vasta alussa olevaan kokoelmaani. Ikävät muistot ampiaisten ja kimalaisten myrkkypiikeistä johtivat tähän liialliseen varovaisuuteen. Sanon "liialliseen", sillä olen nyt pitkän kokemukseni opettamana vapautunut silloisesta pelostani, ja jos näen tikariampiaisen ohdakkeen mykeröllä, otan sen arastelematta ja ilman varovaisuustoimenpiteitä sormenpäilläni kiinni, niin uhkaavan näköinen kuin se onkin. Rohkeuteni on kuitenkin näennäistä, sillä — sanon sen vasta-alkaville ampiaisten pyydystäjille — tikariampiaiset ovat hyvin rauhallisia. Niiden pistin on pikemmin työase kuin sotapeitsi, ne käyttävät sitä lamauttaessaan saalistaan ja vain viimeisessä hätätilassa puolustaakseen itseään. Pistintä voi sitäpaitsi

helposti karttaa, niiden liikkeet kun ovat kömpelöitä, ja vaikka pisto sattuisikin, on kipu hyvin mitätön. Melkein kaikkien kaivaja-ampiaisten myrkky on mietoa, niiden ase on kirurgin neula, hienoja fysiologisia leikkauksia varten tehty.

Kotiseutuni muista tikariampiaisista mainitsen keskikokoisen kaksivöisen tikariampiaisen (*Scolia bifasciata* Van der Lind), jonka näen joka vuosi syyskuussa tutkivan niitä mädänneitä lehtikasvoja, jotka olen sitä varten koonnut erääseen pihani nurkkamaan. Seuratkaamme sen leikkausmenetelmiä silloin, kun se on itseksensä omassa vapaudessaan.

Cerceris-lajin jälkeen on hyvä tutkia muitakin ampiaisia, jotka käyttävät suojuksettomia otuksia, semmoisia, joita voi haavoittaa kaikkialle muuanne paitsi päähän, mutta eivät pistä saalistaan kuin kerran. Tikariampiaiset täyttävät näistä ehdoista ensimmäisen, sillä niiden riistana on pehmeät kultakuoriaiset (*Cetonia*), *Oryctes*- ja *Anoxia*-toukat, kullakin lajilla omansa. Täyttävätkö ne myös toisen ehdon? Olin jo edeltäpäin varma, että pistin vain kerran paljastuisi, sillä tunsin uhrien rakenteen, tiesin niiden hermoston olevan keskitetyn, arvasinpa jo paikankin, johon tikari työntyisi.

Tämän varmuuden sain anatomin leikkelyveitsen välityksellä, ilman minkäänlaisia välittömästi havaittuja todistuksia. En nimittäin näe, mitä siellä maan alla tapahtuu, enkä voi toivoa, että ampiainen tottuneena harjoittamaan taitojaan pimeässä mätänevässä kasvimultakasassa, näyttäisi niitä, jos sen vedän päivän valoon. En ottanut sitä lukuunkaan, mutta mieltäni rauhoittaakseni suljin kumminkin sen riistoineen huoneessani olevaan hääkkiin. Kovin hämmästyin, kun tapahtui semmoista, jota en uskaltanut toivoakaan. Mikään muu petoampiainen ei keinotekoisissa olosuhteissa hyökännyt niin innokkaasti saaliinsa kimppuun. Kaikki koeampiaiseni palkitsivat kärsivällisyyteni. Kirkastakaamme ensiksi, miten kaksivöinen tikariampiainen lävistää kultakuoriaisen toukkia.

Vangittu toukka koettaa paeta julmaa naapuriaan. Se kulkee tapansa mukaan selällään ympäri lasista sirkusta. Ampiaisen sen huomaa pian, taputtelee ensin tuntosarviensa päillä maata ja hyökkää sitten saaliinsa kimppuun, nousee sen päälle ratsastamaan käyttäen takaruumistaan tukenaan. Toukka kiiruhtaa nopeammin, käyristymättä puolustusasentoonsa. Ampiaisen tarttuu sen pääpuoleen vuoroin rynnäten, vuoroin peräytyen aina toukan kärsivällisyyden mukaan. Leukansa se iskee keskiruumiiseen selkäpuolelle, asettuu poikittain toukan päälle, kääntää takaruumiinsa koettaen saavuttaa sen paikan, johon pistin on työnnettävä. Kaareutunut ruumis on liian lyhyt ylettäkseen lihavan toukan ympäri, siksi se yrittää yrittämistään. Takaruumis väsyä, kääntyy sinne ja tänne, mutta ei pääse vielä määräänsä. Tämä itsepintainen hakeminen jo osoittaa, kuinka suuri merkitys on sillä paikalla, johon tikari on pistettävä.

Toukka yhä kulkee selällään kulkuaan. Yht'äkkiä käyristyy kokoon, päänsä sysäyksellä se heittää vihollisen kauas itsestään. Mutta ampiaisen ei masennu tästä iskusta, vaan nousee pystyyn, pudistaa siipiään ja hyökkää uudelleen nousten toukan päälle melkein aina sen takapuolelta. Monen turhan yrityksen jälkeen onnistuu sen vihdoinkin tarttua oikeaan paikkaan. Se asettuu poikittain toukan päälle pitäen leuoillaan sitä keskiruumiin selkäpuolelta kiinni ja sen kaareksi kääntynyt takaruumis kohdistaa päänsä toukan kaulaan. Näin vakavassa asemassa toukka käyristyy, kiemurtelee, suoristuu ja kääntyy ympäri. Ampiaisen ei ole millänsäkään. Pitäen lujasti saaliistaan kiinni se kierii sen mukana, ylös, alas, sivulle, miten milloinkin toukka kiemurteleikse. Sen sokea kiihko on niin suuri, että voin nostaa häkkikuvun pois ja seurata läheltä näytelmän yksityiskohtia.

Lopultakin ampiaisen takaruumiin pää tuntee sekamelskasta huolimatta, että sopiva paikka on löytynyt. Silloin ja ainoastaan silloin se paljastaa piikkiinsä, pistää. Asia on sitä myöten selvä. Toukka, eloisa ja kiinteän

turpea, lamautuu äkkiä liikkumattomaksi, veltoksi. Vain tuntosarvissa ja suunosissa on enää elon merkkejä.

Lukuisien taistelujen lopuksi pistettiin toukkaa aina samaan kohtaan, nimittäin keskiruumiin ensimmäisen ja toisen renkaan välinivelen keskipalkkaan eläimen vatsapuolelle. Huomattavaa on, että toinen petoampiainen, Cerceris, pistää pyydystämiään kärsäkkäitä, joiden hermosto on keskittynyt kutun kultakuoriaistoukankin, aivan samaan paikkaan. Samanlainen hermosto määrää menetelmätkin samanlaisiksi. Huomattavaa on vielä, että ampiainen pitää pistintään jonkun aikaa haavassa ja pyörittää sitä siellä erikoisen kauan. Takaruumiin liikkeistä päättäen näyttäisi siltä kuin ase hakisi ja tunnustelisi. Pistimen kärki, joka voi hiukan kääntyä sinne tänne, etsii kai hermosolmua pistääkseen siihen tai ainakin vuodattaakseen myrkkyä, joka lamauttaa silmänräpäyksessä.

En lopeta tätä kaksintaistelupöytäkirjaa kertomatta muutamia muita vähemmän tärkeitä asioita. Kaksivöinen tikariampiainen on kultakuoriaisen innokas ahdistaja. Sama naaras pistää yhteen menoon kolme toukkaa toisen toisensa jälkeen. Neljännen se hylkää kai väsymyksen tähden tai siksi, että sen myrkkyrakko on tyhjentynyt. Mutta tämä kieltäytyminen on hetkellinen. Seuraavana aamuna se alkaa uudestaan ja lamauttaa kaksi toukkaa, sitä seuraavana samoin, into kuitenkin vähenee päivä päivältä.

Toiset ryövärit, jotka vapaudessaan tekevät paljon pitempiä sotaretkiä, iskeytyvät toukkiin kiinni, herpaisevat ne, vetävät tai laahaavat niitä sitten kukin tavallaan ja pyrkivät pyrkimistään kuormineen pois häkistä päästäkseen maanalaisiin koloihinsa. Lopulta ne turhista ponnistuksista väsähtäneinä jättävät toukan. Tikariampiainen ei vie saalistaan pois, vaan antaa sen jäädä selälleen siihen, missä se sen lamautti. Kun se on vetänyt piikkinsä haavasta, lentää räpyttelee se häkin seiniä vasten toukasta vähääkään välittämättä. Multakasassa tavallisissa oloissa se varmaan

menettelee samoin. Se ei kuljeta herpaisemaansa otusta mihinkään, vaan siinä, missä taistelu tapahtui, siinä pistetään toukan vatsaan muna, josta kehittyy tuon mehevän makupalan kuluttaja. On itsestään selvää, ettei häkissä tapahdu munimista. Emo on varovainen eikä jätä muniaan ulkoilman vaaroille alttiiksi, sillä multaa on häkissä liian vähän kolojen kaivamiseksi.

Toinenkin seikka hämmästyttää minua, nimittäin tikariampiaisen sokea raivo. Näin taistelun kestävän pitkän neljännestunnin, hyökkäysten vuoroin onnistuvan vuoroin epäonnistuvan, ennenkuin ampiainen sai sopivan asennon ja sen takaruumiin pää löysi sen kohdan, johon piikki oli tungettava. Ampiainen pistää vain silloin, kun se määrätty paikka on aseensa edessä. Syy siihen, ettei ampiainen haavoita toukan muita osia, ei ole tämän ruumiinrakenteessa, sillä se on, päätä lukuunottamatta, siksi pehmeä, että sen voisi lävistää miltä kohdalta tahansa. Ja se kohta, jota pistin hakee, ei toiselta puolen ole sen ohuemman ihon peittämä kuin muukaan ruumis.

Taistelun aikana joutuu välistä kaareksi taipunut ampiainen koukistuvan ja kiemuroivan toukan kouristukseen kuten pihteihin. Mutta se ei välitä tästä väkiväkiväisestä syleilystä eikä irroita otettaan. Molemmat eläimet kieppuvat yhdessä toisiinsa kietoutuneina, milloin toinen alla ja toinen päällä, milloin päinvastoin. Jos toukan onnistuu ryöstäytyä irti vihollisestaan, niin oikaisee se itsensä ja koettaa selällään kiiruhtaa pakoon mahdollisimman pian. Ennenkuin olin tarkannut tätä taistelua, otaksuin, että toukka käyttäisi siilin viekkautta, kääriytyisi palloksi, ettei ampiainen jaksaisi sitä kiertää auki, eikä voisi päästä pistämään siihen paikkaan, jota se hakee. Minä luulin, että ne näin yksinkertaisesti ja tehokkaasti puolustautuisivat, mutta olin edellyttänyt niiden olevan älykkäämpiä kuin ovatkaan. Ne eivät matki siiliä eivätkä jää kokoon kiertyneiksi, vaan pakenevat vatsa vasten taivasta. Yksinkertaisuudessaan ne asettuvat juuri

siihen asentoon, että ampiainen pääsee niiden päälle ja ylettää pistää haluamaansa kohtaan.

Siirtykäämme toiseen tikariampiais-lajiin. Olen juuri saanut vangiksi Colpa interrupta'n joka oli tutkimassa hiekkakasaa, epäilemättä saaliin haussa. Sitä on siis käytettävä kokeiluihin mahdollisimman pian, ennenkuin sen kiihko vankilan ikävässä jäähtyy. Tunnen sen riistan, Anoxia australis-toukat, tiedän, että niitä on läheisen kukkulan rinteellä rosmariinipensaiden alla tuulen kasaamissa hiekkakeoissa. Mutta niiden löytäminen on sangen vaikeaa, sillä kaikista yleisinkin toukka on mitä harvinaisin, silloin kun sitä vartavasten hakee. Minun täytyy pyytää avuksi isäni, joka, vaikka onkin yhdeksänkymmentä ajastaikaa elänyt, on vielä suora kuin sotamies. Aurinko paistaa niin, että muna hiekassa kypsyisi, kun me marssimme lapiota ja hanko olalla kunnaalle. Kaivamme hiekkaa vuorotellen. Otsamme hiessä myllerrettyämme ja sormin pengottuamme löydän vihdoinkin kaksi Anoxia-toukkaa. Tämä vähäinen ja vaivoja maksanut saalis riittää kuitenkin kerrakseen. Huomenna lähetän voimakkaammat käsivarret lapiota heiluttamaan.

Toukat päästän ampiaisen häkkiin. Pistinniekan huomio herää. Se valmistautuu taisteluun samoin kuin kaksivöinen tikariampainen, se siristää siipiään ja taputtelee tuntosarvillaan pöytää. Eteenpäin, mars! Rynnäkkö alkaa. Pullea mato käyristyy kokoon, se ei aiokaan paeta, sillä sen jalat ovat liian heikot ja liian lyhyet pöytälaudalla liikkumiseen eikä se voi kulkea selällään kuten kultakuoriaistoukka. Tikariampainen haukkaa sen nahkaa milloin mistäkin. Kiemurassa, pää melkein takaruumiissa kiinni, se koettaa työntää takapäätänsä toukan käpertyneen ruumiin muodostamaan ahtaaseen kierukkaan. Taistelu on rauhallista, ilman äkkiryntäyksiä. Elävä, poikkinaisen rengas koettaa itsepintaisesti tunkea toista päätänsä toiseen elävään ja poikkinaiseen renkaaseen, joka pitää yhtä itsepintaisesti päitään yhdessä. Ampainen koettaa lannistaa saalistaan kynsin ja hampain, jaloja ja

leuoin, yrittää puolelta ja toiselta, mutta turhaan, sen ei onnistu aukaista lihavannetta, joka kiristyy sitä tiukemmaksi, kuta lähempänä vaara on. Paikalliset olot vaikeuttavat niiden toimia, saalis näet pyörii ja liukuu pöydällä silloin, kun ampiainen pitelee sitä liian innokkaasti. Tukipaikkoja ei ole eikä pistin pääse haluamaansa kohtaan. Tuloksetonta temmellystä kestää kokonaisen tunnin, lepoetkiä vain silloin tällöin. Levätessään ovat taistelijat kahtena toisiinsa kiertyneenä renkaana.

Mitä olisi kultakuoriaistoukan pitänyt tehdä uhmaillakseen itseään heikompa kaksivöistä tikariampiaista? Matkia tietysti Anoxia-toukkaa ja olla kokoon käyristyneenä kuten siili, kunnes vihollinen on peräytynyt. Mutta se tahtoo paeta, oikaisee itsensä ja tekee sen turmiokseen. Toinen ei hellitä puolustusasentoaan ja vastustaa murhaajaansa menestyksellä. Onko se opittua viisautta? Ei. Sen on vain mahdoton tehdä toisin. Raskas, pöhöttyneen lihava, heikkojalkainen Anoxia-toukka kykenee vain vaivoin liikkumaan liukkaalla laudalla, sivuttaen ryömien se kulkeutuu siitä pois. Maan, johon se kaivautuu käyttäen leukojaan aurana, täytyy olla möyheää.

Kun taistelu ei ole vielä tunnin kuluttua päättynyt, kokeilen, voisiko hiekka sitä lyhentää. Ripottelen sitä hienosti häkin permannolle. Kahakka alkaa uudestaan. Toukka, joka tuntee allaan tavallista kotihiekkaansa, aikoo heti pötkiä pakoon. Kuten jo sanoin, ei sen uppiniskainen kiemurassaoleminen ollut hankittua älykkyyttä, vaan tilapäistä pakkoa. Se ei ole vielä oppinut entisistä katkerista kokemuksistaan, miten arvaamattoman edullinen on sille kokoon kiertyminen vaaran ajaksi. Myöhemmin kokeisiin käyttämäni saman lajin toukat eivät olleet yhtä varovaisia paljaallakaan pöydällä. Suurimmat näyttivät unohtaneen mitä nuorena oppivat: puolustautua kokoon kipertymällä.

Jatkan esitystäni ja kerron kookkaasta toukasta, joka ei liukunut tikariampiaisen tuuppimisista. Se ei ampiaisen hyökätessä käänny kokoon,

ei vetäydy renkaaksi kuten edellinen, joka oli nuori ja puolta pienempi kuin tämä. Se on kyljellään, puoliksi oijenneena ja liikkuu levottomasti. Se puolustautuu vain koukistelemalla itseään sekä aukoo, sulkee ja taas aukoo vahvoja leukojaan. Ampiaisen haukkiloit sitä umpimähkään, puristaa sen karvaisten jalkojensa väliin ja rimpuilee neljännestunnin tuon lihavan kimpaleen kanssa. Vihdoin on sopiva asento saavutettu, otollinen hetki tullut. Pistin tunkeutuu toukan keskiruumiiseen, kaulan alle, etujalkojen tasalle. Vaikutus näkyy heti, liikuntokyky lamautuu, vain tuntosarvet ja leuat väräjävät. Kaikkia toukkia, joita käytän kokeisiini, pistetään samoin ja samaan paikkaan.

Lopuksi vielä huomautan, että viimeksi puheena olleen lajin hyökkäykset eivät ole niin kiivaita kuin kaksivöisen tikariampiaisen. Se, Colpa interrupta, suorittaa raskaita kaivostöitä hiekassa, siksi sen käynti on raskasta, liikkeet kankeita, miltei tahdottomia. Se ei mielellään uudista pistojaan. Useimmat koe-eläimistäni hylkäsivät toisena tai kolmantena päivänä niille tarjotut otukset. Kuten unissakävijät ne liikkuvat, kun kutitin niitä oljenkorrella. Kaikilla näillä kulkureilla on toimettomuuden hetkiä, joita eivät uudet uhritkaan voi häiritä.

Enempää en voinut tikariambiaisista oppia, kun en saanut toisia lajeja koe-eläimikseni. Mutta se ei tee mitään. Saavutetut tulokset eivät ole aivan vähäisiä voittoja mielipiteilleni. Ennenkuin olin nähnyt tikariampiaisten pistävän saaliitaan, olin sanonut uhrin ruumiinrakenteen perusteella, että Cetonia-, Anoxiaja Oryctes-toukat lamautuvat yhdestä pistosta, olinpa määrännyt paikankin, johon pistimen piti sattua, nimittäin etujalkojen viereen, keskikohdalle. Kolmesta tikariambiaislajista kaksi antoi minun tarkastaa kirurgisia leikkauksiaan. Olen varma, että kolmas menettelisi pistäessään samoin kuin nekin. Kumpikin tarkastamani laji pisti vain kerran haavaneulallaan ja joka kerran vuodatti myrkyä määrättyyn kohtaan. Tähtitornin luvunlaskija ei voi edeltäpäin sen tarkemmin määrätä

kiertotähtiensä asemia. Mielipidettä voi pitää todistettuna, kun se kykenee näin matemaattisen tarkasti ennustamaan tulevia ja varmasti tietämään tuntemattomia asioita. Milloin sattuman saarnaajat päässevät yhtä hyviin tuloksiin? Järjestys vaatii järjestystä, mutta sattumalla ei ole sääntöjä.

Hieta-ampiainen.

Ammophila.

Ruumis pitkä ja hoikka, takaruumiin liittää keskiruumiiseen säikeenhieno varsi, puku musta, vatsan ympäri punainen vyö, siinä lyhyesti hieta-ampiaisen (Ammophila) tuntomerkit. Hieta-ampiaiset muistuttavat muodoltaan ja väriltään Spheks-sukuun kuuluvia peto-ampiaisia, mutta niiden tavat ovat aivan toiset. Spheks-lajit pyydystävät suorasiipisiä, hepokatteja ja heinäsiirkkoja, mutta Ammophilat toukkia. Kun saalis on näin erilainen, niin me aavistamme, että vaistomaiset murhaamistavatkin ovat erilaiset.

Kreikan kielestä lainattu sana Ammophila merkitsee "hiekan ystävä". Mutta nämä toukkien metsästäjät, joiden historian tässä aion kertoa, eivät pidä puhtaasta ja irtonaisesta hiekasta. Ne tekevät pystysuoran pesäkolonsa keveään maahan, jota on helppo kaivaa, mutta samalla kiinteään, jossa kalkki ja savi sitoo hiekkajyväset, ettei kolo täyttyisi mullalla, ennenkuin sen pohjakammioon on laskettu muona ja muna. Tien syrjät ja aurinkoiset, niukkakasvuiset rinteet ovat niiden mielipaikkoja.

Keväällä huhtikuun ensi päivistä alkaen näkee kotiseudullani karvaisen hieta-ampiaisen (Ammophila hirsuta Scop) lentelevän, kun saapuu syys- ja lokakuu, tapaa tavallisen (A. sabulosa L.), hopea- (A. argenlata Lp.) ja

silkkihieta-ampiaisen (*A. holosericea* Fab.). Kerron tässä muutamain sanoin, mitä nämä neljä hieta-ampiaislajia ovat minulle opettaneet.

Kaikki ne kaivavat pesäkseen kohtisuoran kolon, joka on yhtä leveä kuin paksu hanhenkynä ja puoli desimetriä syvä. Tämän käytäväkolon pohja laajennetaan yksinkertaiseksi kammioksi. Se on keho, yhteen kyytiin laadittu maanalainen maja, jossa nelinkertaisen kopan sisässä oleva kotelo on suojassa.

Hieta-ampiainen työskentelee kaivoksessaan aina yksin, kiirehtimättä. Kaivaessaan se käyttää etujalkojansa harana ja leukojansa varsinaisina kaivamisaseina. Jos tulee eteen joku hiekkasiru, jota on vaikea saada pois, niin kuuluu kolon pohjalta sirinää hyönteisen ponnistusten merkkinä. Ääni syntyy siipien ja koko ruumiin väräjämisestä. Vähän päästä nousee ampiainen ylös, leukojen välissä kantamus multaa, jonka se pudottaa muutaman desimetrin päähän pesästä. Jotkut sopivan muotoiset ja kokoiset kivisirut näyttävät saavan erikoista huomiota osakseen, ne jätetään aivan kolon suulle. Näillä valiosirpaleilla nimittäin peitetään myöhemmin pesäaukko.

Kolo valmistuu vähitellen. Vaikka aurinko on jo ehtinyt painua kaivamispaikalta näkymättömiin, niin ampiainen ei heitä hakematta kaivamisaikana kootusta hiekkakasasta sopivaa kivisirua. Jollei se siitä löydä tyydyttävää, niin se etsii ympäristöstä. Sirun pitää olla litteä ja hiukan suurempi kuin pesäkäytävän suu. Tämän liuskan se kuljettaa leukojensa välissä ja panee väliaikaiseksi katteeksi kolon aukolle. Seuraavana aamuna, kun aurinko valaisee rinteän, ja on lämmin ja suotuinen metsästysilma, palaa hieta-ampiainen pesälleen, jonka kiviportti on koskemattomana paikoillaan. Pesäkolonsa se löytää sangen pian. Se palaa sinne laahaten mukanaan pistämällä lamauttamaansa toukkaa, jota se pitää kiinni leuoillaan niskasta ja jaloillaan muusta ruumiista. Se nostaa pesän suulta sulkupaaden, joka on

aivan toisten lähellä olevien sirujen kaltainen ja jonka salaisuuden ampiainen yksin tietää. Sitten se laskee saaliinsa pesäkammioon, pistää siihen munansa ja peittää kolon, tulevan toukkansa asunnon, lopullisesti sillä mullalla, jonka se on kaivaessaan kasannut lähelle.

Useasti olen nähnyt hopea- ja tavallisen hieta-ampiaisen sulkevan pesänsä väliaikaisesti, kun auringon laskeutuminen ja myöhäinen hetki pakoittivat jättämään muonituksen seuraavaan päivään. Samoin oli minunkin jätettävä havaintoni, mutta en lähtenyt pois, ennenkuin merkitsin paikan tarkoin ja pistin maahan muutamia tikkuja siltä varalta, että kolon suu peittyisi jostakin tärähdyksestä. Jos saavuin liian myöhään, niin että ampiaisella oli ollut aikaa toimia jo auringon ylhäällä ollessa, tapasin pesän muonitettuna ja lopullisesti mullattuna.

Hieta-ampiaisen muisti on hämmästyttävän tarkka. Mitä se ei ennätä yhtenä päivänä tehdä, sen se jättää seuraavaksi. Mutta se ei vietä iltaansa eikä yötänsä kaivamassaan asunnossa, vaan lähtee pois peitettyään pesän suun kiven sirulla. Paikat eivät sille ole erikoisemmin tuttuja, ei tutumpia kuin mitkä muut paikat tahansa, sillä se kaivaa pesiänsä sinne tänne, mihin vain retkeillessään parhaaksi näkee. Aivan sattumalta se pesäpaikan valitsee, maa sitä miellyttää, ja kolo kaivetaan. Sitten hyönteinen lentää pois. Minne? Kukapa sen tietää. Ehkä läheisiin kukkiin juodakseen vielä pisanan mettä niiden teriöiden kätköistä illan hämärtyessä, kuten kaivostyömiehet päivän työstä väsyneinä juovat iltatuoppinsa virkistyksekseen. Niin lentää ampiainen paikasta toiseen, milloin etemmäksi milloin lähemmäksi, missä vain kukkien viinikellarit ovat auki. Ilta, yö ja aamu kuluvat. Sitten sen on palattava takaisin pesäpaikalleen jatkamaan töitäänsä, sen on palattava harhailtuaan edellisenä iltana kukasta kukkaan ja marssittuaan aamulla toukkia metsästäessään sinne ja tänne. Minua ei kummastuta, että tavallinen ampiainen ja mehiläinen löytävät pesänsä, sillä niiden asunnot ovat pysyväisiä ja sinne vievä tie tuttu. Mutta

hieta-ampiainen kaivoi kolonsa paikkaan, jossa se ehkä eilen kävi ensimmäisen kerran, ja nyt sen on se löydettävä pitkän poissaolonsa jälkeen, unohdettuaan jo paikan muististaan. Lisäksi on ampiaisella raskas saalis haittana. Siitä huolimatta ei sen topografinen muisti petä, päinvastoin se on usein ihmeteltävän tarkka. Hyönteinen marssii suoraa tietä pesälleen, ikäänkuin se tuntisi hyvin kaikki läheiset pikku polut. Joskus on sen kuitenkin epäröiden haeskeltava. Jos toukkaa on silloin liian hankala laahata mukana, niin se jättää sen ajuruohotukon luo tai muuhun sopivaan paikkaan, josta se löytää sen helposti.

Pesäkololleen palaavalla hieta-ampiaisella on muisti oppaana, mutta minä en uskaltanut luottaa muistiini, vaan minun oli tarkoin merkittävä pesäkolon seutu, että sen seuraavana päivänä löytäisin.

Vain tavallinen ja hopeahieta-ampiainen näyttävät sulkevan kolonsa tilapäisesti, en ole ainakaan huomannut toisten niin tekevän. Karvainen hieta-ampiainen pyydystää ensin toukan, lamauttaa sen piikillään ja sitten vasta kaivaa kolon toukan lähelle, sentähden sen ei tarvitse koloa tilapäisesti peittää. Silkkihieta-ampiaisella on otaksuttavasti tähän toiset syyt. Se panee nimittäin samaan koloon useampia pikkutoukkia, viisikin, toiset taas vain yhden. Samoin kuin mekin jätämme auki oven, josta useasti aiomme kulkea, samoin kai sekin pitää tarpeettomana sulkea pesäänsä, kun hetken kuluttua aina palaa takaisin.

Kaikki neljä hieta-ampiislajia hankkivat toukalleen ravinnoksi yöperhosten toukkia. Silkkihieta-ampiainen valitsee usein, mutta ei aina kehrääjätoukkia, joita se kuljettaa, kuten sanottu, viisikin samaan pesään. Toiset taas yhden, mutta ison. Kerran otin tavalliselta hieta-ampiaisalta leukojen välistä toukan, joka oli viisitoista kertaa raskaampi kuin kuljettaja. Tosiaankin ihmeteltävä taakka, jota hyönteisen on vetää retuutettava, niskasta kiinni pitäen, monenlaisten esteitten yli.

Kaikista suurimmassa määrässä herätti huomiotani hieta-ampiaisten tapa voittaa saaliinsa ja lamauttaa se oman toukkansa turvallisuuden tähden. Perhostoukan, "ukonkoiran", ruumis on kolmetoistaniveline. Kolmessa ensimmäisessä nivelessä on kussakin pari oikeita jalkoja, jotka vastaavat perhosen jalkoja, seuraavissa on iho- eli käsnäjalkoja, joita on vain toukalla, ei täysimuotoisella perhosella, muutamat nivelet ovat aivan jalattomia. Kussakin nivelessä on myös hermosolmu eli ganglion, tunnon ja liikunnon järjestäjä, joten toukan hermosto on jakautunut kahteentoista jonkun välimatkan päässä toisistaan olevaan keskukseen. Päässä on lisäksi hermosolmurengas, joka vastaa aivoja.

Jos siis hieta-ampiainen lamauttaa jonkun hermosolmun, jäävät muut vahingoittumatta liikunto- ja tuntokykyisiksi. Siksipä juuri on ampiaisen lamauttamistapa hyvin mielenkiintoinen. Se ei voi näet tappaa saalistaan, sillä tapettuna se alkaisi pian mädätä. Vaikkakin on varsin vaikea tehdä havaintoja ampiaisen pistämismenetelmistä, niin kuitenkin sain selville, että se joka kerran poikkeuksetta työnsi pistimensä viidenteen tai kuudenteen ruumiinrenkaaseen.

Tutkiakseni missä määrin eri renkaissa on tuntoa, pistelen niitä terävällä neulalla. Toukka ei liikahtakaan, jos pistän viidenteen tai kuudenteen renkaaseen, ei vaikka työnnän neulan läpi, mutta jos pistän muihin joko etumaisiin tai takimaisiin renkaisiin, niin se käyristeleikse ja väänteleikse sitä enemmän, kuta kauempana rengas on noista edellisistä. Mitä noissa kahdessa renkaassa on sitten erikoista, että murhaajan ase vain niihin yksinomaan työntyy? Ei mitään erikoista niiden rakenteessa, vaan niiden asemassa. Jollen ota lukuun kehrääjätoukkia, vaan tarkastan muita hieta-ampiaisen pesäänsä kuljettamia toukkia, niin on niiden ruumiin renkaissa jos luemme pään ensimmäiseksi — kolme paria oikeita jalkoja renkaissa 2, 3 ja 4; neljä paria käsnäjalkoja renkaissa 7, 8, 9 ja 10 ja viimeinen käsnäjalkapari viimeisessä eli kolmannessatoista renkaassa. Kaikkiaan on

siis kahdeksan jalkaparia, jotka ryhmittyvät niin, että kolme paria on ensiksi, sitten neljä ja viimeksi yksi pari. Molempien ensimmäisten jalkapariryhmien viilillä on viides ja kuudes ruumiinrengas jalkoja vailla.

Pistääkö ampiainen tikarillaan toukan jokaiseen kahdeksaan hermosolmulla varustettuun renkaaseen lamauttaakseen toukan, ettei se pääsisi pakenemaan, eikä myöskään käyristelyllään voisi vahingoittaa ampiaisen hentoa toukkaa? Onko se yhtä varova pieniin ja heikkoihinkin saaliisiin nähden? Ei. Yksi pisto riittää, jos se sattuu keskipisteeseen, josta myrkkypisaroiden vaikuttama lamaus voi johtua toisiin raajallisiin renkaisiin. Selvää on myös, mihin renkaisiin pisto on satutettava, viidenteen ja kuudenteen, jotka ovat molempien raajallisten rengasryhmien välissä. Meidän järkemme määräämään pisteeseen on myös vaisto johtanut.

Näihin samoihin lamauttamiinsa renkaisiin panee hieta-ampiainen myös munansa. Tähän paikkaan ja yksistään tähän voi ampiaistoukka kaivautua aiheuttamatta sille itselleen vaarallisia saalistoukan kiemurteluja. Tähän paikkaan pistäen ei neulanikaan saanut aikaan mitään vaikutusta, ei siihen vaikuttane myöskään ampiaistoukan puremat. Saalis on siis herpoutuneena, liikuntokyvyttömänä, siksi kuin tuo ampiaisen kapalolapsi on kylliksi varttunut tarttuakseen leuvoillaan muihin renkaisiin.

Olin useasti huomannut, että hieta-ampiainen lamautti kehrääjätoukkia pistämällä niitä edellä kerrottuun tapaan, mutta en tiennyt, menettelikö se samoin muihin toukkiin nähden. Tavallinen ja karvainen hieta-ampiainen pyydystää toukkia, jotka ovat niihin itseensä nähden todellisia hirviöitä. Lamauttaako ampiainen samoin näitä jättiläisiä kuin heikkoja kehrääjätoukkia? Riittääkö yksi tikarinpisto tekemään nekin vaarattomiksi?

Minun onnistui nähdä, miten hieta-ampiainen käyttää asettaan suuria toukkia herpaistessaan.

Olimme kerran retkellä, minä ja eräs ystäväni, jonka kuolema on minulta riistänyt, kun huomasimme karvaisen hieta-ampiaisen hyvin innokkaasti häärivän ajuruohopensa juurella ja juoksentelevan sinne ja tänne. Paneuduimme heti maahan voidaksemme tarkata hyönteistä lähemmin. Läsnaolomme ei sitä häirinnyt. Huomasimme heti, ettei se ollut pesän rakennuspuuhissa, vaan että sillä oli maan sisässä kätkössä jokin saalis. Pian se vetikin paksun, harmaan toukan esiin ja hyökkäsi sen niskaan. Istuen tuon hirviön selässä koukistaa se takaruumiinsa ja työntää pistimensä hätäilemättä ja sääntöjen mukaisesti saaliin jokaiseen ruumiinrenkaaseen, kuten kirurgi, joka tuntee leikattavansa anatomian perinpohjin. Ei ainoakaan rengas, ei jalallinen eikä jalaton jää pistämättä, järjestyksessä saa kukin osansa ensimmäisestä viimeiseen.

Siitä päättäen, mitä olen tarkasti nähnyt ja edellä selostanut, menettelee siis hieta-ampiaisen niin tarkasti harkiten, että tiede voisi sitä kadehtia. Se tietää senkin, mitä ihminen ei tiedä, se tuntee saaliinsa monimutkaisen hermoston ja pistää tikarinsa suuren toukan kuhunkin hermosolmuun. Sanoin: se tietää ja tuntee — olisi ollut sanottava: se menettelee ikäänkuin tietäisi ja tuntisi. Tekemättä itselleen selkoa töistään seuraa hyönteinen vain vaistoaan, joka käskee. Mutta mistä tämä johtuu? Voivatko sen atavismi-, valinta- ja olemisen-taisteluteoriat tyydyttävästi selittää? Viimeinen tapaus oli minulle ja ystävälleni sen käsittämättömän logikan tärkeimpiä ilmenemismuotoja, joka hallitsee maailmaa ja ohjaa itsetiedottomia olioita vaistojensa lailla.

Riikinkukkokehrääjät kosimassa.

Saturnia pyri Schiff.

Se oli merkillinen ilta. Minä kutsuisin sitä riikinkukkokehrääjän illaksi. Kuka ei tuntisi tätä Europan kaikista suurinta perhosta, jolla on kastanjanruskea samettipuku ja valkoinen turkiskaulus? Sen harmaa- ja ruskeapilkkuisissa siivissä on vaalea, vinkkurainen poikkijuova ja himmeänvalkoinen reunuste. Keskellä siipeä on pyöreä silmätäplä, jonka terä on musta ja kehässä mustat, valkeat, kastanjanruskeat ja amarantinpunaiset kaaret ryhmittyvät renkaiksi.

Yhtä huomiota herättävä kuin perhonenkin on sen vihervänkeltainen toukka, jonka mustakarvaisten ihonystermien päissä on turkoosinsiniset helmet. Sen kotelo on luja, ruskeavärinen ja siinä on merkillinen rysänmuotoinen ulostulosuppilo. Koteloita tapaa vanhojen mantelipuiden juurelta niiden kuoreen kiinnittyneinä, toukka näet syö mantelin lehtiä.

Toukokuun kuudennen päivän aamuna kuoriutuu kotelostaan eräs riikinkukkokehrääjänaaras minun työhuoneeni pöydällä ja minun läsnäollessani. Suljen sen heti syntymiskosteudessaan rautalankaverkosta tehtyyn häkkiin. En tarkoita mitään erikoista tällä toimenpiteelläni, suljen sen vain tottumuksesta, kuten tutkijat tavallisesti tekevät jäädessään tarkkaavaisina odottamaan, mitä sitten mahdollisesti voisi seurata.

Pianpa sen näinkin. Yhdeksän seuduissa illalla, talonväen jo paneutuessa levolle, nousee huoneeni viereisessä kamarissa aika hälinä. Puolittain riisuutunut pikku Paul alkaa tulla ja mennä, juosta ja hyppiä kuin puolihullu polkien jalkojaan ja kaataen tuoleja. Kuulen itseäni kutsuttavan. "Tule pian", hän huutaa, "tule katsomaan perhosia, lintujen kokoisia perhosia! Niitä on huone täpö täynnä!"

Kiiruhdan sinne. Voin hyvin käsittää pojan innostuksen ja liialliset huudot nähdessäni, mitä on tapahtunut. Asuntoomme on tehty rynnäkkö, jolle ei ole vertaa. Jättiläisperhoset ovat hyökänneet sisään.

Neljä niistä on jo otettu kiinni ja pistetty lintuhäkkiin, mutta lukuisat muut lentelevät laipiossa. Kaiken tämän nähdessäni johtuu mieleeni aamulla vangitsemani naaras.

"Pukeuduppas", sanon pojalleni, "jätä häkkisi siihen ja tule mukaani. Saamme nähdä uusia kummia."

Menemme keittiön läpi työhuoneeseen, joka on rakennuksen oikeassa sivustassa. Keittiössä on palvelijatar, hämmästyksissään hänkin, esiliinallaan hosumassa suuria perhosia, joita hän ensin luuli yölepakoiksi.

Riikinkukkokehrääjiä näytti olevan vähän kaikkialla asunnossani. Miten paljon lieneekään vangin luona, sehän se on syypääkin koko tähän tulvaan? Onneksi on huoneen toinen ikkuna jäänyt auki, joten pääsy on vapaa.

Kynttilä kädessä astumme huoneeseen, ja se mitä siellä näemme, ei lähde mielestäni koskaan. Veltosti räpytellen suuret perhoset lentelevät häkin ympärillä, laskeutuvat sen päälle, lähtevät pois, palaavat jälleen, nousevat kattoon ja laskeutuvat alas. Ne paiskautuvat kynttilään, sammuttavat sen yhdellä siivenlyönnillä, istuutuvat olallemme, tarttuvat vaatteisiimme ja sipuvat kasvojamme. Koko huone on kuin loitsijan luola liitelevine lepakkoineen. Turvaa hakien pikku Paul puristaa kättäni kovemmin kuin tavallisesti.

Kuinka paljon niitä on? Parisenkymmentä, ja jos lisää siihen ne perhoset, jotka harhailevat keittiössä, lastenkamarissa ja muissa huoneissa, niin summa lähentelee neljääkymmentä. Tämäpä on muistettava ilta, sanoin, tämä riikinkukkokehrääjien ilta. Neljäkymmentä rakastunutta liehakoitsijaa on tullut kaikilta ilmansuunnilta kunniatervehdykselle aamupäivällä työhuoneeni salasopissa syntyneen morsiamen luo, mutta en tiedä, miten ne ovat saaneet kutsun.

En häiritse enää tänään kosijoiden parvea, kynttilän liekki saattaa ne vaaraan, päätäpahkaa ne syöksyvät siihen ja kärventävät hiukan itseään. Mutta huomenna jatkan tutkimistani ja teen kokeita edeltäpäin miettimieni suunnitelmien mukaan.

Ensi aluksi kerron, mitä tapahtui joka ilta kahdeksan päivää kestäneiden havaintojeni aikana. Joka ilta tulivat perhoset toinen toisensa jälkeen yön pimetessä siinä kello kahdeksan ja kymmenen välillä. Sää oli myrskyinen, taivas paksussa pilvessä, ja oli niin pilkkaisen pimeä, että tuskin näki kättään silmiensä edestä ulkona puutarhassakaan, kaukana puiden varjosta. Paitsi näitä haittoja, oli saapuvien perhosten vaikea löytää sisään vievää tietä. Taloni on suurien platanien varjossa, sen ulkoeteisenä on sirenien ja ruusujen muodostama tiheä lehtikuja, mistraltuulen suojana on mäntyryhmä ja kypressiaita, ja muutamien askelten päässä ovesta on varustuksena tuuheaa pensaikko. Tämän tiheikön läpi pilkkopimeässä täytyy siis kehreäjäien luovia päästäkseen vaelluksensa määränpäähän.

Tällaisissa olosuhteissa pöllö tuskin uskaltaisi lähteä öljypuunsa ontelosta, mutta perhonen, jonka verkkosilmät ovat tarkemmat kuin yölinnun isot näköelimet, tekee matkansa empimättä ja itseään loukkaamatta. Se ohjaa niin hyvin mutkikkaan lentonsa, että se saapuu tiellä olevista esteistä huolimatta moitteettoman siistinä perille, suuret siivet ehyinä ja naarmuttomina. Pimeässäkin on sille tarpeeksi valoa.

Mutta vaikka otaksuisikin perhosten havaitsevan erityisiä valonsäteitä, jotka eivät tavallisen silmän hermokalvoon vaikuta, niin tämä erinomainen näköaisti ei kuitenkaan voi antaa perhosille tietoja kauaksi eikä saada niitä liikkeelle. Johan matkan pituus ja välillä olevat näkemistä haittaavat esineet tekevät sen mahdottomaksi. Ja erehtyvätkinhän perhoset joskus, eivät kuitenkaan matkan pääsuunnasta, vaan niitä puoleensa vetävän, määrätyn paikan suhteen. Kerroinhan jo, että minun huoneeni — joka on

vierailijoiden varsinainen päämäärä tällä kertaa — vieressä oleva lastenkamari oli täynnä perhosia, samoin keittiökin. Luultavasti oli ne johtanut harhaan lampun valo, joka vastustamattomasti houkuttelee yöhyönteisiä puoleensa. Mutta aivan pimeissäkin huoneissa oli eksyneitä, vähän kaikkialla, kuten jo sanoin.

Vaikkakin vanki oli minun huoneessani, niin kaikki perhoset eivät lentäneet sisään suorinta ja selvintä tietä avoimen ikkunan kautta. Olihan lisäksi häkkiin teljetty naaras aivan lähellä ikkunaa, vain kolmen neljän askeleen päässä siitä. Mutta monet lensivät liki maata ja eksyivät eteiseen. Sieltä ne eivät päässeet kauemmaksi kuin portaille, sillä portaitten yläpäässä sulki ovi tien. Tästä käy selville, että häihin kutsutut eivät mene suoraan päämääräänsä, kuten ne tekisivät, jos niitä ohjaisi jonkinlaiset valonsäteet, joko semmoiset, joita me näemme, tai semmoiset, joita meidän silmämme ei pysty havaitsemaan. Ei, jokin muu tuo niille sanomia jo kauaksi ja neuvo ne lähelle, mutta jättää ne sitten epäröiden haeskelemaan lopullista päämääräänsä. Melkeinpä yhtä epävarmoja oppaita ovat meidänkin kuulo- ja hajuaistimme, jos niiden pitää tarkalleen määrätä se kohta, josta ääni tai haju saa alkunsa.

Mitkä aistimet sitten opastavat suurta perhoa öisillä retkillään kiima-aikana? Luulisipa tuntosarvilla olevan osansa tässä. Koiraat todella näyttävätkin tunnustelevan paikkoja komeilla ja sulkamaisilla tuntosarvillaan. Ovatko siis nämä uhkeat töyhdöt ainoastaan koristeina, vai onko niillä myöskin merkitystä niiden hajujen aistimisessa, jotka ehkä johtaisivat rakastuneita? Kysymykseen lie helppo saada vastaus kokeilemalla.

Perhostulvan jälkeisenä päivänä on huoneessani vielä eilisestään kahdeksan vierailijaa. Ne ovat leiriytyneet suljetun ikkunan pienapuulle ja istuvat siinä liikkumatta. Kaikki muut, lopetettuaan balettinsa noin kello 10

illalla, ovat menneet ulos samaa tietä, jota tulivatkin, s.o. toisesta ikkunasta, joka on auki yöt ja päivät. Nämä kahdeksan väsymättömän harrasta odottelijaa otan kokeilujeni esineiksi. Pienillä saksilla katkaisen niiden tuntosarvet juuresta poikki muutoin niihin koskematta. Ne eivät piittaa juuri mitään tästä leikkauksesta, sillä ei yksikään hievahda, ei siipeään väräytä. Haavoittaminen ei näytä olleen vaarallista. Sehän onkin hyvä minun suunnitelmilleni.

Päivä kuluu. Perhoset pysyvät yhä samalla paikallaan ikkunan pienalla.

Mutta nyt on ryhdyttävä toisiin toimenpiteisiin.

Jos perhosten on saatava tunnustus naaraan löytämisestä, niin on naaras muutettava toiseen paikkaan ennen öisen lennon alkua. Siksi vienkin häkin vankeineen rakennuksen toisessa päässä olevan katoksen permannolle, noin viidenkymmenen metrin päähän työhuoneestani.

Illan suussa minä tarkastan viimeisen kerran leikattuja. Kuusi niistä on mennyt ulos avoimesta ikkunasta, kaksi on kyllä jällellä, mutta ne ovat pudonneet lattialle. Ne ovat riutuneita ja kuoleman kielissä, ei niillä ole edes voimia nousta ylös, kun käännän ne selälleen. Tähän äkilliseen heikontumiseen ei ole syynä minun kirurgiani, sillä se uudistuu, kuten tuonnempana kerron, ilman että minun sakseni ovat sekautuneet asiaan.

Kuusi vahvempaa on mennyt. Palaavatkohan ne sen syötin luo, joka niitä eilen veti puoleensa? Löytävätköhän ne tuntosarvettomina vielä häkin, joka nyt on jokseenkin kaukana entisestä paikastaan?

Häkki on pimeässä, melkein avotaivaan alla. Silloin tällöin pistäydyn sitä katsomassa lyhty kädessä ja haavi toisessa. Otan kiinni kaikki häkin luo tulleet vierailijat, tarkastan ne, merkitsen ja lasken sitten vapaiksi viereiseen huoneeseen, jonka oven visusti suljen. Näin yksitellen eristäessäni voi

tarkalleen laskea, kuinka monta niitä on, tarvitsematta peljätä, että luen saman perhosen kahdesti. Väliaikainen vankikoppi on tyhjä ja tilava, joten sen ei pitäisi häiritsevästi vaikuttaa vankeihin. Niillä on rauhallisia piilopaikkoja levätäksensä ja kylliksi väljää lennelläkseen. Puoli yhdentoista jälkeen ei enää tule yhtään perhoa häkin luo. Kokous on päättynyt. Kaikkiaan sain 25 koirasta pyydystetyksi. Niiden joukossa oli yksi, jonka tuntosarvet olivat leikatut. Yksi siis vain palasi niistä kuudesta, jotka olivat kyllin terveitä lentääkseen huoneestani ulos. Tämä huono tulos panee ajattelemaan, että pitäisikö myöntää vai kieltää tuntosarvien ohjaava merkitys. Koe on laajemmin uudistettava.

Seuraavana aamuna menen vankieni luokse. Mitä siellä näenkään! Useimmat loikovat permannolla melkein kuolleina. Kun otan ne käteeni, niin vain harvat osoittavat elonmerkkejä. Mutta ehkäpä ne virkoavat, kun tulee aika lähteä lempimismatkoille.

Kaikilta kahdeltakymmeneltäneljältä uudelta perhoselta katkaisen tuntosarvet. Eilen leikatusta koiraasta ei ole enää puhetta, sillä se haukkoo jo henkiään. Vankilan oven jätän auki loppupäiväksi. Menköön ulos ken tahtoo ja lentäköön iltajuhliin ken voi. Saadakseni poislentäneet taas hakemaan häkkiä, muutan sen rakennuksen toiseen päähän alakerroksessa olevaan huoneeseen, johon pääsee suoraan ja helposti ulkoa.

Näistä kahdestakymmenestä neljästä vain kuusitoista kykenee lähtemään lentoon, kahdeksan jää heikontuneina lattialle ja hetken kuluttua ne jo kuolevatkin. Montakohan noista kuudestatoista palanee illalla häkin luo? Ei ainoakaan. Saan kyllä pyydystäneeksi seitsemän perhosta, mutta niillä on kaikilla tuntosarvet. Näyttäisihän tämä todistavan, että tuntosarvien leikkaamisella on jokseenkin tärkeä merkitys, mutta mikä?

"Olenpa nyt jonkin näköinen! Toisten koirien joukkoon ei ole menemistäkään!" arveli nuori verikoira, jolta ihmiset säälimättä leikkasivat

korvat. Olivatko perhoset samaa mieltä kuin koirakin? Eivätkö ne kehtaisi esiintyä kilpailijoittensa seurassa kosiskeluhommissa, kun niillä ei ole komeita otsatöyhtöjä? Onko se häveliäisyyttä, vai puuttuuko perhosilta matkaopas? Tai ovatko ne pikemminkin lopen kuluneita jo kauan hehkuneesta rakkaudesta? Seuraavat kokeet selvittävät näiden kysymysten vyyhtiä.

Neljäntenä iltana panen neljätoista uutta ja leikkaamatonta perhoa vangiksi seuraavaksi yöksi. Aamulla käytän hyväkseni niiden liikkumishaluttomuutta ja poistan hiukan karvoja niiden eturuumiin selkäkilveltä. Tämä vähäinen tonsuri ei ollenkaan vahingoita hyönteisiä, silkinhienon untuvan saa helposti raaputelluksi, eivätkä perhoset kadota mitään elintänsä, joka olisi niille välttämättömän tarpeellinen hakiessaan naaraan jälkiä. Niin, perhoille ei ole menetelmästäni haittaa, mutta minulle se on kuitenkin tärkeä tunnusmerkki, jos niitä samoja tapaan häkin luota.

Tällä kertaa ei ole yhtään heikkoa ja lentoon kykenemätöntä, vaan ne kaikki neljätoista katoavat huoneesta yön tullen. Sanomattakin on selvää, että muutan taas häkin. Illalla kahden tunnin kuluessa vangitsen kaksikymmentä perhosta, mutta vain kahdella niistä on kalju täplä. Sitä vastoin niistä, joilta toissapäivänä katkaisin tuntosarvet, ei yksikään ole palannut. Niiden kiima-aika on tyystin päättynyt.

Siis neljästätoista kaljusta vain kaksi tuli takaisin. Miksi kaksitoista oli tulematta, vaikka niillä oli tuntosarvet, joita edellä olemme olettaneet opastajiksi? Miksi toisekseen niin paljon koiraita kuoli, kun olivat vankeina yhden yön? Siksi, että riikinkukkokehrääjän parituskiihko päättyy pian.

Häät ovat perhosten elämän ainoana tarkoituksena ja häitä varten on niillä ihmeteltävät edellytykset. Matkasta, pimeästä ja esteistä huolimatta koiras voi löytää toivottunsa, mutta etsiskelemiseen ja huvitteluun se voi käyttää vain muutaman tunnin kahtena tai kolmena iltana. Jollei se sinä

aikana ole mitään hyötynyt, on kaikki lopussa, sillä sen tarkka kompassi joutuu epäkuntoon ja loistava johtotähti sammuu. Mitäpä enää kauemmin eläisikään! Välinpitämättömänä se vetäytyy johonkin sopukkaan ja nukkuu siellä viimeistä untansa haaveilujen ja vastoinikäymisten päätyttyä.

Suuri riikinkukkokehrääjä elää vain jatkaakseen sukuaan, itsensä ravitsemista se ei tunnekaan. Toiset perhoset lentelevät iloisesti kukasta kukkaan ja pistävät oikaistun imutorvensa niiden mesiteriöihin, mutta tämä verraton paastooja on vapautunut täydellisesti vatsansa vaatimuksista eikä nauti mitään, millä itseään virvoittaisi. Sen suosiat ovat vain näennäisiä, mutta eivät todellisia ja käyttökelpoisia elimiä. Ei ainoatakaan suupalaa se nielaise, siksi sen elämä on niin lyhyt. Sammuuhan lamppukin, jollei siinä ole öljyä. Riikinkukkokehrääjä kieltäytyy ruuasta, mutta sen on myös kieltäydyttävä pitkästä iästä. Kaksi tai kolme iltaa riittää parien kohtaamiseen, ja sen jälkeen on kaikki lopussa, perhonen on elämänsä elänyt.

Miksi sitten ne, joilta tuntosarvet leikattiin, eivät tulleet takaisin? Eivätkö ne enää voineet löytää vangitun naaraan häkkiä? Ei suinkaan, vaan niiden lentoaika oli päättynyt, kuten niidenkin, joilta nypittiin karvat eturuumiista. Yhä vieläkin on siis tuntosarvien merkitys hämärä, sillä kokeiluaika oli liian lyhyt.

Minun vankini elää kahdeksan päivää häkissään ja houkuttelee joka ilta aina oikkujeni mukaan milloin mihinkin paikkaan taloani vierailijoita, välistä enemmän ja välistä vähemmän. Minä pyydystän ne kaikki, suljen yöksi johonkin huoneeseen ja raaputan seuraavana päivänä eturuumiista karvat.

Näinä kahdeksana iltana saapui häkin luo kaiken kaikkiaan sataviisikymmentä koirasta. Kun ottaa huomioon, että minun oli kahtena seuraavana vuonna sangen vaikea löytää näitä perhosia jatkaakseni

tutkimuksiani, niin tuo summa on hämmästyttävän suuri. Kyllähän riikinkukkekehräjän koteloita on minun seudullani, mutta ne ovat jokseenkin harvinaisia, sillä toukan ravintokasvit, vanhat mantelipuut ovat myös harvinaisia. Kahtena talvena hain niitä kaikkialta, kaavin mantelipuita, tarkastin kuloheinätukut niiden juurelta, mutta aina sain palata tyhjin käsin. Noiden sadanviidenkymmenen on siis täytynyt tulla kaukaa, hyvinkin kaukaa, ehkä parin kilometrin päästä. Mutta miten ne saivat tiedon siitä, mitä oli tapahtunut minun huoneessani? Niillä on voinut olla oppaina vain joko valo, ääni tai haju. Kilometrien päähän näkeminen on tietysti mahdoton, eihän näkö ohjannut niitä edes avonaiseen ikkunaan. Samoin ei äänestäkään voi olla puhetta, sillä lihava naaras, joka voi houkutella koiraita niin loitolta, ei ääntele ollenkaan, ei ainakaan niin kovasti, että ihmiskorva sitä tajuaisi. Ja vaikka otaksuisikin äänen syntyvän sisäisistä värähdyksistä, joita ehkä kuulisi kaikista tarkimmalla mikrofonilla, niin ne äänet eivät voisi kuulua niin pitkien matkojen päähän kuin kyseessä olevat.

Haju on siis ainoa mahdollinen opastaja. Haihtuvien hajuerityksien oletaminen näyttää todellakin selittävän perhosten kokoutumisen paremmin kuin muut otaksumat, perhosethan löytävät viekoittimen vasta jonkun aikaa epäröiden haeskeltuaan. Onko tämä haju käsitettävä samanlaiseksi kuin se, jota me tavallisesti hajuksi tai tuoksuksi kutsumme, nimittäin pienen pienten hiukkasien virtailemiseksi, niin pienien ja hienojen, ettemme niitä ollenkaan tunne, vaan jotka voivat kuitenkin vaikuttaa paremmin kehittyneisiin hajuelimiin kuin meidän nenämme? Hyvin yksinkertainen koe valaisee kysymystä. Tämä hieno haju on sekoitettava ja vaimennettava jollakin pistävällä ja väkevällä haisulla, joka voi ottaa kokonaan valtoihinsa hajuaistimet. Ylenmääräinen hajuhan tekee hienoimmat tuoksut tehottomiksi.

Minä ripottelen sentähden edeltäpäin naftalinia siihen huoneeseen, johon koiraiden pitäisi illalla tulla, ja panen naftalinilla täytetyn rasian häkkiin

aivan naaraan vierelle. Illalla haiseekin huone niinkuin kaasutehdas. Mutta minun metkuni eivät auta. Perhoset saapuvat kuten tavallisesti ja lentävät kivihiilitervan hajulla kyllästetystä ilmasta huolimatta suoraan häkin luo, yhtä suoraan ja varmasti kuin hajuttomassakin huoneessa.

Minun uskoni hajun ohjaamiskykyyn horjuu. Ikävä kyllä, en voi tehdä enää lisäkokeita, sillä sinä samana päivänä vankini heittää henkensä munittuansa hedelmöittymättä jääneet munansa häkin rautalankaverkkoon. Se menehtyi tuloksettomaan vartomiseen.

Minun täytyy odottaa tulevaan vuoteen saadakseni uusia perhosia ja täydentääkseni kokeilujani.

Kesällä ostan toukkia viidellä pennillä kappaleen. Tämä kauppa on mieleistä muutamista naapurieni poikaviikareista, jotka tavallisesti hankkivat minulle kaikenkaltaisia tavaroita. Torstaisin, päästyään hirveistä verbien taivutuksista, he juoksentelevat ympäri maita ja mantuja ja löydettyään silloin tällöin suuren toukan kantavat sen minulle kepakon nenässä. Poikapahat eivät uskalla siihen koskea ja ihmetellen katselevat minun rohkeuttani, kun otan sen käteeni kuten he itse ottaisivat omat silkkimatonsa.

Ranskassa on kouluilla lupa joka torstai. Syötettyäni toukkia mantelipuun lehdillä ne koteloituivatkin muutamien päivien kuluttua. Seuraavana talvena etsiskelin vielä koteloita ravintokasvien juurilta ja sainkin monta entisten lisäksi. Tutkimuksista innostuneet ystäväni auttoivat myös minua. Ja lopulta kaiken puuhan, juoksun, kaupanhieronnan ja risukkojen raapimisten jälkeen olen saanut haalituksi kokonaisen kotelovalikoiman. Koteloiden joukossa on kaksitoista muita suurempaa ja painavampaa koteloa. Niistä tulee naaraita.

Mutta taaskin toiveeni pettyvät. Toukokuussa, juuri silloin kun koteloiden aika on puhjeta, tulee takatalvi. Mistraltuuli ulvoo, repii platanien lehtialut ja ripottelee ne pitkin maata. On kylmä kuin joulukuussa. Taas saa sytyttää iltaisin takkavalkean ja ottaa paksun vaatetuksen, jonka jo on heittänyt pois.

Perhosille tulee kovat koettelemusten ajat. Koteloiden puhkeaminen on hidasta, niistä kömpivät ovat kohmettuneita.

Naaraat vartovat häkeissään, tänään toinen, huomenna toinen aina syntymisvuoronsa mukaan, mutta vain muutamia koiraita tulee vierailulle. Niitä töyhtöpäitä kyllä on lähellä, sillä olen laskenut kaikki kokoelmani kotelosta päässeet puutarhaan, merkittyäni ne kuten ennenkin. Tulee vain joitakuita, tulkootpa sitten läheltä tai kaukaa, ja nekin ovat innostuksettomia. Ne lentävät sisään ja hetken kuluttua katoavat taas eivätkä enää palaa. Kylmyys on jäähdyttänyt rakastelevaisiakin.

Ehkä alhainen lämpö määrä vaikuttaa myös hajujen synnyttäjiin, naaraisiin, haitallisesti, ehkä lämpö niitäkin kiihoittaa, kylmä lamauttaa kuten hajujen vastaanottajia, koiraita.

Oli miten oli, mutta tämä vuosi on taas mennyt hukkaan. Miten katkeraa onkaan, että kokeiluni ovat vuodenaikojen oikkujen orjia!

Yritän vielä kolmannen kerran. Kasvatan toukkia, juoksentelen kotelaita etsimässä, ja toukokuun tullessa onkin minulla taas niitä tarpeeksi suuri varasto. Kevät on kaunis, niinkuin toivoin. Taas tulee perhosia tulvanaan kuten ensi kerralla sen suuren hyökkäyksen aikana, joka aiheutti nämä tutkimukseni.

Joka ilta saapuu vieraita kaksitoista, kaksikymmentä ja enemmänkin aina parvessaan. Naaras, tanakka ja turpea muori, pysytteleikse rautalankahäkin verkossa kiinni, aivan liikkumattomana, siipeään väräyttämättä. Se ei näytä

välittävän rahtuakaan siitä, mitä häkin ulkopuolella tapahtuu. Siitä ei leviä minkäänlaista hajua, jota perheeni herkinkään nenä tuntisi, se ei päästä ääntä, jota todistajiksi kutsumani väen tarkinkaan korva kuulisi. Hievahtamatta ja hartaasti se odottaa.

Koiraat, kaksittain, kolmittain ja useampiakin yhtäikaa, laskeutuvat häkin kuvulle, juoksentelevat vilkkaasti edestakaisin sen päällä, piiskaavat sitä alati värisevien siipiensä kärjillä. Kilpailijat eivät tappele keskenään, mustasukkaisuudesta ei merkkiäkään, jokainen koettaa vain parhaan kykynsä mukaan päästä häkin sisään. Hetkeksi ne jättävät turhat yrityksensä, lentävät pois ja yhtyvät ylös-alas-hyörivän joukon tanssiin. Jotkut lähtevät toivottomina avoimesta ikkunasta ulos, mutta toisia tulee niiden sijaan, ja häkin päällä jatkuvat sisäänpyrkimysyritykset kello kymmeneen saakka keskeytymättä, joskus hiukan vaimeten, toisin ajoin taas yltyen.

Joka ilta muutan häkin eri paikkaan, milloin vien sen pohjoiseen, milloin etelään, välistä ensimmäiseen, välistä toiseen kerrokseen, joskus oikeaan siipirakennukseen, joskus vasempaan viidenkymmenen metrin päähän edellisestä, ulkosalle tai syrjäisen huoneen sopukkoihin. Mutta kaikki nämä äkilliset majanmuutot eivät eksytä perhosia, eivät johda niitä oikealta tieltä harhaan. Niitä narratessani olen kuluttanut kokeiluaikaani ja ehdyttänyt kolttosieni varaston.

Perhosien paikanmuisti ei tässä suhteessa merkitse mitään. Eilen esimerkiksi oli naaras eräässä huoneessa. Koiraat lentelivät siellä pari tuntia, jotkut jäivät sinne yöksikin. Kun huomeniltana auringon laskeutuessa menen muuttamaan häkkiä, ovat kaikki poissa. Useimmat voivat vain kaksi tai kolme kertaa uudistaa öisen retkeilynsä, kuten edellä näimme. Mihin ne takaisin tullessaan lentävät ensiksi?

Niille on tie tuttu eiliseen rendez-vous-paikkaan. Luulisi niiden sinne menevänkin muistin ohjaamina, ja vasta kun huomaavat, ettei siellä mitään ole, vasta sitten jatkavan muualle tutkimusretkeilyään. Niin luulisi, mutta vastoin minun odotuksiani tapahtuikin vallan toisin. Siihen huoneeseen, jossa naaras eilen oli, ei yksikään kosijoista pistäydy. Opas, luotettavampi kuin muisti, johtaa ne toisaalle.

Tähän saakka olen pitänyt naarasta peittämättömässä metalliverkkohäkissä. Tarkkasilmäiset vierailijat ovat sen nähneet — niin, me sanoisimme — pilkkopimeässä. Mutta mitä tapahtuisi, jos sulkisi naaraan läpinäkymättömään koppaan? Eivätkö erilaatuiset laatikot voisi joko päästää tai estää ohjaavien hajujen leviämistä?

Sydämen sähköaallot ovat johtaneet langattoman telegrafin keksimiseen. Mutta eikö riikinkukkokehrääjä ole siinä suhteessa meistä edellä? Eikö kotelosta tullut naaras lähetä kilometrien päässä oleskeleville kosijoille hääkutsuja sähkö- tai magnetiaaltojen välityksellä, aaltojen, joita eri aineista valmistetut laatikot voisivat joko johtaa tai pysäyttää? Sanalla sanoen, eikö riikinkukkokehrääjänäaras käytä omalla tavallaan jonkinlaista langatonta sähkötystä? Mahdottomalta tuo ajatus ei tunnu, sillä hyönteisillä on usein hyvin ihmeteltäviä keksintöjä.

Kokeillakseni panen naaraan vuorotellen rautapelti-, puu- ja pahvilaatikoihin, jotka kaikki ovat ilmaapitävästi suljettuja ja tarkasti kitattuja. Käytän myös lasikupua, joka on eristysalustalla, lasilevyn päällä.

No niin. Silloin kun naaras on suljettuna aivan tiiviiseen laatikkoon, ei sen luo tule yhtään koirasta, ei ainoatakaan, olkoonpa ilta kuinka lämmin ja tyyni tahansa. Metallinen, lasinen, puinen ja pahvinen koppa on kyennyt estämään kutsun leviämisen.

Kun panen naaraan laajaan purkkiin, jonka suulle sidon tulpaksi paksun pumpulikerroksen, niin on tulos samanlainen, kielteinen. Pumpulikin riittää ehkäisemään viestin viennin laboratorion salaisuuksista. Yksikään koiras ei saavu.

Käytän sitten toisekseen hataroita ja hiukan raollaan olevia rasioita, jotka pistän vielä pöytälaatikkoon tai kaappiin, mutta näistä lisäkätöistä huolimatta perhoset tulevat yhtä monilukuisina kuin silloinkin, kun naaras oli rautalankahäkissä huoneeni pöydällä. Muistanpa elävästi eräänkin illan, jolloin naaraserakko odotteli vieraitaan hattuaskissa vaatekomeron perukassa. Vierailijat tulivat, lensivät komeron ovelle ja puskea toksivat sitä vastaan pyrkien sisään. Mistä kaukaa ketojen takaa lienevät nämä matkailevaiset olleetkin, kuitenkin ne tarkkaan tiesivät, kuka ovilaudan takana piili.

Edellisestä selviää, että hyvin suljettu laatikko, olipa se sitten hyvä tahi huono sähkön johtaja, ehkäisi kaikki naaraan merkinannot. Tässä ei siis voi olla kysymys langattoman telegrafin tapaisesta tietojen lähettämisyjärjestelmästä. Mutta kun laatikko ei ollut aivan tiivis, joten sen sisässä oleva ilma oli yhteydessä ulkoilman kanssa, silloin voi naaras kutsua koiraat jo kaukaa ja opastaa ne oikealle tielle. Sentähden näyttää todenmukaiselta, että haju sittenkin on perhosten ohjaajana, vaikka ennen tekemäni naftalinikoe tuntui kumoavan tämän otaksuman.

Minun kotelovarastoni loppuu ja kysymys jää yhä hämäräksi.

Yrittäisinkö vielä neljäntenä vuotena? Luovun tästä tuumastani siksi, että yöllä häitänsä viettävästä perhosesta on vaikea tehdä havaintoja. Kosiskelijan osatakseen päämääräänsä ei tarvitse valvoa, mutta minun inhimillinen silmäni ei voi pimeässä tarkasti seurata sen parittelemismenoja. En voi kynttilälläkään huonetta valaista, sillä hyörivien parvi sen pian sammuttaa. Lyhty ei kyllä sammuisi, mutta sen valo ei ole tarpeeksi riittävä

minun tutkijan-turhantarkkuudelleni, sillä minä tahdon nähdä ja nähdä selvästi.

Eikä siinä kaikki. Valo harhauttaa perhoset päämäärästään, hämmentää ne pois toimistaan ja häiritsee niitä pahasti. Huoneeseen tulleet vierailijat lentävät mielettömänä liekkiä kohti, kärventävät karvansa ja ovat senjälkeen palohaavoista kiihoittuneina epäluotettavia todistajia. Ja jos lasisuojaus pitäisikin ne kaukana liekistä, etteivät ne voisi korventua, niin ne asettuvat kuitenkin lähelle tulta eivätkä sen häikäisemänä liikahda paikaltaan.

Eräänä iltana oli naaras ruokasalin pöydällä vastapäätä avonaista ikkunaa. Katosta riippuva öljylamppu, jossa oli leveä valkoinen emaljivarjostin, oli sytytetty. Sisään tulleista perhosista jotkut pysähtyivät hyvin kärkkäinä häkin kuvulle vangin viereen, mutta toiset tehtyään ohimennen pienen tervehdyksen lensivät lampun luo, kiersivät sitä hetken ja leiriytyivät sitten pysyväisesti opaalinvärisestä liekkikartiosta virtaavan valon lumoamina lampunsuojustimen alle. Lasten kädet ojentuivat niitä ottamaan.

"Älkää ottako", sanoin, "älkää! Olkaamme vieraanvaraisia, älkäämmekä häiritkö valotabernakeliin tulleita pyhiinvaeltajia."

Ei yksikään perhonen liikahtanut koko iltana, seuraavankin päivän ne olivat siinä. Valosta hurmaantuneina ne olivat unohtaneet rakkauden hurmauksen.

Tulesta siihen määrin kiihoittuvilla perhosilla on mahdotonta tehdä tarkkoja ja pitkäaikaisia kokeiluja niinä vuorokauden hetkinä, jolloin havainnon tekijä itse tarvitsee valaistusta. Jätän sen vuoksi sikseen suuren riikinkukkokehrääjän ja sen yölliset häät. Kokeisiini tarvitsen toisenlaista perhosta, semmoista, joka on yhtä etevä lemmenkohtauksiensa järjestäjä, mutta viettää hänsä päivällä.

Ennenkuin alan kertomuksen siitä perhostesta, joka nämä ehdot täyttää, jätän asioiden aikajärjestyksen hetkiseksi ja sanon muutaman sanan eräästä perhostesta, johon tutustuin vasta sen jälkeen kuin olin jo nämä tutkimukseni lopettanut. Se on *pieni riikinkukkokehrääjä* (*Saturnia pavonia* L.).

Sen komea kotelo tuotiin minulle mistä lie tuotukaan. Kotelon yllä on väljä, valkoinen silkkipaita. Tässä epäsäännöllisen poimukkaassa kopassa on irtonainen kotelo mukavasti. Se on rakenteeltaan samanlainen kuin suuren riikinkukkokehrääjän kotelo, mutta kooltaan sitä pienempi.

Tästä tallessani olleesta kotelosta tulee maaliskuun lopulla palmusunnuntain aamuna naarasperhonen, jonka suljen heti rautalankahäkkiin huoneeseeni. Aukaisen ikkunan, että sanoma tapahtumasta pääsisi leviämään kedoille ja vierailijoilla olisi vapaa pääsy, jos niitä tulee. Naaras tarttuu kynsillään häkin rautalankoihin eikä siitä liikahda viikkokauteen.

Vankini on komea. Sen ruskea sametti on aaltomaisesti juovikas, niskassa valkoinen turkisreunus, etusiipien kärjissä karminpunainen laikku, siipien suurissa silmätäplissä kaartuu musta, valkoinen, punainen ja okrakeltainen samankeskeiseksi kuultaviksi renkaiksi. Sen puku on melkein samanlainen kuin suuren riikinkukkokehrääjänkin, mutta hiukan vaaleampi. Kolme tai neljä kertaa eläessäni olen tavannut tämän niin silmäänpistävän perhosen. Koteloon tutustuin vasta eilen. Koirasta en ole nähnyt koskaan, mutta kirjoista olen saanut tietää, että se on puolta pienempi kuin naaras, sen väri on eloisampi ja koreampi ja etusiivillä on oranssin keltaa.

Saapuukohan tuo töyhtöpäinen hieno keikari, jota en vielä tunne, koska se näyttää olevan harvinainen minun paikkakunnallani? Saakohan se sanoman kaukaisille olinpaikoilleen morsiamesta, joka sitä odottaa työhuoneeni pöydällä? Uskallan luottaa siihen enkä petykään. Niitä tulee, tulee enemmän kuin osasin aavistaa.

Kun me kello kahdentoista aikaan istuudumme syömään, töytää pikku Paul sisään. Mahdollisesti sattuvat tapaukset olivat jännittäneet hänen mieltänsä niin, että hän myöhästyi pöydästä. Nyt hän juoksee luoksemme posket hehkuen ja tuo näpissään jonkun kauniin perhosen siiven kärkeä, jonka hän sai kopatuksi, kun perhonen lensi minun kamariini. Hän näyttää minulle ja pyytää tarkastamaan.

"Kas niin", sanoin, "se on juuri meidän odottamamme vaeltaja. Käärikäämme ruokaliinamme kokoon ja menkäämme katsomaan, mitä on tekeillä. Syödään sitten myöhemmin."

Aamiainen unohtuu nähdessämme niitä ihmeitä, mitä huoneessani tapahtuu. Käsittämättömän täsmällisesti koiraat tulevat naaraan taikakutsusta. Mutkitellen lentäen ne saapuvat toinen toisensa jälkeen, kaikki pohjoisesta päin. Tällä seikalla on oma merkityksensä. Ilma oli nimittäin kylmä koko viikon ja talvi tulemassa takaisin. Pohjatuuli ulvoo ja kuolettaa mantelipuiden varomattomat kukkanuput. Se on vain yksi meidän tavallisista puuskapäisistä kevään enteistämme. Tänään ilma äkkiä lämpenee, mutta pohjoistuuli yhä puhalttaa.

Siitäpä syystä vangin luokse tulleet perhoset lentävät pohjoisesta päin myötätuuleen seuraten ilmapirran mukana. Ei yksikään kulje vastatuuleen. Jos niillä olisi kompassina meidän nenämme tapainen hajuaistin, jos niitä olisivat johtaneet ilmaan levinneet hajuhiukkaset, niin niiden olisi pitänyt saapua päinvastaiselta suunnalta. Etelään olisi tuuli voinut hajua kuljettaa, mutta miten voi luulla, että se, jota me sanomme hajuksi, olisi voinut niille viedä tietoja pitkien matkojen päähän vastatuuleen nyt tuon itsevaltiaan ilmojen lakaisijan, mistralin puhaltaessa? Mahdottomalta se minusta tuntuu.

Kahden tunnin ajan lensivät vierailijat huoneeni edustalla päivänpaisteessa edes ja takaisin. Useimmat hakevat kauan tutkien seinämää, lentäen pitkin maata. Nähdessään niiden niin etsivän, tahtoisi

niitä auttaa löytämään sitä paikkaa, jossa niitä luoksensa vetävä syötti odottaa. Kaukaa ne lensivät erehtymättä, mutta nyt lähellä näyttää niitä suuntaava aisti olevan heikko. Kuitenkin ne ennemmin tai myöhemmin pääsevät perille huoneeseen vankia tervehtimään. Kahden tunnin kuluttua on juhla lopussa. Kaikkiaan tuli kymmenen perhosta.

Koko viikon ajan, joka kerta puolenpäivän seuduissa, auringon kirkkaimmin paistaessa tulevat perhoset, mutta niiden luku pienenee päivä päivältä. Niiden koko määrä lähentelee neljääkymmentä. Mielestäni on tarpeetonta toistaa niitä kokeita, joiden tulokset jo tiedän. Rajoitun vain toteamaan kaksi seikkaa.

Ensiksikin, että pieni riikinkukkokehrääjä on päivisin liikkuva, s.o. viettää häänsä keskellä kirkasta päivää. Suurelle riikinkukkokehrääjälle — jonka sekä täysimuotoisen perhosen rakenne että toukan teollisuustoimet sitä niin paljon muistuttavat — pitää sitävastoin olla yön ensimmäisten tuntien hämärä. Selittäköön ken tahtoo tämän tapojen vastakkaisuuden.

Toiseksi: perhosten saapumista tuulen päältä ei estänyt ilman kova virtailu, joka kuljetti hajua synnyttävät hiukkaset päinvastaiseen suuntaan.

Jatkaakseni tutkimustani tahtoisin siis päivällä häitään viettävää perhosta, jotakin toista kuin pieni riikinkukkokehrääjä, sillä tämä tuli liian myöhään, minulla ei ollut enää mitään siltä kysyttävää, jotakin toista, jota ei mikään ulkonainen syy kuljettaisi, vaan joka, itse toimisi ja voisi minulle selittää hääjuhlien salaisuuden. Saankohan semmoisen perhon?

Tammikehrääjän häälennot.

Lasiocampa quercus L.

Olen päättänyt sen perhosen saada, — niin, nyt se minulla onkin. Eräänä aamuna tuli luokseni vihanneskoreineen seitsenvuotias poikaressu, vilkkaat kasvot pesemättöminä, avojaloin, rikkinäiset housut nuoranpätkällä vyötettyinä. Saatuaan maksun äitinsä lähettämistä nauriista ja tomaateista, muutamia viisipennisiä, jotka minä laskin yksitellen hänen kouraansa, hän otti taskustaan käärön, jonka hän oli löytänyt edellisenä iltana pensaikosta nyhtäessään ruohoa kaniineille.

"Entäs tämän", sanoo hän ojentaen minulle löytönsä, "otatteko tämän?"

"Otan toki. Koetappa löytää useampia, niin monta kuin suinkin, niin minä lupaan sinulle sunnuntaina hyvät kyydit karusellissa. Tästä saat jo aluksi pari kolikkoa. Älä sekoita niitä naurisrahoihisi, vaan pistä erilleen."

Pitäen ylen iloisena jo kokonaista omaisuutta kourassaan ja varmana vastaisesta rikkaudestaan lupaa pikku pörröpääni etsiä kovasti.

Hänen mentyään tarkastan esinettä, ja tarkastamisen arvoinen se onkin. Se on kaunis, tylpänpyöreä kotelo, kiinteä ja helakanpunainen, muistuttaen hyvin paljon silkkimatoviljelyksen tuotteita. Kirjojeni lyhyiden selostuksien johdolla voin melkein varmasti päättää sen olevan tammikehrääjän (*Lasiocampa* [*Gastropacha*] *quercus* L.) kotelon. Mikä onni, jos niin olisi, silloin voisin jatkaa tutkimuksiani, täydentää ehkä sen, jota riikinkukkokehrääjä (*Saturnia*) pani olettamaan.

Tammikehrääjä on todellakin klassillinen perhonen, eikä ole sitä hyönteistieteellistä teosta, jossa ei puhuttaisi sen häiden-aikaisista seikkailuista. Tulkoonpa, sanotaan, naaras vankeuskotelostaan esiin asuinhuoneessa tai vaikka laatikon kätkössä ja olkoon kuinka kaukana tahansa maaseudulta suurkaupungin humussa, sen tulosta leviää kuitenkin tieto asianharrastajille metsiin ja niityille. Meille käsittämättömän

kompassin ohjaamina rientävät koiraat etäisiltä olinpaikoiltaan, tulevat laatikon luo ja tutkivat sitä kierrellen ja kaarrellen.

Nämä ihmeet olivat minulle kirjoista tuttuja, mutta onhan aivan toinen asia nähdä sitä kaikkea omin silmin ja samalla hiukan kokeillakin.

Mitähän minä saanenkaan tästä saaliistani? Tuleeko siitä tuo kuuluisa kehrääjä?

Sillä on toinenkin nimi "Minime à bande", s.o.[*Minime* erään fransiskanimunkkikunnan alaosaston "vähäisimpien veljesten" (latinaksi *Fratres minimi*) jäsen.] juovikas munkki. Tämän omituisen nimen on kehrääjä saanut koiraspuolen värin mukaan. Sillä on näet munkkikaapu, mutta ei villakangasta, vaan parainta samettia. Etusiivissä on himmeä poikkijuova ja pieni valkea silmätäplä.

Tammikehrääjä ei ole kotiseudullani tavallinen perho, jonka saisi kiinni, milloin vain haaveineen ulos menee. En ole sitä kertaakaan tavannut niinä kahtenakymmenenä vuotena, jotka olen syrjäisessä kylässäni viettänyt. Totta kyllä on, etten ole innokas keräilijä, sillä kokoelmien kuolleet hyönteiset kiinnittävät mieltäni sangen vähän. Elävistä minä pidän, kaikkia elimiään käyttävistä eläimistä, ja tarkkaavainen katseeni seuraa kaikkea, mikä elävöittää luontoa, korvaten kokoomisinnon puutteen. Siksi pä muodoltaan ja väriltään niin silmäänpistävä perhonen ei olisi jäänyt huomaamatta, jos sen kerrankin olisin tavannut. Eikä pieni etsiskelijäkään enää toista löytänyt, vaikkakin olin hänen intoaan kohottanut karusellissa ajamislupauksella. Kolmen seuraavan vuoden aikana otin avukseni sitä hakemaan ystäväni ja naapurini, etupäässä nuoret, jotka ovat erinomaisen terävisilmäisiä risukkojen ruopijoita. Minä itsekkin kaivelin lehtikasojen alukset, tarkastin soraläjät ja tutkin ontot puut, mutta turhaan, arvokasta koteloa ei löytynyt. Tästä käy jo tarpeeksi selville, että tammikehrääjä on

hyvin harvinainen asuntoni ympäristössä. Tuonnempana näemme, kuinka tärkeä seikka tämä on.

Kuten otaksuinkin, oli kotelossa tuo erinomainen perhonen. Elokuun 20 p. tuli siitä esiin lihava ja pullea naaras, puettuna samanlaiseen verhaan kuin koiraskin, väriltään kuitenkin hiukan kirkkaampi, melkein vaaleankeltainen. Panin sen rautalankaverkosta tehdyn kuvun sisään huoneeni keskellä olevalle suurelle laboratoriopöydälle, joka oli täynnä kirjoja, pulloja, maljoja, rasioita, koeputkia ja muita kompeita. Lukija tuntee jo paikat, ne samat, joista on ollut puhetta edellisessä kappaleessa. Kaksi puutarhan puolella olevaa ikkunaa valaisee huoneen. Toinen niistä on kiinni, toinen auki yöt ja päivät. Näiden välille, neljä tai viisi metriä niistä, on perhonen asetettu puolihämärään.

Se päivä ja seuraavakin kuluu ilman mainitsemisen arvoisia tapahtumia. Vanki riippuu etujalkojensa kynsien varassa rautalankahäkin valoon käännetyllä puolella liikkumattomana ja velttona, siipiään väsyttämättä, tuntosarviaan heilauttamatta, kuten riikinkukkokehrääjänaaraskin riippui.

Kehrääjäemo kypsyy ja vahventaa pehmeää lihaansa. Elintensä toiminalla, josta tiede ei tiedä rahtuakaan, se valmistaa houkutuskeinoja, joka sille haalii vieraita kaikilta ilmansuunnilta. Mitä tapahtuu sen turpeassa ruumiissa, mitkä muutokset siinä päättyvät, niin että se kohta voi saada liikkeelle koko ympäristönsä?

Kolmantena päivänä on morsian valmis. Juhla alkaa täydessä loistossaan. Olin juuri puutarhassa enkä enää mitään toivonutkaan asian niin pitkistyttyä, kun huomasin kolmen seuduissa iltapäivällä — ilma oli silloin lämmin ja aurinko paistoi — perhosparven lentää lepattelevan avonaisen ikkunan aukossa.

Ne ovat rakastuneita koiraita, jotka tulevat tervehtimään kaunotarta. Toiset lentävät huoneeseen, toiset ulos, muutamat laskeutuvat seinämälle lepäämään kuten pitkästä matkasta väsyneet.

Näen jonkun lentävän kaukaa muurien ja kypressiaidan ylitse. Niitä tulee joka suunnalta, mutta yhä vähemmän ja vähemmän. Olen lyönyt laimin kokoontumistilaisuudessa olon, ja nyt ovat jo melkein kaikki kutsuvieraat saapuneet.

Menen sisään. Tällä kertaa näen ihmeellisen näytelmän, jollaiseen jo suuret yöperhoset ovat tutustuttaneet, mutta nyt näen sen selvällä päivällä, joten ei pieninkään yksityisseikka jää huomaamatta. Huoneessa leijaa kokonainen pilvi perhoskoiraita, noin kuusikymmentä, sikäli kuin niitä voi laskea tuosta liikehtivästä sekamelskasta. Jotkut lentävät ikkunan luo kierrettyään rautalankahäkin, mutta palaavat pian tehden taas kierroksensa. Innokkaimmat laskeutuvat häkin päälle hätyytellen toisiaan jaloillaan, tuoppien ja koettaen tunkeutua paraimmille paikoille. Väliseinän toisella puolella odottaa vanki rauhallisena, paksu takaruumis verkkoa vastaan riippuen. Ei liikituksen merkkiäkään herätä hänessä tuo levoton tungos.

Mennen ja tullen, istuen häkin päällä ja lennellen huoneessa ne ovat jatkaneet kolmisen tuntia hillitöntä häätanssiaan. Mutta aurinko laskeutuu, ja ilma hiukan viilenee. Se jäähdyttää myös perhosten intoa. Monet lentävät ulos palaamatta enää takaisin. Toiset hakevat sopivan paikan odottaen huomista kokousta, ne asettuvat suljetun ikkunan pienapuulle, kuten riikinkukkokehrääjänkin koiraat tekivät. Juhla on päättynyt täksi päiväksi, mutta se kait alkaa huomenna uudestaan, sillä se on jäänyt suojelevan rautalankaverkon takia tuloksettomaksi.

Vielä mitä! Suuren erehdykseni tähden se ei enää alkanutkaan. Iltamyöhällä tuotiin näet minulle rukoilijasirkka (Mantis religiosa), jonka erinomaisen pieni ruumis oli huomiota ansaitseva. Ajatellen iltapäivän

tapahtumia, hyvin hajamielisenä panin kaikessa kiireessäni tuon petohyönteisen talteen kehrääjän häkkiin. Ei pistänyt päähänikään, ettei tämä yhdessä asuminen voisi luonnistua. Sirkkahan oli niin hento ja toinen niin paksu. Minun ei siis tarvinnut mitään pelätä.

Mutta miten huonosti tunsinkaan tuon elukan lihanhimon! Seuraavana päivänä näin katkeraksi hämmästyksekseni sirkan ahmimassa isoa perhosta. Pää ja rinnan etuosa olivat jo tipotiessään. Kauhea elävä, miten pahasti teitkään! Hyvästi tutkimukseni, joita olin hartaasti ajatellut koko yön! Kolmeen vuoteen en niihin voi ryhtyä, kun en saa toista perhosta.

Tästä vastoinikäymisestä huolimatta älkäämme unohtako sitä vähää, minkä jo opimme. Noin kuusikymmentä koirasta kokoontui yhtenä ainoana iltana. Kun muistaa, kuinka harvinaisia kehrääjät ovat, ja miten minä ja apulaiseni etsimme niitä turhaan vuosikausia, niin tämä luku hämmästyttää. Siis sieltä, mistä ei hakiessa löytynyt yhtään ainoaa, sieltä keräsi naaraan houkutuskeino niitä koolle kokonaisen parven.

Mutta mistä ne tulivat? Epäilemättä hyvin kaukaa ja joka suunnalta. Niin kauan olen tehnyt matkoja ympäristööni, että joka pensas, joka sorakasa on minulle tuttu ja voin vakuuttaa, ettei tammikehrääjää siellä ole ollut.

Kolmen vuoden kuluttua suo onni, jota niin hartaasti olen odottanut, taas minulle kaksi kehrääjän koteloa. Niistä kummastakin tulee naaras muutaman päivän väliajan perästä keskipalkoilla elokuuta. Tämä onnenpotkaus tekee mahdolliseksi uudistaa kokeeni ja järjestää ne hiukan toisin.

Teen hetimiten vielä kerran kokeilut, joihin jo riikinkukkokehrääjä antoi sangen varman vastauksen. Päivällä liikkuja ei ole yövaeltajaa tyhmempi. Se ei välitä kepposistani, vaan lentää erehtymättä rautalankahäkkiin teljetyn luokse, mihin paikkaan kojeen huoneessa

siirtäenkin. Se osaa sen hakea vaatekaapin kätköistä, se löytää sen laatikosta, jos laatikko ei ole aivan tiivis. Mutta jos laatikko on ilmanpitävästi suljettu, lopettaa se lentonsa tietojen puutteessa. Siihen saakka siis vain riikinkukkokehrääjäkoiraan suurenmoisten saavutusten toistamista.

Jos laatikko on tiiviisti suljettu, joten sen ilma ei ole yhteydessä ulkoilman kanssa, ei tammikehrääjäkoiras saa mitään viestiä vangitulta. Ei yksikään saavu, vaikka laatikko olisi avonaisen ikkunan laudalla silmin nähtävänä. Siksi tulee mieleeni yhä varmempana ajatus erittyvästä hajusta, joka ei voi tunkeutua metallisen, puisen, pahvisen tai lasisen suojuksen läpi.

Tätä seikkaa tutkiessani ei suurta yöperhosta voinut pettää naftalini, jonka piti minun mielestäni voimakkaalla hajullaan voittaa ne erinomaisen hienot haihtumaeritykset, joita ei ihmisen hajuaisti tunne. Kokeen uudistan tammikehrääjälläkin. Tuhlaan tällä kertaa ylenmäärin kaikkien mehusteiden tuoksua ja hajuaaineiden löyhkää, mitä vaan rohdosvarani suinkin tarjoavat.

Osaksi naaraan vankilan, rautalankakuvun sisään, osaksi sen ympäri olen asettanut kymmenkunnan teevatia, joissa on naftalinia muutamissa, toisissa laventeliöljyä, petroleumia ja eräissä rikkivetyvettä, joka haisee kuin mädännyt muna. Sen enempää en voi tehdä, ettei vanki vallan tukehtuisi. Tein nämä valmistukset aamulla, että huone ehtisi täyttyä hajuilla siksi kun kokoontumisen hetki tulee.

Iltapäivällä olikin työhuoneeni kuin ilkeä apteekin laboratorio, läpitunkevat laventelin ja rikkivedyn hajut vallitsevina. Savuakin oli sen lisäksi runsaasti. Saisivatkohan nyt kaasun käytöstä, tupakoimisesta, hajuveden ja petroleumin hajuista sekä kemiallisista löyhkistä yhdistyneet sauhut ja haisut kehrääjäkoiraat kääntymään takaisin?

Eipä suinkaan. Kolmen seuduissa tulevat perhoset yhtä lukuisina kuin tavallisestikin. Ne lentävät häkin luo, jonka vielä vaikeuttaakseni löytämistä olin huolellisesti peittänyt paksulla liinalla. Näkemättä naarasta ja outohajuisesta ilmasta huolimatta, jossa hienon hienojen tuoksujen täytyy tukehtua, ne lentävät kuitenkin vangittua kohti ja koettavat päästä sen luo tunkeutumalla liinan laskoksien alle. Minun metkuni eivät auttaneet.

Tämän epäonnistumisen jälkeen, josta saatu johtopäätös on niin selvä, ja muistaen, mitä riikinkukkokehrääjällä tekemäni naftalinikoe opetti, pitäisi minun järkevästi ajatellen luopua mielipiteestäni, että erittyvät hajut johtaisivat perhoskoiraita hääjuhliin. Etten niin tee, siitä on minun kiittäminen satunnaista havaintoani. Sattuma tekee toisinaan yllätyksiä johtaen totuuden poluille, joita siihen saakka on turhaan etsinyt.

Eräänä aamuna kokeillessani, oliko näköaistilla mitään osaa koiraiden tiedusteluretkillä, suljin naaraan lasikuvun alle ja panin sen pohjalle kuivalehtisen tammenoksan. Asetin kuvun pöydälle vastapäätä avonaista ikkunaa.

Sisään tullessaan eivät koiraat voi olla näkemättä heidän kulkutiensä vierellä olevaa vankia. Laatikko, jonka pohjalla oli hiekkaa ja jossa naaras vietti edellisen yönä ja aamupäivänsä rautalankahäkissä, oli tielläni. Nostin sen sentähden mitään erityistä ajattelematta lattialle huoneen toiselle puolelle hämääjän nurkkaan kymmenisen askeleen päähän ikkunasta.

Mitä nyt tapahtui, hämmästytti minua. Tulokkaista ei yksikään pysähtynyt lasikuvun luo, jonka sisässä naaras oli kirkkaassa päivän valossa nähtävänä, vaan menivät välinpitämättöminä ohi, sitä tarkastamatta, silmäystäkään siihen heittämättä. Kaikki lensivät huoneen toiseen päähän puolipimeään nurkkaan, johon olin sijoittanut laatikon ja rautalankahäkin. Siellä ne laskeutuivat rautalankakuvun päälle räpytellen siipiään ja tupsahdellen sitä vastaan. Koko iltapäivän auringonlaskuun saakka jatkuu

tyhjän häkin ympärillä sarabanditanssi, jonka muutoin naaraan todellinen läsnäolo aiheuttaa. Viimeinkin ne poistuvat, mutta eivät kaikki. Jotkut ovat itsepäisiä, eivät tahdo mennä, niitä kahlehtii jokin tenhoisa vetovoima.

Kumma seikka todellakin. Perhoset kiiruhtavat sinne, missä ei mitään ole ja sinne jäävätkin huolimatta toistuneista näköaistinsa ilmoituksista. Ne lentävät lasikuvun ohi pysähtymättä, vaikkakin joku tuleva tai menevä on siinä ehdottomasti keksinyt naaraan. Jonkun viekoittimen lumoamina niiden huomio ei kiinny oikeaan.

Mikä on ne puijannut? Koko edellisen yön ja tämän aamupäivän on naaras ollut rautalankahäkissä, milloin riippuen verkosta, milloin leväten laatikon hiekalla. Sen, erittäinkin sen paksun takaruumiin koskettamiin paikkoihin tarttui tämän pitkän kosketusajan kuluessa jonkinlaisia hajuja. Siinä niiden lumousvoima, siinä lemменjuoma, siinä se, mikä saattaa mylläkän tammikehrääjään maailmaan. Hiekka säilyttää hajun jonkun aikaa ja levittää sitä ympäri.

Haju se siis sittenkin perhosia ohjaa ja antaa niille tietoja jo pitkän matkan päähän. Hajuaistinsa hallitsemista ne eivät anna näköaistin havainnoille mitään arvoa, vaan menevät lasikuvun ohi, johon kaunotar on suljettu, rautalankahäkin ja hiekan luo, mihin tenhokannu on vuotanut — tyhjään paikkaan, jossa ei ole velhosta muuta jäljellä kuin lemuava todistus sen äskeisestä oleskelusta siellä.

Vastustamaton rakkauden taikajuoma tarvitsee valmistuakseen jonkin määrätyn ajan. Minä kuvittelen sen olevan haihtumisen tapaista, joka vähitellen kehittyy ja kyllästää ne esineet, joihin tuo liikkumaton möhömaha on koskettanut. Jos lasikupu on tiiviisti pöydällä tai, mikä on vieläkin parempi, lasilevyä vasten, joten sisä- ja ulkoilman välinen yhteys on katkaistuna, niin koiraat eivät saavu, kun eivät tunne hajua, vaikka kokeilemista jatkaisi kuinka kauan tahansa. Jos kohotan kupua hiukan

työntämällä sen alle kolme kiilaa, niin perhoset eivät kuitenkaan heti lennä luokse, vaikka niitä on huoneessa koko joukko. Mutta kun odotan puoli tuntia, joll'aikaa naaraan tisluslaitos yhä toimii, niin vierailijoiden käynti tapahtuu kuten ennenkin.

Kun olen saanut tästä kaikesta odottamattani selvän, voin tehdä vaihtelevia kokeiluja sitä samaa periaatetta seuraten. Aamulla panen naaraan taas metalliverkkohäkkiin ja sen alustaksi saman tammenoksen kuin edelläkin. Siinä se pysyy liikkumattomana kuten kuollut, kätkeytyneenä lehtien alle ja tartuttaa niihin varmaankin hajunsa. Kun vieraiden tuloaika lähestyy, otan juuri parahiksi kyllästetyn oksan ja panen sen tuolille lähelle avonaista ikkunaa. Naaraan jätän verkkohäkkiin keskelle huonetta olevalle pöydälle.

Perhoset saapuvat, ensin yksi, sitten toinen, kolmas, pian viides ja kuudes. Ne tulevat ja menevät, palaavat, kohoovat, laskeuvat, lentävät ulos ja sisään aina lähellä ikkunaa, jonka edessä on tuoli tammenoksineen.

Ei yksikään lennä muutaman askeleen päähän suuren pöydän luo, jossa naaras niitä odottaa rautalankahäkissään. Ne ovat epävarmoja, sen selvästi huomaa, ne etsivät.

Vihdoinkin ne löytävät, mutta mitä? Vain sen oksan, joka on aamupäivällä ollut lihavan muorin vuoteena. Siipiään räpytellen ne tarttuvat jaloillaan lehviin, tutkivat ne yltä ja alta, tunnustellen, kohotellen ja painaen niitä, kunnes lopulta kevyt oksakimppu putoo lattialle. Mutta lehtien tarkasteleminen jatkuu edelleen. Siipien lyönneistä ja jalkojen lyönneistä liikkuu oksa lattialla kuten paperimytty, jota kissanpoika viskoo käpälillään.

Sillä aikaa kun oksa loittonee tutkijajoukkoineen, lentää kaksi uutta tulokasta sisään. Niiden matkan varrella on tuoli, jolla lehvävesa oli jonkun aikaa. Ne pysähtyvät ja nuuskivat innokkaina oksan koskettamia paikkoja.

Vaikka kumpaisenkin toivon oikea esine on aivan lähellä metalliverkkohäkissä, jota en edes peittänyt, niin ei kumpikaan kuitenkaan siitä välitä. Lattialla tuupitaan yhä edelleen makuualusta, jonka päällä naaras aamulla lepäsi, ja tuolilla tutkitaan sijaa, jossa tämä vuode hetki sitten oli. Aurinko painuu ja palaamishetki lähestyy, rakkauden tuli heikkenee, sammuu, ja vieraat poistuvat huomiseen saakka.

Seuraavat kokeeni osoittavat, että kaikenlaiset esineet voivat olla lehtisen oksan asemasta tilapäisenä kiihokkeena. Muutamia aikoja edeltäpäin pidin naarasta milloin verka-, milloin flanelli-, puuvilla- tai paperialustalla, paninpa sen kovalle kenttävuoteellekin, puiselle, lasiselle, marmoriselle tai metalliselle. Ja kaikilla näillä esineillä oli jonkun aikaa kestäneen kosketuksen jälkeen koiraisiin sama vastustamaton vetovoima kuin naaraalla itsellään. Ne säilyttävät tämän ominaisuuden aina laatunsa mukaan lyhyemmän tai pitemmän aikaa. Paraimpia tässä suhteessa ovat puuvilla, flanelli, tuhka, hiekka, sanalla sanoen kaikki huokoiset aineet. Metallit, marmori ja lasi kadottavat sitä vastoin tehokkuutensa. Vieläpä kaikki esineet, joiden päällä naaras on ollut, välittävät koskettaessaan toisia houkutusvoimansa niihin. Senpä tähden lensivätkin perhoset tuolin istuinlaudalle, senjälkeen kuin tammenoksa oli siitä pudonnut.

Käyttäkäämmepä jotakin parhaista alusista, flanellia esimerkiksi, niin me näemme ihmeitä. Pitkään koeputkeen tai pulloon, jonka kaula on juuri niin laaja, että perho mahtuu ryömimään sisään, panen flanellitilkun, emon kokoaamuisen lepolavitsan. Vierailijat tunkeutuvat pulloon ja räpistelevät siellä osaamatta enää ulos. Tein niille satimen, jolla voisin ne tuhotakin, mutta vapautan kuitenkin onnettomat ja vedän flanellipalan ulos. Siitä huolimatta huimapäät ahtautuvat pulloon takaisin ja jäävät ansaan. Niitä on sinne vetänyt haju, joka imeytyneenä flanelliin on tarttunut siitä lasiin.

Asia on todistettu. Naimaikäinen morsian levittää erinomaisen hienoa, meidän hajuaistillemme tajuamatonta lemua kutsuakseen ympäristön perhoset häihin, antaakseen niille tiedon jo kauaksi ja ohjatakseen niitä matkalla. Ei kukaan naapureistani tunne haistellessaan vähintäkään hajua, eivät nuoretkaan, joiden nenähermot eivät vielä ole tylsyneet, vaikka sieraimet olisivat kiinni kehrääjänäaraassa.

Tämä hienon hieno mehuste tunkeutuu helposti joka esineeseen, jonka päällä naaras on hetken levännyt, ja niin kauan kuin haju ei ole vielä kokonaan haihtunut, on esine yhtä hyvä viekoitin kuin emo itse. Tästä syötistä ei ole näkyvissä jälkeäkään. Paperilla, joka on ollut alustana ja jonka ympärillä vierailijat hääraävät, ei näy mitään huomattavaa merkkiä eikä kosteita pilkkuja, vaan sen pinta on yhtä puhdas kuin ennen hajun imeytymistäkin.

Tuo mehuste kehittyy hitaasti ja sitä täytyy hiukan keräytyä varastoon, ennenkuin sen mahti tulee täysin ilmi. Jos naaraan nostaa pois lepopaikaltaan ja asettaa muualle, kadottaa se hetkeksi vetovoimansa, mutta lepopaikkaan tarttunut haju pitkän kosketuksen aikana viettelee tulokkaat luoksensa. Naaraan patterit kuitenkin jatkavat jälleen toimintaansa, ja hyljätty saa valtansa takaisin.

Perhoslajin mukaan tapahtuu erittymän valmistuminen aikaisemmin tai myöhemmin. Juuri kotelosta tullut naaras tarvitsee jonkin aikaa kehittyäkseen ja ja järjestääkseen suodatusputkia. Aamulla syntyneellä riikinkukkokehrääjänäaraalla on vierailijoita välistä jo samana iltana, mutta useimmiten kuitenkin vasta seuraavana päivänä, noin neljäkymmentuntisen valmistelun perästä. Tammikehrääjänäaras sitä vastoin viivyyttää kutsuansa kauemmin. Sen naimakuulutus julaistaan vasta parin kolmen päivän kuluttua.

Palatkaamme hetkiseksi tuntosarvien arvoitukselliseen merkitykseen tässä kysymyksessä.

Tammikehrääjäkoiraalla on komeat tuntosarvet, samanlaiset kuin riikinkukkokehrääjälläkin, sen kilpailijalla naimaretkillä. Voiko tuntosarven lehtiä pitää johtavana kompassina? Teen toistamiseen leikkauskokeeni panematta niille liiaksi painoa, eikä yksikään leikatuista palaa. Varokaamme kuitenkin ennakkopäätelmiä. Riikinkukkokehrääjä on opettanut, että on tärkeämpiäkin syitä kuin tuntosarvet estämässä palaamista.

Sitäpaitsi eräs toinen kehrääjä, apilakehrääjä (*Lasiocampa trifolii*), edellisen lähisukulainen ja yhtä komeatöyhtöinen kuin sekin, jättää ratkaistavaksi sangen pulmallisen kysymyksen. Apilakehrääjä on hyvin yleinen asuntoni ympäristöllä, aivan pihastanikin olen sen koteloihin löytänyt. Ne sekoittaa helposti tammikehrääjän koteloihin, niin samannäköisiä ne ovat. Aluksi minäkin petyin. Kuudesta kotelosta, joista odotin tammikehrääjiä tulikin kuusi toisen lajin naarasta. No niin, näiden kuuden naaraan luo, jotka syntyivät huoneessani, ei tullut koskaan koiraita, vaikka niitä töyhtöpäitä oli läheisyydessä yltäkyllin.

Jos suuret ja sulkamaiset tuntosarvet ovat todellakin suunnan neuvojina, mikseivät muhkeasarviset naapurini tienneet mitään siitä, mitä huoneessani tapahtui? Miksi niiden tuuheat tupsut jättivät ne välinpitämättömiksi niiden merkkitapausten suhteen, jotka saivat tammikehrääjiä joukoittain liikkeelle? Vielä kerran sanottakoon, että elin ei määrää toimintakykyänsä. Toisella eläimellä on luonnonlahjat, jotka toiselta puuttuvat, vaikkakin elimet olisivat rakenteeltaan yhtäläiset.

Maakiitäjän ravinto.

Carabus auratus L.

Kirjoittaessani tämän luvun ensi rivejä muistuu mieleeni Chicagon teurastamot, nuo kauheat lihatehtaat, joissa tapetaan vuosittain 1,080,000 nautaa ja 1,750,000 sikaa. Elävinä pannaan eläimet koneisiin ja ne tulevat toisesta päästä valmiina säilykkeinä, silavana, makkarana ja kääröliikkiönä. Ne minun mieleeni muistuvat, sillä maakiitäjän teurastusvimma on yhtä nopeaa.

Minulla on tilavassa lasihäkissä kaksikymmentä viisi maakiitäjää. Nyt ne ovat piilossa laudanpätjän alla, jonka olen pannut niille suojukseksi. Vatsa painuneena viileää hiekkaa vasten, selkä kiinni lämpimässä laudassa, jota auringon säteet hyväilevät, ne nukkuvat ja sulattavat ruokaansa. Onni suosii minua. Sattumalta tapaan kulkuekehräjän toukkamatkueen, joka laskeuduttuaan puusta hakee soveliasta paikkaa kaivautuakseen maahan koteloitumaan. Siinäpä on erinomainen karja maakiitäjän teurastamoon.

Kokoon toukkia ja panen ne häkkiin. Pian järjestyy kulkue uudestaan. Toukat, luvultaan noin sata viisikymmentä, taivaltavat kiemuraisessa jonossa, menevät laudan pätjän lähelle peräkkäin kuin Chicagon siat. Silloin juuri on sopiva hetki päästää pedot liikkeelle. Minä kohotan suojuslautaa.

Nukkuvat heti heräävät tuntiessaan lähellä marssivan saaliin hajun. Yksi juoksee toukkien luo, toinen ja kolmas sitä seuraa saaden aikaan hämmennystä maakiitäjien leirissä. Maahan piiloutuneet kavahtavat ylös ja koko rosvolauma hyökkää ohikulkevan joukon kimppuun. Siitpä syntyy unohtumaton näytelmä.

Rynnätään kulkueen alkupäähän, loppuun ja keskipaikoille, haukkiloidaan sinne tänne, selkään, vatsaan, aivan arviokaupalla. Toukkien

karvaiset nahat repeilivät, pinjan neulasista, ravinnosta vihreät suolet valuvat ulos. Toukat kouristuvat suonenvedontapaisesti kokoon, tuntien kipua runnellussa ruumiissaan, ne tarttuvat jalkoihinsa, valuttavat nestettä suustaan ja pureskelevat itseään. Vahingoittumattomat kokevat hakea turvaa piiloutumalla maahan. Mutta ei yksikään selviä ehyin nahoin. Tuskin ne ovat ehtineet kaivaa puolen ruumistaan hiekkaan, kun maakiitäjä karkaa kimppuun, repii ja halkaisee vatsan.

Jollei murhaaminen näin tapahtuisi mykkien maailmassa, niin me silloin huuttaisimme hirveästi Chicagon joukkoteurastuksista. Tarvitaan mielikuvituksen korvia kuulemaan näiden raadeltujen vihlovia hätähuutoja. Minulla on ne korvat, ja tuntoani painaa, että olen syypää tähän kurjuuteen.

Nyt kaikkialta kuolevien ja kuolleiden läjästä jokainen maakiitäjä kiskoo ja repii kappaleen itselleen, vie sen pois ja menee syrjään, toisista kauas sitä nieleksimään. Tämän kappaleen jälkeen toinen leikkaa itselleen madosta palan, sitten muut, ja niin jatkuu niin kauan kuin teuraita on jäljellä. Muutamassa minuutissa on toukkajoukko paloitetu sykähteleviksi repaleiksi, leikkeleiksi.

Toukkia oli sataviisikymmentä, teurastajia kaksikymmentäviisi, siis kuusi toukkaa kunkin maakiitäjän osalle. Jos hyönteiset vain määrättömästi teurastaisivat, kuten lihatehtaitten työläiset, ja jos niitä olisi sata, kuten kohtalaisen suurissa liikkiötehtaissa, niin niiden kymmentuntisena työpäivänä tappamien uhrien luku nousisi kolmeenkymmeneenkuuteen tuhanteen. Semmoista ennätystä eivät ole Chicagon teurastamot koskaan saavuttaneet.

Tappamisnopeus on vieläkin ihmeteltävämpi, kun ottaa huomioon maakiitäjien rynnäkönn vaikeudet. Maakiitäjällä ei ole pyörivää ratasta, joka tarttuu sian jalkaan, nostaa sen valmiiksi teurastajan puukkoa varten, ei sillä ole liikkuvaa permantoa, joka kuljettaa tappajan nuijan alle härän, vaan sen

itsensä täytyy hyökätä saaliiseensa kiinni, voittaa se ja varoa sen harpuuneja ja hampaita. Eikä se ainoastaan tapa saalistaan, mutta se sen vielä syökin samalla paikalla, ja sitä eivät Chicagon työläiset tee. Mikä verilöyly tulisikaan, jos hyönteiset ainoastaan tappaisivat!

Mitä meille kertovat Chicagon teurastamot ja maakiitäjän mässäilyt? Ne kertovat, että ihminen, jonka siveyskäsitteet ovat ylevät, on meidän aikanamme harvinainen poikkeus. Sivistyksen kuoren alla on melkein aina luolakarhun aikaisten esi-isien raakuutta. Oikeaa inhimillisyyttä ei vielä ole. Se kehittyy vähitellen vuosisatain käytteen kohottamana ja omantunnon opastamana, mutta edistyy epätoivoisen hitaasti.

Vasta meidän päivinämme on lopullisesti hävitetty orjuus, tuo muinaisten yhteiskuntien tuki. On tultu huomaamaan, että ihminen, vaikka mustakin, on todellakin ihminen ja toisten ihmisten arvoinen.

Mikä oli nainen ennenmuinoin ja mikä hän on vieläkin Itämailla? Kiltti, sieluton elukka. Naisesta ovat tohtorit kauan väitelleet. Seitsemännentoista vuosisadan mahtava piispa Bossuetkin piti naista ala-arvoisempana kuin miestä. Tähän otettiin todistukseksi Eevan luomiskertomus ja ylimääräinen kolmastoista kylkiluu, joka oli muka Aatamilla ennen ollut. Lopultakin on myönnetty, että naisella on samanlainen sielu kuin meilläkin, vaikka vielä hellätunteisempi ja uhrautuvaisempi. Naisen on sallittu kehittää itseään, ja hän onkin sen tehnyt yhtä innokkaasti kuin hänen miespuolinen kilpailijansa.

Orjuuden poistaminen ja naisen sivistäminen ovat kaksi suurta askelta edistyvän siveyden tiellä. Meidän jälkeläisemme jatkavat vielä kauemmaksi. He jaksavat kohota kaikkien vastustusten yläpuolelle ja he näkevät selvästi, että sota on meidän kaikista luonnottomin nurinkurisuutemme, että voittajat, taistelujen urakoitsijat ja kansojen rosvot, ovat iljettävä maanvaiva, että toistensa käsien puristaminen on

pyssynlaukausta parempi, että onnellisin kansa ei ole se, jolla on enimmän tykkeitä, vaan se, joka rauhassa tekee työtä ja vaurastuu runsain määrin.

He sen näkevät, meidän jälkeläisemme, ja näkevät paljon muitakin ihmeitä, jotka nyt ovat turhia haaveita.

Milloin tapahtunee tämä kohoaminen pilventakaisia ihanteita kohti? Tuskinpa se aika on lähelläkään? Meillä on painajaisena heltiämätön taakka, jonkinlainen perisynti, jos sitä voi sanoa synniksi, kun emme siitä edes tahdokaan päästä. Se kuuluu olemukseemme, emmekä sille mitään mahda. Siihen taakkaan on syynä vatsamme, tuo erehtymätön eläimellisyyden lähde.

Suolisto hallitsee maailmaa. Meidän kaikista arvokkaimpienkin toimiemme takaa pistäikse käskevänä liemi- ja paistikysymys. Niin kauan kuin vatsa määrää — ja sen hallitusaika ei ole kohtakaan lopussa — vaatii se jotakin täytteen, ja voimakas elää vähäväkisen hädästä. Elämä on hauta, jonka vain kuolema voi luoda umpeen. Loppumartomasti teurastaen ihminen, maakiitäjä ja kaikki muut ruokkivat itseään, ainaiset joukkomurhat tekevät maan teurastamoksi, johon verraten Chicagon lihatehtaat eivät ole mainitsemisen arvoisia.

Syöjiä on legionia ja taas legionia, mutta syötäviä ei ole yhtä runsaasti. Puutteessa oleva kadehtii uhkauksien omistajaa, nälkäinen näyttää kylläiselle hampaitaan. Taistelu seuraa omistamisesta. Ihminen nostaa armeijansa suojelemaan laihojaan, viinikellareitaan ja jyvääittojaan; sellainen on sota. Milloin se loppuu? Voi! Tuhat kertaa voi! Niin kauan kuin on susia maailmassa, tarvitaan paimenkoiria lammaslaumoja vartioitsemaan.

Kuinka kauaksi maakiitäjistä onkaan minut ajatuksen juoksu viekoitellut! Siis asiaan.

Mistä syystä yllytin maakiitäjät teurastamaan toukkia, jotka hiljalleen olivat kaivautumassa maahan, kun olin ne vienyt noiden raatelijoitten läheisyyteen? Oliko tarkoituksenani järjestää itselleni hurja murhanäytelmä? Eihän toki. Minä olen aina ottanut osaa eläinten kärsimykseen, ja kaikista vähäisimmänkin elämä ansaitsee huomiota. Kun syrjäytin sääliväisyyden tein sen tieteellisten tutkimusten vaatimuksesta, vaatimuksesta kylläkin sydämettömästi.

Siten minä näin maakiitäjien tavat, noiden puutarhan pienien polisien, joita kansa kutsuu puutarhureiksi (la Jardinière). Mistä ne ovat tuon liikanimen saaneet? Mitä maakiitäjä pyydystää, mistä syöpäläisistä se puhdistaa kukkalavat? Ensi ottelu kulkuetoukkien kanssa antaa jo viittauksia, jatkakaamme samaan suuntaan.

Useamman kerran huhtikuun lopulla saan pihastani kulkuetoukkia, milloin enemmän, milloin vähemmän. Poimin ne ja vien lasihäkkiin. Juhlapöytä heti katetaan ja mässäily alkaa. Kunkin toukan kimppuun kiiruhtaa raatelijoita joko yksi tai useampia, ja pian ovat toukan suolet ulkona. Toukkalauman sukupuuttoon tappamisessa ei mene neljännestuntiakaan. Niistä ei jää jäljelle muuta kuin muodottomia repaleita, joita on kuljetettu sinne tänne laudanpätjän alla piilossa syötäviksi. Saalis hampaissaan pötkii rosvo pakoon haluten juhlia rauhassa. Virkaveljiä tulee vastaan. Ne himoitsevat karkuun pyrkijän kanssa roikkuvaa palasta ja alkavat rohkeasti sitä ryöstää. Kaksi, kolmekin koettaa yhtäikaa ryövätä toverinsa laillista osaa. Jokainen tarttuu leuoillaan kappaleeseen, repii ja nielee ilman pahaa kiistaa. Siinä ei synny tositappelia kuten luusta riitelevien koirien kesken. Kaikki jää ryöstöyritykseen. Jos omistaja on suopea, niin aterioidaan rauhassa sen kanssa, leuat vasten leukoja, kunnes kappaleen revettyä kukin vetäytyy omine osuuksineen tiehensä.

Nämä kirpeät toukat ovat varmaankin hyvin maukasta ruokaa, maakiitäjät pitävät niitä herkkunaan. Mitä enemmän näet toukkia hankin, sitä enemmän ne niitä syövät. Kulkukehrääjän kotelokoppien joukossa ei ole kukaan tietääkseni tavannut maakiitäjää eikä sen toukkaa. En minäkään ollenkaan toivo löytäväni niitä sieltä. Kotelokopissa on asukkaita vain talvella, jolloin maakiitäjät majailevat maan sisässä horroksissa, ruuasta välittämättä. Mutta huhtikuussa, kun kulkukehrääjän toukat ovat etsimässä sopivaa paikkaa hautautukseen maahan koteloitumaan, maakiitäjä käyttänee hyväkseen näitä makupaloja, jos se niitä tapaa.

Tämän riistan karvaisuus ei siitä ole vastenmielinen, päinvastoin karvaisimmat kaikista toukistamme, ukonkoirat, näyttävät erikoisesti kiihoittavan tuon suursyömäarin ruokahalua. Päiväkausia harhailee toukka häkissäni teurastajien joukossa. Maakiitäjät eivät ole siitä piittaavinaan. Silloin tällöin joku niistä pysähtyy, kiertelee ukonkoiran ympärillä, tutkistelee sitä, koettaa tonkia sen karheata turkkia. Toukan tuuhea ja pitkä karva peljästyttää sitä, ja se peräytyy pääsemättä otuksen makuun. Ylpeänä ja vahingoittumattomana ukonkoira menee menojaan aallotellen selkänahkaansa.

Tätä ei kestä kauan. Kun pelkuri on hyvin nälkäinen ja saa vielä kumppaneita itselleen, niin se tulee rohkeammaksi ja päättää ryhtyä tosihyökkäykseen. Niitä on nyt neljä ukonkoiran kimpussa, joka niiden edestä ja takaa ahdistamana lopuksi näantyy. Toukan suolet revitään ulos ja se syödä hotkitaan, kuten mikä muu toukka tahansa.

Annan eläintarhani asukkaille erilaisia toukkia sekä karvattomia että karvaisia, miten milloinkin satun löytämään. Kaikki ne saavat osakseen ylen lämpimän vastaanoton, kunhan ne vain ovat keskikokoisia. Liian pieniä halveksitaan, sillä niistä ei saisi riittävän suurta suupalaa. Liian isot taas olisivat maakiitäjälle ylivoimaisia. Kärsäkiitäjän ja

riikinkukkokehräjän toukat esimerkiksi olisivat maakiitäjälle hyvin mieluisia, mutta nämä ahdistettuina, ensi piston saatuaan kiemurrellessaan heittävät ahdistajan matkojen päähän. Hyökättyään jonkun kerran ja tehtyään aina kuperkeikan maakiitäjä voimattomana jättää rynnäkkönsä sikseen, vaikkakin karvain mielin. Saalis on liian väkevä. Pidin parisen viikkoa noita kahta vahvaa toukkaa tiikerien lähettyvillä, mutta niille ei tehty mitään pahaa. Toukkien äkkikiepaukset herättivät pedoissa kunnioitusta.

Ennen kaikkea on maakiitäjä heikonlaisten toukkien teurastaja. Yksi vika sillä kumminkin on. Se metsästää maassa eikä puissa. En ole koskaan nähnyt sen olevan tutkistelemassa pienimmänkään pensaan lehvistössä. Häkissäkään se ei yhtään välitä ajuruohotukun oksilla olevasta saaliista, olipa saalis sitten miten houkutteleva tahansa. Se on vahinko, sillä jos maakiitäjä osaisi kiivetä ja kapuilla, niin miten pian kolmi- tai nelimiehininen joukko niitä puhdistaisikaan kaalin madoista! Ei niin hyvää, ettei siinä jotain pahaakin.

Toukkien tappamisessa on maakiitäjä oikea mestari, mutta puutarhojemme toisten tuhoojien, etanoiden, hävittämisessä on siitä vähän apua. Nilviäisen näljä on sille näet vastenmielistä, siksi se käy vain sellaisen etanoiden kimppuun, jotka ovat raajarikkoja ja ontuvia. Mutta kaikkia maakiitäjiä eivät etanat yhtä paljon inhoita. Eräs toinen, suuri ja musta laji (*Procutus coriaceus*) tarttuu rohkeasti etanoihinkin, tyhjentää niiden kuoret välittämättä saaliin erittämästä limasta. Vahinko vain, että tämä laji on harvinainen puutarhassa, se kun olisi niin erinomainen apurimme.

Turkkilot hautajaisissa.

Necrophorus vestigator Hersch.

Tien varrella on maamyyrä, jonka maamiehen lapio on tappanut, ja aidan vieressä on sydämettömien poikien kuolleeksi kivittämä sisilisko, joka juuri oli pukeutunut viheriään helmipukuunsa. Kävelijä luuli tehneensä ansiokkaan työn, kun polki viattoman tarhakäärmeen pään. Tuulenpuuska heitti pesästä höyhenettömän linnunpojan. Miten näille ja monille muille pikku raadoille käy? Etteivät ne kauan saa häiritä meidän silmäämme ja nenäämme, siitä pitävät huolen ketojen pienet terveystarkastajat, ja niitä on legio.

Ensiksi kiiruhtavat innokkaat pikku sissit, muurahaiset, ja alkavat leikellä raatoa kappaleiksi, sitten tulee hajun houkuttelemina kärpäsiä ja niiden kanssa yhtäkaa lentävät parvittain mistä lentänevätkään — latuskaiset raatokuoriaiset (Silpha) ihrakuoriaiset (Dermestes) ja lyhytsiipiset (Slaphylinus), kaikki alkaen innokkaasti tutkia, kaivaa ja tonkia tuossa haisevassa raadossa.

Miltä näyttääkään kuollut maamyyrä? Voittakaamme vastenmielisyytemme ja kääntäkäämme raato jalallamme. Mikä mylläkkä onkaan sen alla, mikä työläisten hyörinä! Säikähtyneinä pakenevat surusiipiset raatokuoriaiset (Silpha atrala L.) ja kaivautuvat maakoloihin, saprinit (Saprinus), joiden pinta on kuin kiilloitettua ebenpuuta, ehättäytyvät pois, ihrakuoriaiset (Dermestes) joiden hartioilla on kirkkaanruskea, mustapisteinen huppuhuivi, aikovat myös piiloon, mutta kompastuvat visvasta juopuneina ja kääntävät hohtavanvalkoisen vatsapuolensa näkyviin.

Mitä ne kaikki tekivät niin kuumeisen kiihkoisina? Ne poistavat kuolleita elävien tieltä. Ne ovat erinomaisia alkemistejä ja muuttavat meille

vahingolliset mädäntyvät raadot vaarattomiksi, hedelmöittäviksi aineiksi, ne imevät raadon kuiviin eivätkä lepää, ennenkuin se on aivan vahingoton.

Suurin näistä maan puhdistajista on turkkilo (*Necrophorus vespillo* L.) joka eroaa suuresti kooltaan, väriltään ja tavoiltaan pienempien raatokuoriaisten roskaväestä. Tärkeitten toimiensa merkiksi haisee se myskiltä. Sen tuntosarvien päissä on punakeltainen nuppi, rinta on nankiininkeltainen ja peitinsiivillä kaksi oranssinkeltaista poikkijuovaa. Sen puku on komea, melkeinpä ylellinen ja loistaa toisten rinnalla, jotka ovat mustissaan, kuten hautajaisiin menevien tuleekin olla.

Ei se ole mikään ruumiinraivaaja, joka paloittelee ruumiita leukojensa leikkelyveitsillä, vaan se on kirjaimellisesti haudankaivaja. Muut raatokuoriaiset syövät haudattavasta kappaleen kuitenkin unohtamatta perheitään, mutta turkkilo ei käytä löytöään juuri ollenkaan omaksi hyväkseen, vaan kaivaa sen karvoineen päivineen kuoppaan, jossa se ajan tullen on toukan ravintovarastona. Se hautaa sen pannakseen siihen munansa.

Vaikka turkkilo onkin varova ja melkeinpä kömpelö liikkeissään, on se erittäin taitava työssään. Jonkun tunnin kuluttua katoaa sen omaan ruumiiseen nähden suunnaton saalis, maamyyrä esimerkiksi, kuin maan nielemänä, ja merkiksi siitä jää vain pieni multakasa hautauspaikalle.

Tähän nopeaan toimintatapaansa nähden on turkkilo ensimmäisiä kedon terveysoloista huolehtivien pikku olioiden joukossa. Sitä paitsi se on myös erittäin älykäs hyönteinen, jonka henkisten kykyjen on sanottu olevan yhtä kehittyneitä kuin kaikista korkeimmalla asteella olevien ampiaisten, mehiläisten ja muurahaisten. Me aiomme tutkia tätä kysymystä erikseen, nyt ajoitumme tarkastamaan turkkiloa työssään.

Emme tyydy niihin havaintoihin, joita sattumalta saamme tehdä siellä ja täällä, vaan meidän on hankittava tilava häkki, jossa voimme seurata tarkasti turkkiloiden elämää. Mutta mistä saamme häkkiin asukkaita? Minun kotiseudullani, Etelä-Ranskassa, olivien maassa on vain vähän turkkiloita, mikäli tiedän, vain yksi laji, *Necrophorus vestigator* Hersch, ja sekin sangen harvinainen. Ennen sain keväisillä retkilläni niitä vain kolme tai neljä kappaletta, mutta nyt tarvitsisin tutkimuksia varten vähintään kymmenkunnan.

Saan toivomani määrän kuitenkin kokoon, kun sijoittelen puutarhaani sinne tänne rosmarinien, mansikoiden ja laventelipensaiden väliin kuolleita maamyyriä. Taivaan tuulet kuljettavat raadon hajun ympäri, ja ruumiinkantajoita tulee kaikkiaan neljätoista. Mutta ennenkuin kerron häkkihuomioistani, pysähdymme tarkastamaan turkkiloiden toimia vapaudessaan.

Hyönteinen ei valitse saalistaan voimiensa mukaan, niinkuin petoampiaiset tekevät, vaan se ottaa mitä sattuma antaa. Sen löytämistä raadoista ovat toiset pieniä, kuten päästäiset, toiset keskikokoisia, kuten peltohiiret, ja muutamat tavattoman suuria, kuten maamyyrät, rotat ja tarhakäärmeet, joiden hautaamiseen eivät yhden haudankaivajan voimat yksin riitä. Tavallisesti turkkilot eivät jaksakaan kuljettaa raatoja paikasta toiseen, korkeintaan hiukan siirtää työntämällä altopäin selällään.

Hieta- (*Ammophila*), rengas- (*Cerceris*), peto- (*Sphex*) ja tieampiaiset (*Pompilus*) kaivavat kolonsa, mihin parhaaksi näkevät, ja vievät sitten saaliinsa sinne joko lentäen, tai, jos saalis on liian raskas, laahaten pitkin maata. Niin ei voi turkkilo tehdä, vaan sen on haudattava raato siihen, jossa se sattuu olemaan. Se voi olla joko pehmeällä maalla tai kivellä, paljaalla paikalla tai ruohokossa, jossa erittäinkin juolavehnän juuret ovat kaivamista

estämässä. Joskus sattuu puutarhurin lapio heittämään sen pensaikkoon, jolloin se jää ehkä riippumaan jonkun tuuman päähän maasta.

Näin erilaisista paikoista ja niistä johtuvista erilaisista kaivamisen haitoista voi jo päättää, että turkkilolla ei voi olla mitään määrättyä menetelmää töissään. Sattumia lukuunottamatta pitää sen muuttaa toimintatapojaan sikäli kuin sen heikko arvostelukyky sallii. Sahata, taittaa, irroittaa, kohottaa, kaivaa, siirtää — ne ovat keinoja, joita turkkilon täytyy tarpeen tullen käyttää hautaamispuuhissaan. Jollei se niihin kykenisi, vaan menettelisi samoin kaikissa tapauksissa, silloin se ei voisi tehdä töitään, jotka sille kuuluvat.

Tästä jo huomaa, kuinka lyhytnäköistä on tehdä johtopäätöksiä yhdestä ainoasta tapauksesta, jossa luulee havaitsevansa älyllisiä yhdistelmiä ja harkittuja tarkoituksia. Jokaisella vaiston ilmauksella on tietysti syynsä, mutta voiko hyönteinen jo etukäteen arvostella menetelmiensä tarkoituksenmukaisuutta? Ottakaamme ensin selvää työstä kokonaisuudessaan, lisätkäämme tosiasia toiseen, niin voimme ehkä sitten vastata tuohon kysymykseen.

Ravinnosta aluksi sananen. Yleisenä terveystoimena ei turkkiin hylji mitään raatoa, joka jo alkaa mädätä. Kaikki sille kelpaa sekä karvaiset että höyheniset, kunhan raato vain ei ole ylivoimaisen iso. Se tutkii yhtä innokkaasti konnaa kuin käärmettäkin. Arvelematta se ottaa haltuunsa semmoiset harvinaisetkin löydöt, joita se ei koskaan sitä ennen ole tuntenut. Niinpä pitivät turkkilot häkissäni hyvänä saaliina kiinalaista kultakalaa ja hautasivat sen tavalliseen tapaansa. Ei teuraslihaakaan halveksita, lampaan kyljys, palanen pihviä, jos ne vain haisevat tarpeeksi, katoavat maahan yhtä hyvin kuin maamyyrä tai hiiri. Turkkilo ei, sanalla sanoen, pidä erikoisesti mistään, vaan hautaa kaiken, mikä on mädäntynyt.

Seuratkaamme hautaamista. Maamyyrä on maan pinnalla. Pehmeä multa on helppoa kaivaa. Neljä turkkiloa on saapunut, kolme koirasta ja yksi naaras. Ne ovat piilossa raadon alla, joka näyttää tulleen eläväksi uudestaan, kun se liikkuu kaivajien selkien kohottamana. Kuka ei tietäisi, mitä tapahtuu, voisi hämmästyä tuota elävää kuollutta. Aika ajoin pistäytyy joku, kaivaja näkyviin, kulkee yli raadon tutkien ja tarkastaen sen turkkia sekä pujahtaa taas sen alle, nousee jälleen tarkastusmatkalleen ja katoaa uudestaan.

Raato liikkuu kovasti, tärisee ja kohoilee samalla kuin sen ympärille kohoo pieni multavalli. Omasta painostaan se vajoo hautaajien kaivamaan kuoppaan.

Pian liikkuu myöskin multavalli näkymättömien työläisten tonkimana, putoo kuoppaan ja peittää ruumiin. Se on salainen hautaus. Raato näyttää itsestään vaipuvan kuten nestemäiseen aineeseen. Vajottaminen jatkuu siksi, kunnes haudattava on tarpeeksi syvällä.

Mutta vaikka maamyyrä on peittynyt multa, ei hautaamisen tarkoitus ole saavutettu. Jos parin, kolmen päivän kuluttua avaa haudan, niin näkee töiden jatkoa. Maamyyrä ei ole enää maanmyyrä, vaan haiseva, vihertävä, mätänevä, karvaton, kasaan työnnetty kimpale. Se on tilavassa kuopassa, jonka seinät ovat tiiviiksi painetut. Karva on tosin lähtenyt, joko turkkilot ovat sen leikanneet tai se on mädätessä irtautunut, mutta muuten on raato eheä. Se on säästetty tulevalle sukupolvelle, vanhemmat eivät ole sitä syöneet, ehkä ottaneet virkistykseksen vain jonkun suuntäyden siitä kihoavaa visvaa.

Haudankaivajista on kaksi raadon vieressä, koiras ja naaras. Neljä niitä oli hautajaisissa, mihin siis on kaksi koirasta mennyt? Löydän ne käyristyneinä kokoon mullasta, melkein maanpinnasta.

Tämä huomio ei ole ainoa laatuaan. Joka kerta kun olen nähnyt turkkiloiden hautaamismenettelyn, ovat lopuksi muut, jotka tavallisesti ovat koiraita, kadonneet ja vain yksi pari jäänyt jäljelle. Turkkilot ovat erinomaisia perheenisiä, jotka eivät ole niin huolehtimattomia jälkeläisistään kuin muut hyönteiset. Ne työskentelevät eroituksetta sekä omaksi että toisten hyväksi. Jos joku pari on saanut liian vaikean tehtävän, tulevat toiset hajun viekoittelemina apuun. Ne kaivavat, vajottavat raadon maahan ja poistuvat sitten, jättäen parin yksin nauttimaan perheilojaan.

Tämä pari jatkaa töitään toukkiansa varten. Kun kaikki on tehty, menevät ne pois ja eroavat, alkaakseen toisaalla uudestaan, jollei muutoin, niin apumiehinä.

Olen vain kahden hyönteislajin koiraan nähnyt huolehtivan jälkeläisistään hankkimalla niille ravintoa. Toinen on lehmän lannassa elävä sittiäinen, toinen raatoja hautaava turkkilo. Likaviemärin puhdistajan ja haudankaivajan tavat ovat siis esimerkiksi kelpaavia. Mihin hyve joskus eksyykään?

Munasta tulleen toukan elämästä ja muodonvaihdoksesta kerron vain lyhyesti, koska asia liikkuu niin vähän miellyttävillä alueilla. Toukokuun lopulla kaivan ylös hiiren, jonka turkkilot hautasivat kaksi viikkoa sitten. Se on muuttunut mustaksi, pikimäiseksi puuroksi, jossa viisitoista täyskokoista toukkaa kaivelee. Muutamia turkkiloita, arvattavasti toukkapesueen vanhemmat, tonkii myös puuroa. Munimisaika on ohi, ruokaa yllin kyllin, ja kun vanhuksilla ei ole muuta tekemistä, ovat ne asettuneet nuorison kanssa samaan pöytään.

Turkkilon kehitys käy nopeasti. Korkeintaan on neljätoista päivää hiiren hautaamisesta kuhmut, ja nyt ovat jo toukat koteloitumaisillaan. Kaadosta kihoava neste, joka on muiden vatsoille myrkyä, on kai turkkilon toukille

hyvää, kasvamista jouduttavaa ravintoa. Elävä kemia kiiruhtaa epäorgaanisen kemian viimeisten reaktioiden edelle.

Toukat ovat, kuten pimeässä elävät ylimalkaan, likaisen valkeita, karvattomia ja sokeita. Ulkomuodoltaan ne jossain määrin muistuttavat maakiitäjän toukkia. Leuat ovat mustat ja vahvat, leikkaamiseen erittäin sopivat. Jalat ovat lyhyet, mutta toukan liikkeet ovat silti vilkkaat.

Toukkien seurassa olevissa turkkiloissa on pelästyttävässä määrässä syöpäläisiä. Niiden pinta on aivan loisten peitossa, niin että hyönteinen muuttuu melkein muodottomaksi. Syöpäläiset ovat pieniä punkkeja (*Gammasus coleopterorum*), joita on niin usein myös sittiäisen vatsan alla. Turkkilo ja sittiäinen, nuo, jotka omistavat elämänsä yleiselle terveydenhoidolle ja joiden perhe-elämä on niin mieltäkiinnittävä, ne saavat hyvistä töistään niin pahan palkan. Turkkilon perhe-elämä on esimerkiksi kelpaava, mutta vain vähän aikaa. Kesäkuun ensi puoliskolla, kun perheestä on pidetty tarpeeksi huolta, lakkaavat turkkilot hautaamasta, vaikka mitä panisin häkkiin syötiksi. Turkkilot pysyvät piilossa mullassa, vain silloin tällöin nousee joku pinnalle hitaasti, väsyneenä.

Eräs erikoisuus niissä herättää huomiotani. Kaikki, jotka nousevat maasta, ovat vaivaisia, niiden jäsenet ovat milloin ylempää milloin alempaa poikki nivelistään. Muutamalla on kuitenkin yksi silpomaton jalka. Sen ja toisten tynkien avulla se laahaa itseään vaivoin hiekasta ylös. Tuossa tulee sen luo toveri, jonka jalat ovat terveet. Se tarttuu vaivaiseen, repii vatsan ja tappaa sen. Häkkini muutkin turkkilot saavat saman kohtalon, ne syödään tai ainakin ruhjotaan. Aluksi niin rauhalliset suhteet ovat muuttuneet kannibalismiksi.

Historiasta tiedämme, että monet kansat, massateetit esimerkiksi, tappoivat ikäihmiset säästääkseen ne vanhuuden heikkoudelta. Murhaava kurikan isku harmentuneeseen kalloon oli heidän mielestään lapsen

rakkautta vanhempiaan kohtaan. Niin lie turkkiloistakin. Kun ne vanhoina eivät enää mihinkään kelpaa, niin tappavat ne toisensa. Mitä hyödyttää pitkittää sairaan ja vaivaisen elämää?

Massateetit voivat kauheaa tapaansa puolustaa ruuan puutteella, mutta eivät turkkilot, sillä, kiitos minun anteliaisuuteni, niillä on ravintoa sekä maassa että maan alla. Nälällä ei ole mitään osaa tässä keskinäisessä tappamisessa. Se on vain sammuvan elämän sairaalloista raivoa, nurinkurisia haluja. Kun vanhalla turkkilolla ei ole enää muuta tekemistä, katkoo se toisten jalkoja ja syö tovereitaan välittämättä siitä, että senkin jalat vuorostaan katkotaan ja sekin syödään. Siten päättyvät turkkilon syöpäläisten saastuttaman vanhuuden päivät.

Turkkilot. Kokeita,

Turkkilot ovat tulleet kuuluisiksi erinomaisen älykkäinä hyönteisinä. Lacordaire kertoo niistä kaksi tarinaa teoksessaan "Introduction à Tentomologie" (Johdatus hyönteisoppiin), minä lainaan ne tähän:

"Clairville", sanoo tekijä, "ilmoittaa nähneensä Necrophorus vespillo'n, joka, aikoessaan haudata kuollutta hiirtä ja huomattessaan, että maa hiiren alla oli liian kovaa, kaivoi kuopan hiukan kauemmaksi pehmeämpään maahan. Kun kuoppa oli valmis, koetti se vierittää hiiren siihen, mutta ei yksin jaksanut. Silloin se lensi pois ja palasi hetken kuluttua neljän toverin kanssa, jotka sitä auttoivat kuljettamaan hiirtä ja hautaamaan sen." "Tämmöiset teot", lisää Lacordaire, "edellyttävät älyperäisiä johtopäätöksiä."

"Seuraava piirre", sanoo hän edelleen, "jonka Gledditsch kertoo, viittaa kaikesta päättäen myöskin ymmärryksen olemassa oloon. Eräs hänen ystävänsä tahtoi kuivata rupikonnan ja pani sen sentähden maahan pistetyn seipään nenään, etteivät turkkilot sitä saisi viedyksi. Mutta tämä varovaisuus ei auttanut, sillä turkkilot kalvoivat mullan kepin juurelta, niin että keppi kaatui, ja hautasivat sitten sekä kepin että rupikonnan."

Olisi paljon merkitsevä tunnustus hyönteisten älyä koskevassa kysymyksessä, jos me näiden kahden kertomuksen perusteella myöntäisimme turkkiloiden ymmärtävän teon ja seurauksen, tarkoituksen ja keinon välisen suhteen. Mutta ovatko nuo jutut täysin tosia? Tukevatko ne niistä tehtyjä johtopäätöksiä? Eivätkö ne henkilöt ole hiukan yksinkertaisen lapsellisia, naiveja, jotka pitävät niitä täysin pätevinä todistuksina?

Hyönteistieteilijä on varmasti jonkin verran naivi ainakin käytännön ihmisten silmissä, kun antautuu tutkimaan niin pieniä eläimiä. Niin, olkaamme naiveja, mutta älkäämme lapsellisen herkkäuskoisia. Ennenkuin myönnämme hyönteisillä olevan ymmärrystä, käyttäkäämme omaamme ja, mikä tärkeintä, kokeilkaamme. Tosiasiaan, joka on sattumalta tapahtunut, ei ole arvostelematta perustettava sääntöä.

Minä en tahdo, hyvät turkkiloni, vähäksyä teidän ansioitanne, en, se ajatus on kaukana minusta, minä vain olen hiukan varovainen muistiinpanoissani, jotka ylistävät teitä vielä enemmän kuin rupikonna ja keppi ja jotka tahtovat kohottaa teidän maineenne uuteen valoon.

Puolueettoman historian asia ei ole tukea jotakin määrättyä oppia, vaan kulkea sitä tietä, johon tosiseikat viittaavat. Minä tahdon kysyä, ajatteletteko te johdonmukaisesti, kuten teistä sanotaan. Onko teillä vai eikö teillä ole älyn välkähdyksiä, pieniä hitusia ihmisen järjestä? Sitä tahdon kysyä.

Ensiksi on otettava kokeilemalla selvää siitä, mitä Clairville kertoo kovasta maasta ja avuksi kutsutuista turkkiloista. Päästäkseni asian alkuun on minun hankittava hiiri, sillä maamyyrän iso ruumis olisi ehkä liian raskas liikuteltavaksi. Saadakseni hiiriä pyydän ystäviänikin ja naapureitani olemaan minun apunani. He nauravat minulle, mutta tarkastavat kuitenkin pyydyksiään. Turhaan. Aina on niin, että kun haluaa jotakin hyvin tavallista, on se tullut hyvin harvinaiseksi. Provencelainen sananlasku, ruma kylläkin, sanoo isänisänsä latinalaisen sananlaskun mukaan: kun hakee kakaroita ovat hevoset ummella.

Vihdoin kuitenkin saan toivomani hiiren. Panen sen häkkiin. Häkin multa peitän tiilikiven, joka on olevinaan kova maa ja sen lähellä samassa tasossa on pehmeää hiekkaa. Asetan hiiren tiilen keskelle. Häkissäni on seitsemän turkkiloa, neljä koirasta ja kolme naarasta, jotka kaikki ovat mullassa, toiset lähellä pintaa toimettomina, toiset työskennellen koloissaan. Ne nuuskivat kohta uuden raadon olevan lähellä ja kello seitsemän aamulla tulee kolme turkkiloa, yksi naaras ja kaksi koirasta, kiireesti sen luo. Ne tunkeutuvat hiiren alle, joka liikkuu niiden ponnistuksista. Ne koettavat kaivaa kuoppaa tiiltä peittävään ohueen hiekkakerrokseen, sentähden kasautuu pieni hiekkavalli hiiren ympärille.

Muutaman tunnin ne nykivät raatoa, mutta tuloksetta. Minä käytän tilaisuutta hyväkseni tarkastaakseni, miten ne kaivamistaan harjoittavat. Kun turkkilo tahtoo liikuttaa kuollutta, kääntyy se selälleen, tarttuu kaikilla kuudella jalallaan kiinni hiiren turkkiin, painaa selkänsä maata vasten, työntää jaloillaan eteenpäin samalla kuin otsa ja takaruumiin pää ovat apuna pitämässä raatoa koholla. Maata kaivettaessa käännytään taas oikeaan asentoon. Niin työskentelevät kaivajat vuorotellen jalat ilmassa, silloin kun raatoa tahdotaan liikuttaa, vuorotellen maassa, kun tahdotaan kuoppaa syventää.

Paikka, jossa hiiri on, tunnustetaan lopultakin mahdottomaksi. Eräs koiras tulee näkyviin, tutkii hiirtä, kulkee sen ympäri ja tonkaisee sitä sieltä täältä. Hyönteinen katoaa, ja nykimiset alkavat taas. Onko tutkimusmatkalla käynyt koiras kertonut toisille tutkimustensa tulokset, ja alkavatko ne nyt siirtää raatoa paremmalle paikalle?

Niiden teot eivät sitä ollenkaan todista. Kun tutkimusmatkailija liikuttelee hiirtä, seuraavat toiset esimerkkiä ja kohottelevat sitä, mutta niiden jalat eivät potki samaan suuntaan, sillä kun kuorma on saatu tiilikiven reunalle, siirtyy se takaisin alkuperäiselle paikalleen. Kolme tuntia jatkuu tätä heiluttelemista, mutta hiiri ei kulje sen multavallin yli, joka on luotu sen ympäri.

Toinen koiras tulee, tekee tutkimiskiertomatkinsa. Se koettaa millaista maa on aivan tiilikiven vieressä, se kaivaa koekolon. Sitten se palaa takaisin työpaikalleen ja tukien selkäänsä työntää hiirtä sormen leveyden verran toivottuun suuntaan. Onnistuuko se tällä kertaa? Eipä suinkaan, sillä hiiri heti vierähtää takaisin.

Nyt menevät molemmat koiraat tarkastusretkelle, kumpikin suunnallensa. Ne eivät pysähdy ensimmäisen koiraan kaivaman koekuopan luo, vaikka se on aivan lähellä tiilikiveä, joten turkkiloilla ei olisi suurta vaivaa hiiren kuljetuksessa siihen, vaan ne juoksentelevat kiiruusti ympäri häkkiä tonkaisten maata sieltä ja täältä ja kyntäen matalia vakoja multa. Ne menevät tiilestä niin kauaksi kuin mahdollista. Erikoisesti ne kaivelevat häkin seinien vieruksia. En käsitä, miksi ne niin tekevät, sillä multa on kaikkialla samanlaista. Toisesta kaivospaikasta ne siirtyvät toiseen, sitten kolmanteen, neljänteen, viidenteen ja vasta kuudennessa paikassa on maa kelpaavaa. Ne eivät kaiva kuitenkaan hautaa, johon hiiri mahtuisi, vaan koekuoppia, jotka eivät ole syvempiä kuin eläimen puoliruumiiseen saakka.

Sitten ne palaavat hiiren luo. Hiiri liikkuu sinne ja liikkuu tänne, kunnes se vihdoinkin pyörähtää hietavallin yli. Nyt se on tiileltä poissa ja liukuu vähin erin eteenpäin, nykäyksittäin, näkymättömien vipujen nostamana. Näyttää kuin se kulkisi itsestään. Tällä kertaa työskentelevät kaikki yhdistetyin voimin, ainakin joutuu kuorma viimeiselle koekaivospaikalle pikemmin kuin odotankaan. Sitten alkaa hautaus tavalliseen tapaan. Kello on nyt yksi. Osoittaja on siis kulkenut puoli kierrosta kellon numerotaululla, ennenkuin turkkilot löysivät sopivan hautapaikan ja saivat hiiren sinne viedyksi.

Tästä kokeesta näkee, että koirilla on erittäin tärkeä osa yhteisessä työssä, koska ne ovat luultavasti kehittyneempiä kuin naaraat. Kun tilanne on vaikea, hakevat ne selvitystä, tutkivat maata päästäkseen esteistä perille, valitsevat paikan, johon hauta on kaivettava. Kauan turhaan koeteltuaan haudata tiilen päälle lähtivät koiraat yksin tarkastusmatkoille ja koettivat voittaa vaikeudet. Naaras, luottaen apulaisiinsa, odotti hiiren alla koiraiden tutkimusten tuloksia. Seuraavat kokeet vahvistavat apulaisten ansioita.

On huomattava, että sitten kun todettiin hiiren alla olevan voittamattomia esteitä, ei kaivettu hautaa valmiiksi pehmeään maahan, vaan tyydyttiin vain koettelemaan, olisiko paikka hautaamiseen sovelias. On siis väärä otaksuma, että turkkilot kaivaisivat ensiksi kuopan, johon sitten kuljettaisivat raadon. Niiden täytyy tuntea raadon ruumiin paino selässään ennenkuin ne ryhtyvät hautaamispuuhiin. Ne työskentelevät vain silloin, kun saaliin kosketus niitä kiihoittaa. Turkkilot eivät koskaan kaiva kuoppaa, jollei raato jo ole sopivalla hautaamispaikalla. Sen ovat minulle enenemän kuin kaksi kuukautta kestäneet päivittäiset kokeeni osoittaneet.

Clairvillen jutun loppuosa ei pidä paikkaansa sen paremmin. Turkkiloiden pitäisi siis Clairvillen mukaan voittamattomien esteitten sattuessakin hakea apua, palata tovereineen ja yhteisvoimin ryhtyä hautaamiseen.

Ensiksi täytyy kysyä, mihin toimenpiteisiin havainnontekijä oli ryhtynyt tunteakseen hiiren luona olleet turkkilot. Miten hän oli merkinnyt niiden joukosta sen, joka lähti hakemaan apua? Onko varmaa, että pois mennyt palasi ja tuli toisten seurassa? Siitä ei sanota mitään, vaikka se kuitenkin on siksi tärkeä seikka, ettei tarkan havainnontekijän olisi sitä pitänyt jättää huomioon ottamatta. Eivätkö kyseessä olevat olleet pikemminkin viisi mitä tahansa muuta turkkiloa, jotka hajun houkuttelemina tulivat hiiren raadolle vain omaa hyötyään hakien eivätkä yhteisestä sopimuksesta toisiaan auttamaan? Minä tunnustan, että pidän tätä otaksumaa tarkkojen tietojen puutteessa oikeampana.

Todennäköisyys on sittenkin vasta todellisuus, kun tapahtumat tarkistetaan ja kokeillen todetaan. Tiilikivikoe jo valaisee asiaa. Kolme koe-eläintäni ponnisteli kuusi tuntia, ennenkuin saivat saaliinsa viedyksi pehmeälle maalle. Ne olisivat tarvinneet apua tässä raskaassa ja pitkällisessä päivätyössä. Olihan samassa häkissä vielä neljä muuta turkkiloa vain matalalle multaan kaivautuneena, olivathan ne tuttuja tovereja, joiden kanssa ne olivat jo ennen työskennelleet yhdessä, mutta kuitenkin ei kenenkään päähän pälkähtänyt hakea niitä apuun. Vastuksista huolimatta tekivät ne, jotka ensiksi hiiren valloittivat, työnsä loppuun ilman apua, ilman helposti saatavissa olevaa apua.

Mutta, voitaisiin sanoa, olihan niitä kolme, ne pitivät itseään ilman apuakin kylliksi vahvoina. Tämä käänne ei pidä paikkaansa, sillä useita kertoja kokeita toistaessani eivät turkkilot koskaan jättäneet työpaikkaansa, eivät vaikeimmissakaan olosuhteissa, eivätkä menneet apulaisia noutamaan. Työkumppanit ovat satunnaisia eivätkä hankittuja apumiehiä, ne otetaan vastaan ilman riitaa, mutta myöskin ilman kiitollisuutta. Niitä ei kutsuta, vaan niitä siedetään.

Kova maaperä, joka pakoittaa kuljettamaan raadon muualle, ei ole ainoa vastus, joka turkkiloiden on voitettava. Usein, niin, useimmiten on maa ruohoa kasvavaa, etenkin juolavehnää, jonka sitkeät juurisäikeet ovat maassa selviämättömänä verkkona. Kaivautuminen juurien väliin on helppoa, mutta raadon hautaaminen juuriverkon läpi on toista, sillä verkon silmät ovat liian pienet, että raato sopisi niistä pujottautumaan. Ovatko turkkilot neuvottomia tällöisen ja niin tavallisen esteen sattuessa? Eivätpä toki.

Turkkilo on toimissaan tottunut selviytymään semmoisista ja muistakin vastuksista, muutoinhan sen työ olisi tuloksetonta. Eihän mitään saavuteta ilman tarvittavia keinoja ja keinokkuutta. Turkkilon ei ole osattava vain kaivaa, mutta myös katkoa juuria, rönsyjä ja hienoja juurakolta, jotka haittaavat hautaamista. Paitsi lapiota ja kuokkaa on niiden myös osattava käyttää pensassaksia. Sehän on jo itsestään selvää, mutta kuitenkin turvaudun kokeilemiseen, tuohon kaikista luotettavimpaan todistajaan.

Otan keittiöstä rautaiset padanjalat ja pujottelen niiden kolmen sorkan väliin ristiin rastiin niinisyytä, niin että ne muistuttavat jossakin määrin juolavehnän juurikkoverkkoa. Silmät ovat eri suuria, mutta raato, tällä kertaa maamyyrä, ei silti sovi yhdenkään läpi putoamaan. Peitän kojeen multaan niin, että verkko on aivan maan tasalla ja sen päällä vain hiukan hiekkaa. Maamyyrän asetan keskelle ja päästän turkkilot valloilleen.

Iltapäivän kuluessa tapahtuu hautaaminen keskeytyksettä. Juolavehnän juuria muistuttava niiniverkko ei estä hautaamista, vaikkakin kaikki tapahtuu hitaammin kuin tavallisesti. Maamyyrä katoaa multaan siihen paikkaan, jossa se on, sitä ei koetetakaan siirtää. Kun työ on tehty, otan padanjalat ylös. Verkko on katkottu siitä paikasta, jossa raato oli. Muutamia säikeitä on katkaisematta, mutta vain muutamia niihin nähden, jotka olivat välttämättä leikattavat poikki, jotta raato pääsisi putoamaan läpi.

Hyvä, haudankaivajani! Niin teidän odotinkin tekevän! Te käytitte leukojanne kuin saksia, te leikkasitte niinisäikeeni kuten olisitte leikanneet ruohon juuriverkon. Tyhminkin maata kaivava hyönteinen olisi tehnyt samoissa olosuhteissa samoin.

Teen esteet hiukan vaikeammiksi. Sidon maamyyrän etu- ja takaosastaan niinellä poikkiapienaan, joka on kahden kepakon haarukassa niin korkealla, että eläimen vatsa pitkin pituuttaan juuri ja juuri koskettaa maahan.

Turkkilot ryömivät raadon alle ja alkavat kaivaa tuntiessaan sen turkin kosketuksen. Hauta syvenee ja levenee, mutta saalis ei putoa siihen, sillä haarukoissa oleva poikkiapiena pitää sen koholla. Kaivaminen hidastuu, väliajat pitenevät.

Tulepa yksi hautaaja maan pinnalle, kiertää maamyyrän yli, tarkastelee ja huomaa viimein takaruumiin siteen. Silloin se tarttuu siihen leuoillaan, jysii itsepäisesti siksi kuin niinet katkeavat. Krats! ja side on poikki. Omasta painostaan vaipuu maamyyrä hautaan, kuitenkin vinosti, sillä pääpuoli on vielä sidottu.

Jatketaan takaosan hautaamista. Raatoa nyitään temmotaan kauan eri suuntiin, mutta turhaan, se ei putoa. Taas tulee yksi turkkiin tutkimaan mikä siellä ylhäällä on esteenä. Se huomaa toisen siteen, nakertaa sen poikki ja sitten työ jatkuu kaikessa rauhassa.

Onnittelen teitä, te älykkäät siteennakertajat, en kuitenkaan liioitellen. Niinisäikeet olivat mielestänne juuririhmoja, jotka teille olivat niin tuttuja jo ruohokosta. Te ne katkoitte kuten katkotte luonnolliset säikeet, jotka ovat teidän katakombienne edessä. Jos te olisitte sen vasta nyt kokeillessa oppineet ensin asiaa mietittyänne, olisi teidän sukunne jo sukupuuttoon sammunut, sillä teidän makunne mukaiset saaliit, maamyyrät, konnat, sisiliskot ja muut ovat tavallisesti ruohoisilla paikoilla.

Paljon ihmeellisempiä te saatte aikaan, mutta ennenkuin niihin tulen, kokeilen vielä ja ripustan raadon pikku pensaaseen maan pintaa hiukan korkeammalle. Pistän häkkiin kuivan ajuruohovarvun, noin vaaksan korkuisen. Asetan siihen hiiren, kiedon oksilla sen hännän, jalat ja kaulan, että sitä olisi vaikeampi saada irti.

Häkissäni on nyt neljätoista turkkiloa ja tämä määrä pysyy sitten muuttumattomana kokeiluajan loppuun. Kaikki eivät tietävästi ota yhtä aikaa töihin osaa, vaan useimmat ovat maan alla joko unisina tai järjestelemässä ravintovarastojaan. Joskus on vain yksi, tavallisesti kaksi, kolme tai neljä, harvoin enemmän antamani raadon kimpussa. Tänään kiiruhtaa kaksi hiiren luo. Ne nousevat häkin verkkoa pitkin ajuruohotukon latvaan. Epämukava tukipaikka panee hetkeksi miettimään, mutta lopuksi turkkilot ryhtyvät kuitenkin samanlaisiin toimenpiteisiin kuin raatoa siirtäessään sopimattomalta paikalta sovelialle. Kumpikin nojaa oksaan ja työntää hiirtä vuoroin selällään, vuoroin jaloillaan, täristää ja töykkii, kunnes raadon kiinnioleva osa irtautuu oksista. Selällään kohotellen ne päästelevät hiiren vähitellen oksasotkusta vapaaksi. Vielä nykäys, ja hiiri putoaa maahan. Sitten seuraa hautaus.

Tässä kokeessa ei ilmene mitään uutta. Turkkilot menettelivät juuri siten kuin ne menettelevät haudatessaan raatoa sopimattomaan maahan. Nyt putosi hiiri alas, muulloin se kuljetetaan pois.

Nyt on tullut aika pystyttää Gledditsch'in mainitsema hirsipuu rupikonnineen. Konna ei ole välttämätön, maamyyrä on yhtä hyvä, parempikin. Sidon sen niinellä takajaloistaan keppiin, jonka pistän maahan pystyyn, en kumminkaan liian syvälle. Raato riippuu alaspäin pää ja hartiat maassa.

Turkkilot alkavat työnsä maamyyrän pään alla kepin juurella. Ne kaivavat suppilomaisen syvennyksen, johon raadon kuono, pää ja kaula

vajoo vähitellen. Hirsipuun tyvi paljastuu, se kaatuu maamyyrän painosta. Olin saapuvilla, kun keppi kaatui. Se oli ihmeellisimpiä ja älykkäimpiä töitä, mitä hyönteiset kykenevät tekemään.

Sille, joka on huvitettu eläinten vaistojen ihmetöistä, on tämä hämmästyttävää, mutta älkäämme kiiruhtako vielä mitään päättelemään. Kysykäämme pikemminkin, kaatuiko keppi sattumalta tai tahallisesti. Olivatko turkkilot kaivaneet mullan kepin tyveltä sentähden, että keppi kaatuisi vai saadakseen vain maamyyrän kuoppaansa haudatuksi? Siihen kysymykseen on helppo vastata.

Uudistan kokeeni, mutta nyt pistän hirsipuun viistoon, niin että raadon pää koskee maahan jonkun matkan päässä kepin juurelta. Kepin ollessa tässä asennossa eivät turkkilot kertaakaan yritä sitä kaataa, eivät kertaakaan. Kepin tyven lähettyville ei kaiveta kuoppaa, vaan juuri raadon alle, siihen, jossa sen pää ja hartiat ovat.

Siis muutaman tuuman välimatka raadosta kepin tyvelle kumoo Gledditsch'in kuuluisan tarun. Mutta edelleen. Olkoonpa keppi pystyssä tai vinossa, nyt asetan sen niin, ettei takajaloistaan riippuva raato satu ollenkaan maahan, vaan roikkuu jotakuta tuumaa korkeammalla.

Mitä nyt turkkilot tekevät? Kaivavatko ne hirsipuun irti saadakseen sen kumoon?. Ei ollenkaan, ja jos joku yksinkertainen semmoista luulisi, erehtyisi perin pohjin. Turkkilot eivät kiinnitä vähääkään huomiotaan keppiin, vaan käyttävät muita keinoja päästäkseen raatoon käsiksi. Kuten useista ja erilaisista kokeiluistani näin, ei kepin alle kaiveta hautaa, jollei ripustetun saaliin mikään osa kosketa maahan. Jos koskettaa, kaivetaan hauta ja keppi kaatuu, mutta silloin turkkilot eivät ole kaivaneet kaataakseen kepin, vaan kaatuminen on tapahtunut yksinkertaisesti siitä syystä, että hauta on ulottunut kepin tyvelle saakka.

Miten on se mies, josta Gledditsch kertoo, pannut rupikonnansa kuivumaan? Nähtävästi hän on kääntänyt kepin ylösalasin, niin että konna on ollut maata vasten. Sangen omituinen tapa suojella konnaa turkkiloilta ja maan kosteudelta! Täytyyhän otaksua, että se, joka kuivaa rupikonaa, ripustaa sen ylös maasta, ilmaan. Mutta kaikki minun kokeeni osoittavat, että siinä tapauksessa kepin kaatuminen sen juurelle kaivetun kuopan takia on puhdas ja selkeä mielikuvituksen tuote.

Siinä taas pykälä eläinten älykysymyksessä, joka pakenee kokeen kirkasta valoa ja katoa erehdysten somerikkoon. Minä ihmettelen teidän lujaa uskoanne, hyvät herrat, kun te pidätte totena kaikkea, mitä havainnontekijät kertovat enemmän mielikuvituksessa — kuin todellisuudessa sattuneista tapauksista. Minä ihmettelen teidän vahvaa luottamustanne, kun te ilman arvostelua perustatte teorianne tällaisille tyhmyyksille.

Mutta edelleen. Asetan nyt hirsipuun kohtisuorasti, kuitenkin niin ettei raato ulotu maahan, joten ei siis kuoppaa kaiveta. Otan hiiren, joka kevyempänä sopii paremmin hyönteisten askarteluihin. Ripustan sen niinisiteellä takajaloistaan kepin nenään. Se koskettaa pitkin pituuttaan keppiin.

Kaksi turkkiloa huomaa heti otuksen. Ne kiipeävät keppiä myöten, tutkivat raatoa tonkien sen karvoja päällään. Se tuntuu olevan hyvä saalis, siispä työhön! Menetelmä on sama, vaikka olosuhteet vaikeammat kuin sopimattomalla paikalla olevaa raatoa haudattaessa. Molemmat työtoverukset ryömivät hiiren ja kepin väliin, ponnistavat kepeistä käyttäen selkäänsä vipuna ja saavat siten hiiren ruumiin heilumaan edes ja takaisin. Koko aamupäivä kuluu näissä turhissa puuhissa, joita keskeyttää vain hiiren raadon uudet tutkimiset.

Illalla vasta keksitään syy, joka estää hiirtä putoamasta, ei kuitenkaan aivan selvästi, sillä kumpikin saaliinhimoinen ryöväri tarttuu kiinni hiiren takajalkaan jonkin verran siteen alapuolelle. Ne nyppivät karvat, nylkevät nahkan, leikkaavat lihan varpaisiin saakka. Kun ne ovat päässeet luihin asti, sattuu niiniside toisen turkkilon leukojen väliin. Se ei ole kaivurille mitään uutta, se pitää sitä heinänjuurina, joita on niin paljon ruohoisilla hautauspaikoilla. Turkkilon leuat työskentelevät itsepintaisesti, siksi kun side kätkee, ja hiiri putoo maahan, johon se heti haudataan.

Tämä saalista kiinni pitävän siteen poikkileikkaaminen sinänsä on huomattava saavutus, mutta tavallisen työn yhteydessä katsottuna se kadottaa erikoismerkityksensä. Ennenkuin hyönteiset katkaisivat niinen, olivat ne koko aamun koettaneet entistä menetelmäänsä. Viimein ne huomaavat siteen, ja katkaisevat sen kuten juolavehnän juuren.

Tämmöisissä tilanteissa on turkkilon leikkaamisaseet lapiona toimivien jalkojen välttämättömänä täydennyksenä ja sen vähäinen arvostelukyky riittää ilmoittamaan, milloin saksien aika on tullut. Hyönteinen leikkaa kaiken, mikä on esteenä, ajattelematta sitä tehdessään raadon pudottamista maahan. Turkkilo ei käsitä sen vertaa syyn ja seurauksen suhdetta, että nakertaisi niinisiteen, ennenkuin alkaa kalvaa hiiren jalkaluita poikki. Se tarttuu vaikeampaan työhön, jättää helpomman tekemättä.

Vaikeaan kylläkin, mutta ei mahdottomaan, edellyttäen, että hiiri on nuori. Käytän toiseen kokeeseen rautalankaa, jota hyönteisen leuat eivät kykene puremaan poikki, ja nuorta, keskenkasvuista hiirtä. Tällä kertaa jyskitään toinen jalka poikki, ja toinen, saatuaan enemmän tilaa rautalankasilmukassa, soljahtaa silmukan läpi, ja saalis putoo maahan.

Jos luut ovat liian vahvat, kuten maamyyrän, vanhan hiiren ja varpusen luut, niin on rautalanka voittamaton este turkkiloille, jotka näkevät vaivaa kokonaisen viikon ja heittävät raadon oman onnensa nojaan vasta sitten,

kun se alkaa jo kuivua. Olisihan niillä tarkoituksenmukainen ja pettämätön keino: kaataa hirsipuu, mutta se ei johdu koskaan niiden mieleen.

Vielä kerran muutan keppostani. Kiinnitän kepin nenään laajan haarukan, jonka sorkat ovat vain senttimetrin pituiset. Hiiren jalat sidon yhteen liinalangalla, joka on vahvempaa kuin niini, ja näin yhteen sidottujen jalkojen väliin pistän haarukan toisen sorkan. Tarvitsee vain hiukan kohottaa hiirtä alhaalta ylös, niin se irtautuu haarukasta ja putoo maahan kuten jänis metsänriistakauppiaan koudasta.

Viisi turkkiloa tulee kojeeni luo. Ensin ne pudistelevat hiirtä turhaan, mutta tarttuvat sitten jalkoihin. Nähtävästi on niiden tapa semmoinen silloin, kun saalis on tarttunut jaloistaan pensaiden oksahaaroihin. Sahatessaan poikki luuta, joka tällä kertaa on kovaa, tunkeutuu eräs työntekijöistä hiiren yhteensidottujen jalkojen väliin. Silloin se tuntee selässään hiiren kosketuksen, ja enempää ei tarvita herättämään siinä halua kohottaa hiirtä selällään. Muutamien nostamisyritysten jälkeen pääsee hiiri haarukasta ja putoo.

Onko tämä nyt mietitty menetelmä? Onko välähtävä älykipuna neuvonut hyönteistä pudottamaan saaliin nostamalla sen tapista? Onko turkkilo todellakin päässyt perille ripustuskojeesta? Monet varmaankin vastaisivat myöntävästi nähtyään niin ihmeellisen tapahtuman, myöntäisivät ja olisivat tyytyväisiä.

Minä en ole niin herkkäuskoinen ja siksi muutan hiukan koetta, ennenkuin teen loppupäätelmäni.

Otaksun näet, että turkkilo, ajattelematta seurauksia, kohotti selällään vain siitä syystä, että tunsu hiiren jalan kosketuksen. Kohottaminen, jota käytetään kaikissa tilanteissa, vaikutti nyt ripustamiskoukkuuni, ja putoaminen oli siis seurauksena onnellisesta sattumasta. Tämän koukun,

josta raato on nostettava, pitäisi olla hiukan sivulla, niin etteivät turkkilot nostamispuuhissa ollen tuntisi hiirtä selässään.

Teen siis silmukan rautalangasta, jolla olen sitonut varpusen tai hiiren jalat, ja pistän sen tällä kertaa melkein vaakasuorassa asennossa olevan haarukan sorkkaan. Tarvitsee vain hiukan sysätä silmukkaa, niin se pääsee tapista, ja saalis putoo maahan. Raadon kiinnittämisaika on siis nyt muutaman senttimetrin päässä ruumiista, muutoin on kaikki kuten ennenkin.

Kujeellani, kylläkin yksinkertaisella, on menestys. Kauan koetellaan raatoa töyttiä, mutta turhaan, luut ovat liian vahvat sahattaviksi. Hiiri ja varpusen jäävät hirteen kuivumaan. Mekaninen problem: kohottaa hiukan rautalankasilmuksia ja pudottaa siten saalis jää turkkiloilta ratkaisematta. Turkkilot työskentelevät päivämääriä raadon kimpussa, tutkivat sen yltä ja alta huomaamatta liikkuvaa ripustusrengasta, joka estää työn onnistumista. Turhaan pidän niitä silmällä, ei yksikään työnnä jalallaan eikä nosta päällään.

Niiden puuhien epäonnistumiseen ei ole syynä voimien vähyys. Kuten sittiäisetkin, ovat turkkilot vahvoja kaivajia. Jos sulkee ne käteensä, tunkeutuvat ne sormien väliin ja kouristavat ihoa niin kovasti, että ne täytyy päästää irti. Erityisesti kaivamiseen muodostuneella otsallaan voisivat ne helposti pudottaa rautalankarengasta lyhyestä tapista. Mutta ne eivät sitä tee, sillä ne eivät sitä ajattele ja ne eivät ajattele, sillä ne eivät kykene ajattelemaan huolimatta siitä, että kehitysoppi edellyttää niillä olevan ajattelukykyä liiallisen paljon.

Sinä jumalallinen järkiälykkyyden aurinko, miten pahasti villien eläinten ihannoijat ovatkaan tahrineet sinun ylevän olentosi!

Tutkikaamme turkkiloiden henkistä pimeyttä toisellakin kannalta. Vankini eivät ole niin tyytyväisiä erinomaiseen asuntoonsa, etteivät pyrkisi sieltä pois, etenkin silloin kun niiltä puuttuu työtä, tuota ikävystyneiden eläinten ja ihmisten parasta lohdutusta. Häkkiin sulkeminen niitä painostaa. Kun ne ovat saaneet raadon haudatuksi ja kuopassa kaikki järjestykseen, juoksentelevat ne levottomina edestakaisin pitkin rautalankaverkkoa, kiipeevät ylös, laskeutuvat maahan, taas nousevat, lähtevät lentoon, vaikka juuri ovat tupsahtaneet verkkoa vasten. Taivas on pilvetön, ilma lämmin, tyyni ja juuri omiaan kutsumaan turkkiloita tien vierellä mätänevän sisiliskon luokse. Ehkä ne tuntevat hajuja, joita eivät muut kuin turkkilot tunne. Ne tahtovat mennä matkoihinsa, ne halajavat pois.

Pääsisivätkö ne? Hyvin helposti, jos vain niillä olisi älyn hivenkään apuna. Satoja kertoja ne ovat kaivaneet häkin seinävieriä, ne ovat levänneet siellä koloissaan päiväkausia. Kun annan niille uuden maamyyrän, tulevat ne komeroistaan käytäviä myöten ylös ja tunkeutuvat raadon alle. Hautaamisen jälkeen ne kaivautuvat taas seinävierille mikä minnekin.

Kaksi ja puoli kuukautta kestäneen vankeuden aikana on neljästätoista turkkilosta vain yksi kiertänyt esteen. Se kaivoi kolon seinän alle, joka on painettu hiekkaan vain pari senttimetriä syvälle, sitten se kääntyi ylöspäin ja tuli maan pinnalle seinän ulkopuolella. Sehän oli vallan mitätön työ niin vahvalle kaivurille. Siis vain yksi neljästätoista pääsi pois häkistä.

Tämäkin karkaaminen tapahtui sattumalta, ilman harkittuja suunnitelmia, päinvastaisessa tapauksessa olisivat kaikki muutkin, jotka ovat melkein yhtä älykkäitä, tehneet samoin, ja häkkini olisi pian ollut tyhjä. Älkäämme myöskään arvostelko turkkiloiden älyllisiä kykyjä pienemmiksi kuin ne yleensä ilmenevät hyönteisten sieluelämässä. Olen nimittäin huomannut, että kaikki häkissäni vankeina olleet hyönteiset ovat yhtä tyhmiä karkaamaan hiekkaan painetun seinän alitse. Hyvin harvinaisia poikkeuksia,

aivan sattumalta poispäässeitä lukuunottamatta ei yksikään niistä ole ymmärtänyt paeta kaivamalla polvikasta käytävää seinän alle, ei niinkään taitavat kaivurit kuin sittiäiset ja muut lannassa elävät kovakuoriaiset.

Huolimatta taruihin kuuluvasta maineestaan ei turkkiloita, yhtä vähän kuin muitakaan hyönteisiä, johda äly, vaan vaiston itsetiedoton kiihoitus.

Hernekärsäkkään muniminen.

Bruchus pisorum L.

Ihminen pitää herneitä suuressa arvossa. Jo kaukaisista ajoista saakka on hän koettanut yhä tarkoituksenmukaisemmin viljellen saada sen tuottamaan aina vain isompia, pehmeämpiä ja sokeripitoisempia siemeniä. Huolellisesti hoitaen on kasvi laadultaan mukautuvaisena lopulta muuttunut puutarhurin toivomuksia vastaavaksi. Kuinka suuresti meidän satomme eroaakaan muinaisten kansojen vuodentuloista! Kuinka paljon meidän herneemme eroavatkaan alkuperäisistä metsäherneistä!

Mutta kaikista suojateistaan huolehtiva luonto ei salli viljan ainoastaan ihmistä varten kypsyä, vaan se lähettää hyönteisten parven kantamaan sadosta kymmenyksiä. Meille, jotka muokkaamille multaa, kitkemme ja kastelemme päivän helteessä lopen väsyneinä, meille se antaa herneen palkojen paisua, mutta se antaa niiden myös paisua *hernekärsäkkäälle* (*Bruchus pisorum* L.), vaikkakaan tämä ei ole ottanut viljelystöihin osaa.

Seuratkaamme tämän innokkaan verottajan matkoja vihreähernevainiolla. Hyväntahtoisena maksajana annan sen tehdä tehtävänsä, olenpa sitä varten vielä kylvänytkin puutarhaani jonkun rivin sen mielikasvia. Muulla tavoin

kutsumatta kuin herneitä kasvattamalla saan sen tulemaan täsmällisesti toukokuun kuluessa. Se tietää, että kivisessä, vihannesviljelykselle sopimattomassa maassa ensi kertaa herneet kukkivat. Kiireesti se hyönteisten valtiovarojen asiamiehenä tulee valvomaan etujaan.

Mistä se tulee? Siihen on mahdoton tarkkaan vastata. Se tulee jostakin kätköstä, jossa se on kohmettuneena viettänyt talvensa. Ensimmäiset lempeät auringonsäteiden hyväilyt ovat sen herättäneet horroksista. Vaiston almanakka on sitä neuvonut. Se on tiennyt yhtä hyvin kuin puutarhurikin herneiden kukkimisajan ja se tulee kasviaan tarkastamaan, hitaasti kävellen, mutta nopeasti lentäen.

Vierailijallani on pieni pää, hieno kärsä, puku harmaankeltaisen ja ruskean kirjava, takapäässä kaksi mustaa laikkua sekä lyhyt ja tanakka ruumis.

Toukokuun ensimmäkien puolisko on kulumassa, kun kärsäkkäiden etujoukko saapuu. Ne istuutuvat herneen valkosiipisille kukille, ne asettuvat purjeelle, ne kätkeytyvät venhon suojaan, toiset taas, lukuisimmat, tutkivat valtaamiaan kukintoja. Munimisaika ei ole vielä tullut. Aamu on lämmin, aurinko paistaa kirkkaasti, ei kuitenkaan liian kuumasti. On häähuvien aika, on valon loisteen onnellinen aika. Vieraat nauttivat elämästään. Pareja yhtyy, eroo ja taas yhtyy. Keskipäivä tulee liian helteiseksi, huvittelevaiset vetäytyvät varjoon kukan poimujen kätköön, nehän tuntevat niin hyvin teriön salaisimmatkin komerot. Huomenna jatketaan juhlia, ylihuomenna niinikään, siihen asti kuin palko puhkaisee venhotupen, tulee ulos ja paisuu päivä päivältä enemmän ja enemmän.

Toukokuun lopulla, kun palot herneiden pullistamina tulevat ryhmyisiksi ja saavuttavat melkein lopullisen kokonsa, alkaa tärkein jakso emon toimissa. Olin halunnut nähdä hernekärsäkästä ominaisuuksiensa mukaisessa työssä. Toiset kärsäkkäät, curculionidit, ovat pitkänokkaisia ja

poraavat kärsällään kolot, joihin sitten munansa laskevat, tällä on vain lyhyt kuono, erinomainen kylläkin imemään sokerinesteitä, mutta aivan sopimaton kaivertamisiin. Siksi sen munien sijoittamispuuhat ovatkin toisenlaiset.

Auringon lämpimästi paistaessa kello kymmenen aamulla emo tepsuttelee mielipalkkoansa pitkin tyvestä latvaan, latvasta tyveen ja toiselta puolelta toiselle. Se pistää tuon tuostakin munanasetinputkensa näkyviin, heiluttaa sitä oikealle ja vasemmalle ikäänkuin naarmuttaisi palon pintaa ja tipahuttelee munia kiireesti sinne ja tänne palon viheriälle kuorelle.

Siihen ne kärsäkkään siemenet jäävät suojatta auringon paisteeseen ja peitotta sateeseen. Emo ei millään tavalla valitse munan paikkaa auttaakseen siitä tulevaa toukkaa lyhyintä tietä pääsemään ruokakaapilleen. Ja mikä on vielä pahempi, munien luku ei ole suhteellinen palon sisässä olevien herneiden määrään, vaan joka herneen osalle tulee viidestä kahdeksaan, joskus kymmenenkin ruokavierasta. Paljon on kutsutuita, mutta vähän valittuja! Miten käy noille ylimääräisille, jotka eivät saa pöydässä paikkaa? Siitä lähemmin tuonnempana.

Munat ovat kirkkaan merenpihkankeltaiset, lieriömäiset, molemmista päistään pyöristyneet, sileät ja korkeintaan millimetrin mittaiset. Jokaisen kiinnittää palkoon kovettuneista limarihmoista muodostunut verkko, joten sitä ei saa sade eikä tuuli irti revityksi.

Munasta tulee tuskin millimetrinkään pituinen, vaalea, mustakypäräinen toukka, joka nakertaa palon pintaa aivan munakuorensa lähellä päästäkseen palon sisään siemeniä hakemaan. Se tarttuu ensimmäiseen löytämäänsä herneeseen. Tarkastan suurennuslasilla, kuinka se tutkii palloansa, maailmaansa ja kaivaa sitten kohtisuoran kuopan sen pinnalle. Puoleksi kaivautuneena se peräytyy pinnalle takaisin ottaakseen vauhtia ja lyhyen ajan kuluttua poraaja on kadonnut herneeseen, on päässyt kotiinsa.

Sisäänmenoreikä on pieni, mutta sen väri on ruskea, siksi sen helposti eroittaa herneen vaaleanvihreältä tai keltaiselta pinnalta. Käytäviä ei kaiveta mihinkään määrättyyn paikkaan, vaan niitä näkee kaikkialla, paitsi alapuoliskolla, sillä, jossa napasuoni on kiinni. Miksi tämä osa jätetään vahingoittamattomaksi? On sanomattakin selvää, ettei kärsäkästoukka pidä huolta puutarhurin sadosta. Herneet ovat sitä itseään varten ja vain sitä varten. Se ei jätä napasuonta purematta siksi, että siitä olisi seurauksena siemenen kuolema ja vahinko siten tulisi suuremmaksi, vaan muut syyt siihen vaikuttavat.

On huomattava, että herneet koskevat kyljittäin toisiinsa, ovat painautuneet toisiansa vastaan, niin ettei toukka hakiessaan kaivautumispaikkaa voi kiertää siemenen ympäri. Huomattava on myös, että napasuonikyhmyä on vaikeampi porata kuin muita kohtia, joita suojelee yksinomaan kuori.

Siinä on epäilemättä kärsäkästoukan kaivamismenetelmän koko salaisuus. Herneen siemenet ovat turmellut, mutta eivät kuolleet, sillä käytävät kaivetaan niiden vapaisiin osiin, niihin, joihin toukka helposti pääsee, mutta joiden haavoittaminen ei ole niin vahingollista. Siten säilyttää siemen kuitenkin kasvukykynsä.

Sanottiin jo, että palkojen kuorella on paljon enemmän munia kuin herneitä sen sisässä, ja että toiselta puolen jokaisen herneen ottaa yksi ainoa toukka haltuunsa, ja kysyttiin, miten käy ylimääräisille toukille. Kuulevatko ne ulkopuolella, kun ennen ehtineet ovat vallanneet kukin oman herneensä, vai sortuvatko ne aikaisemmin tulleiden, suvaitsemattomien hampaiden iskuihin? Ei kumpaakaan. Ei niin eikä näin. Asia on seuraava.

Vanhoissa, kuivissa herneissä, joista täysimuotoinen kärsäkäs on jo mennyt pois jättäen jälkeensä vain pyöreän, leveän kolon, niissä huomaa suurennuslasilla katsoen vaihtelevan määrän pieniä, ruskeanpunaisia

pisteitä, joiden keskessä on reikä. Niitä on viisi, kuusi, vieläpä enemmänkin kussakin herneessä. Mitä pilkkuja ne ovat? Ei voi erehtyä sanoessaan, että ne ovat toukkien kaivautumiskuooppia. Joka siemenen on siis mennyt useampia vieraita, mutta niistä jää vain yksi jäljelle, syö, kasvaa ja tulee täysimuotoisena ulos. Mutta muut, mihin ne joutuvat? Tutkitaan.

Tarkastakaamme munimisaikana toukokuun lopulla tai kesäkuussa herneitä, jotka ovat vielä vihreitä ja pehmeitä. Melkein kaikissa, joissa on toukka, on lukuisia pisteitä, samanlaisia kuin kuivissakin, joista kärsäkäs on jo lähtenyt pois. Onko se merkki usean pöytävieraan läsnäolosta? On kyllä. Kuorimme nyt varovasti herneen, eroitamme sirkkalehdet ja paloitlemme ne, jos tarvis vaatii. Silloin me näemme useita toukkia, vielä nuoria, käyristyneitä ja pyyleviä, joista kukin potkii omassa pyöreässä komerossaan.

Rauha ja hyvinvointi näyttää vallitsevan yhdyskunnassa. Veljesten kesken ei ole riitaa eikä kateellista kilpailua. Kulutus alkaa, ruokaa on yllinkyllin ja pöytätovereita eroittaa toisistaan sirkkalehtien koskemattomien osien muodostamat seinämät. Kun naapurukset ovat siten eristettyinä eri kammioihin, niin ei tarvitse pelätä toraa, ei satunnaista eikä tahallista iskuja. Jokaisella vieraalla on yhtä suuri omistusoikeus, yhtä hyvä ruokahalu ja yhtä paljon voimia. Mutta miten päättyy tämä yhteinen ruokaliike?

Panen lasiputkeen paloitetuja herneitä, joissa on paljon toukkia. Toisia avaan joka päivä, joten aina näen, miten pöytätoveruus edistyy. Aluksi ei ole mitään erityistä havaittavissa. Joka toukka eristettynä ahtaaseen koloonsa nakertaa seiniä ympäriltään. Rauhallisesti ja säästävästi ne syövät, ne ovat vielä niin pieniä, että atomista jo saisivat kyllikseen. Mutta hernekakku ei riitä niin monelle loppuun saakka. Nälänhätä uhkaa, kaikkien täytyy kuolla yhden ainoan hyväksi.

Asioiden kulku muuttuukin pian. Yksi toukka, se, joka on herneen keskustassa, kasvaa nopeammin kuin toiset. Tuskin se on tullut kilpailijoitaan suuremmaksi, kun nämä viimeainitut jo lakkaavat syömästä ja kaivamasta itseään kauemmaksi. Ne eivät enää liiku, ne alistuvat kohtaloonsa, kuolevat hiljaisesti, kuten itsetiedottomat pikkueläimet kuolevat. Ne häviävät, liukenevat, joutuvat perikatoon. Nämä uhreiksi joutuneet olivat liian pieniä ja heikkoja. Ainoalle eloon jääneelle kuuluu sen jälkeen koko herne. Mikä tappoi toiset tämän yhden etuoikeutetun ympäriltä? Täsmällistä vastausta ei voi antaa, asian voi vain olettaa.

Ehkäpä herneen keskuksen on auringon kemia tehnyt imelämmäksi, joten se on parempaa ravintoa hennolle toukalle kuin pintaosat. Ehkäpä keskustassa olevan toukan ruuansulatuskanava tulee tästä sokeripitoisesta ravinnosta erikoisen vahvaksi ja sopivaksi sittemmin sulattamaan kovempiakin osia. Saahan kapalolapsikin ensin maitoa, ennenkuin sille annetaan leipää tai puuroa. Eikö herneen keskusosa voisi olla hernekärsäkkäälle äidin rintana?

Niin pian kuin joku herneeseen kaivautuneista toukista, saatuaan sattumalta hyvän suunnan, saapuu keskusmeijeriin, niin se jää sinne pysyväiseksi asukkaaksi ja kaikki muut kulkevat kohti perikatoaan. Mistä ne tietävät, että keskuspaikka on jo vallattu? Kuulevatko ne toverinsa jyrsvän seinää, huomaavatko ne nakertelun tärisemistä kauas? Jotain sen tapaista lienee asioiden kulku, sillä toukat lakkaavat heti porautumasta keskustaan. Taistelematta onnellisen valloittajan kanssa, koettelematta sitä ajaa ulos jättäytyvät nämä viivästyneet kuolemaan. Minä rakastan naisten pienten matti-myöhäisten vilpittöä kohtaloonsa alistumista.

Hernekärsäkkään toukka.

Seuratkaamme hernekärsäkästoukan kehitystä sen jälkeen kuin sen veljet ovat kuolleet ja se on jäänyt yksin herneen perijäksi. Se tekee siemenen keskustassa sitä, mitä madot yleensä tekevät, se syö. Se nakertaa ympäristöönsä, suurentaa komeroaan, jonka sen pullea maha aina kuitenkin täyttää. Jos sitä kiusaan, kääntyy se veltosti kolossaan ja heiluttaa päätään. Sillä tavoin se valittaa minun tunkeilevaisuuttani. Jättäkäämme se rauhaan.

Toukka kasvaa niin pian, että se mätäkuun helteiden alkaessa valmistelee jo vastaista vapautumistaan. Täysimuotoisella hyönteisellä ei ole työaseita kaivaukseen tiensä silloin jo kovettuneiden herneenkuorien läpi. Toukka tietää tämän tulevan kykenemättömyyden ja auttaa sitä sen vuoksi aivan mestarillisesti. Vahvoilla leuoillaan se kovertaa aivan pyöreän ja sileän ulostuloaukon. Parempaa ei meidän norsunluusorvimmekaan voisi porata.

Mutta tämän reiän kaivertaminen ei yksin riitä, on myös pidettävä yhtä hyvää huolta arkaluontoisen koteloitumisen rauhallisuudesta. Reiästä voisi näet päästä joku vihollinen vahingoittamaan puolustautumaan kykenemätöntä koteloa. Reikä on siis tukittava, ja se tehdäänkin taidokkaasti.

Toukka nakertaa poratessaan käytävään jauhemaisen aineen aina viimeiseen hiukkaseen saakka pois. Päästyään herneen pintaan se lopettaa työnsä. Ohut, puoleksi läpinäkyvä kuori jää vuodeuutimeksi, jonka takana muodonvaihdos tapahtuu, jää peitteeksi, joka suojelee kammiota syrjäisiltä pahanilkisiltä tungettelijoilta.

Tämä kalvo on ainoa este, joka on täysimuotoisen kärsäkkään rikottava tullessaan ilmoille. Helpoittaakseen vielä rikkomistakin toukka uurtaa kalvon reunan ympäri hienon kourun, joten hyönteisen ei tarvitse kuin työntää hartioillaan ja kohottaa päällään, niin sulkukalvo nousee kuten laatikon kansi. Ulkoapäin katsoen näyttää aukko pyöreältä, tummalta täplältä herneen pinnalla, tummalta siksi, että sisässä oleva hyönteinen

kuultaa ohuen kalvon läpi. Mitä siellä sisässä tapahtuu, ei voi nähdä, sillä kansi sulkee kolon kuten himmeäksi tahkottu lasilevy.

Todellakin viisas keksintö tämä kansi, joka suojelee vierailta anastajilta, laskuovi, jonka hyönteinen saa ajan tullen hartioillaan kohotetuksi pois. Onkohan sen keksimisestä kunnia tuleva kärsäkkään toukalle? Työskenteleekö toukka todellakin ennakolta mietittyjen ja harkittujen suunnitelmien mukaisesti? Se olisi liian suurta kärsäkkään aivojen teoksi. Ennenkuin mitään päätämme, annamme kokeiden puhua.

Kuorin herneen, jossa on kärsäkätoukka, ja suojelen sen liian pian kuivumasta sulkemalla sen lasiputkeen. Toukka syö sitä kuten koskematontakin hernetä ja alkaa vähitellen valmistaa täysimuotoisen hyönteisen ulostulokäytävää. Mitähän nyt tapahtuu sillä hetkellä, jolloin toukka tavallisesti tapojensa mukaan lakkaa kaivamasta tuntiessaan katon päänsä päällä tarpeeksi ohueksi? Sen pitäisi tietysti jättää herneen päällimmäisin kerros puhkaisematta suojaksi kotelolle. Mutta niin se ei tee, vaan kovertaa käytävänsä aivan pintaan, joten aukko jää peitteettä. Kolo on yhtä leveä ja yhtä hyvin porattu kuin kuorellistenkin herneitten kolot. Suojaamistarkoitus ei ole muuttanut työtapoja tavallisuudesta poikkeaviksi. Toukka ei ole välittänyt siitä, että näin avonaiseen asuntoon voivat viholliset tunkeutua.

Sitä se ei ajattele myöskään silloin, kun se keskeyttää työnsä kuorellisessa herneessä, vaan se keskeyttää pikemminkin sentähden, että kuoressa ei ole sitä miellyttäviä jauhoisia aineita. Keittäjättäretkin poistavat suolistossa sulamattomat ja arvottomat herneiden kuoret siivilöimällä hernemuhennoksen. Samoin hylkii kärsäkätoukkakin nahkeita kalvoja eikä nakerra niitä puhki, kun ne eivät sitä miellytä. Ja tästä vastenmielisyydestä on seurauksena pikku ihme. Hyönteisellä itsellään ei ole logikkaa, vaan se tottelee itsetiedottomasti korkeampaa logiikkaa, tietämättä taidoistaan sen

enempää kuin kiteytyvä aine, joka järjestää atomipataljoonansa mitä ihmeellisimmällä tavalla.

Elokuun kuluessa, joskus aikaisemmin, joskus myöhemmin, tulevat edellämainitut tummat täplät huomattaviksi yksi kunkin herneen pinnalla. Useimmat näistä aukenevat syyskuussa. Kiekkomainen, kuten kourupuralla tehty kansi irtautuu ja putoaa maahan, joten käytävän suu jää avonaiseksi, ja juuri täysimuotoiseksi kehittynyt kärsäkäs tulee ulos.

Sää on erinomainen. Kasvit kukoistavat sateen elvyttäminä, ja hernesiiirtolan asukkaat vierailevat niissä syksyn iloja viettäen. Kun saapuu talvi, vetäytyvät kärsäkkäät talviasuntoonsa johonkin piilopaikkaan. Toiset, yhtä monet, eivät kiirehdi pois syntymäherneestään, vaan jäävät sinne koko koleaksi vuodenajaksi kannen alle, jota ne tietysti eivät pudota pois. Komeron ovi ei liiku saranoillaan, toisin sanoen, kansi ei murru irti reunakourustaan, ennenkuin taas seuraavana keväänä ilmat lämpenevät. Silloin nämäkin myöhästyneet ryömivät asunnoistaan, yhtyvät jo syksyllä kehittyneitten parveen, ja kaikki ovat valmiit herneiden kukkiessa jatkamaan sukuaan.

Edellisestä selviää, että tuleentuneitten herneitten mukana korjataan myös niissä koteloituneet hernekärsäkkäät aittoihin ja viedään sieltä ruokapatoihin. Silloin ovat siis jo herneet vahingoittuneet, eikä vahinkoa voi enää parantaa, mutta se ei myöskään onneksi suurene, sillä kärsäkkäät eivät tunkeudu uusiin herneisiin, vaan ne ajan tullen lentävät pois, jos pääsevät, päinvastaisessa tapauksessa kuolevat herneiden joukkoon.

Kärsäkäs ei ole pysyväinen aittojen asukas. Se tarvitsee raitista ilmaa, aurinkoa ja puutarhojen vapautta. Se halveksii kuivia palkoja, mutta imee ulkona kukista muutamia mesipisaroita pienellä kärsällään. Aitoissa ei siis sinne vietyjen kärsäkkäiden luku lisäännä, vaan tämän pahan alkujuuret ovat haettavat ulkoa puutarhoista, siellä olisi hyönteistä väijyttävä ja

vainottava. Ihminen on kuitenkin melkein voimaton hävittämään kärsäkästä, siksi paljon niitä on, siksi pieniä ja piiloutuneita ne ovat. Puutarhuri sadattelee ja kiroilee, mutta siitä ei hernekärsäkäs välitä, vaan jatkaa häiriytymättä kymmenystensä kokoamista. Onneksi on ihmisellä apulaisia, jotka ovat häntä kärsivällisempiä ja tarkkanäköisempiä.

Elokuun alkuviikoilla, jolloin kärsäkkäät valmistautuvat tulemaan ulos herneistä, näen muutaman pienen ampiaisen (Chalcidiae-heimoa) suojelemassa herneitä. Näitä ihmisen pieniä liittolaisia tulee joukoittain lasiastioissani olevista kärsäkkäitä sisältävistä herneistä ulos. Naaraan pää ja keskiruumis ovat punakeltaiset, takaruumis musta ja sen päässä pitkä munanasetin. Hiukan pienempi koiras on mustapukuinen. Molempien sukupuolien jalat ovat punertavat ja tuntosarvet rihmamaiset. Tullakseen ulos herneestä tekee kärsäkkään vihollinen itse aukon siihen kanteen, jonka kärsäkkään toukka on jättänyt peitteekseen. Kärsäkästoukka on valmistanut tuhoojalleen uloskäytävän. Kun tämän tietää, niin arvaa lopun.

Kun kärsäkästoukka on lopettanut muodonvaihdosvalmistelunsa ja kaivanut kannellisen kolonsa, saapuu loisampiaisen häärailevänä. Se tutkii paloissa olevat herneet, taputtelee tuntosarvillaan ja huomaa palon sisässä olevissa herneissä kansien peittämät heikot kohdat. Silloin se oikaisee munanasettimensa ja pistää sen kannen läpi herneeseen. Olipa kärsäkästoukka herneessä kuinka syvällä tahansa, pitkä munanasetin siihen kuitenkin ylettyy. Muna joutuu kärsäkästoukan pehmeään lihaan, ja temppu on tehty. Munasta tuleva ampiaistoukka syö puolustautumaan kykenemättömän kärsäkästoukan tai kotelon aivan loppuun.

Vahinko, ettemme voi mielin määrin edistää loisampiaisen lisääntymistä. Ikävä, että saamme syy- ja seurausrenkaan, sillä jos tahtoisimme paljon loisampiaisia, pitäisi ensin olla paljon hernekärsäkkäitä.

Rukoilijasirkkan metsästys.

Mantis religiosa L.

Rukoilijasirkka on Välimeren maiden kuuluisimpia ja omituisimpia hyönteisiä. Täällä minun kotiseudullani on sillä kansan kesken nimenä *lou Prègo-Diéu*, Jumalaa rukoileva eläin. Sen virallinen nimi on Mantis religiosa L.

Tieteen kieli ja kansan yksinkertainen sanasto merkitsevät tässä samaa ja tekevät tuosta eriskummaisesta oliosta ennustajan, haltioituneena rukoilevan lihankiduttajan. Vertaus juontaa juurensa kaukaa. Kreikkalaiset jo kutsuivat sitä Mantis-nimellä, s.o. tietäjäksi, profetaksi. Kansanmies ei ole erittäin tarkka vertauksissaan, jo jokin epämääräinen piirre riittää yhtäläisyyksien keksimiseen. Hän on tavannut auringon polttamassa heinikossa komean hyönteisen, jonka eturuumis on majesteetillisesti pystyssä. Hän on huomannut sen suuret ja vihreät siivet, joita hyönteinen laahaa kuin pitkää huntua, hän on nähnyt sen etujalat kuten rukoilevan kädet kohotettuina taivasta kohti. Sen enempää hänen ei ole tarvinnut huomatakaan, vaan mielikuvitus on luonut lopun. Se on kansoittanut pensaikot tietäjillä ja hurskailla rukoilijoilla.

Voi, hyvät yksinkertaiset ihmiset, kuinka suuresti erehdyittekään! Nuo hurskaat eleet kätkevät julmurin, nuo rukoukseen kohotetut kädet ovat hirveitä ryöväyskojeita, ne eivät nypi rukousnauhan helmiä, vaan hävittävät perinpohjin kaiken, mikä tulee niiden kantamiin. Rukoilijasirkka on poikkeus kasviravintoa käyttävistä suorasiipisistä, se syö yksinomaan eläimellistä riistaa. Se on rauhallisten hyönteisten joukossa tiikeri, väijyvä ahma, joka "ottaa päältä" tuoreslihasaatavansa. Jos sillä olisi kylliksi voimia, niin sen lihan himo, sen julmiksi kehittyneet pyydysaseet tekisivät siitä ketojen kauhun. Rukoilija muuttuisi saatanalliseksi verenimijäksi.

Paitsi murha-aseita ei sirkassa ole mitään muuta peloittavaa, päinvastoin sen solakka ruumis, ohut rintaosa, vaaleanvihreä väri ja pitkät harsosiivet ovat jossakin määrin miellyttäviä. Sillä ei ole saksimaisesti liikkuvia, raatelevia leukoja, vaan pieni, suippo, nokanmuotoinen kuono. Pään liittää keskiruumiiseen taipuvainen kaula, joten pää voi kiertyä kuin navan ympäri, kääntyä oikealle ja vasemmalle, painua ja kohota. Hyönteisistä vain rukoilijasirkka voi suunnata katseensa jollekin erityiselle taholle, se tarkastelee ja tutkii, sillä on melkein ilmeitä.

Suuri on ero rauhalliselta näyttävän muun ruumiin ja murha-aseiksi muodostuneitten eturaajojen välillä. Ensimmäinen keskiruumiin rengas, jossa pyyntijalat ovat kiinni, on erinomaisen pitkä ja vahva. Sen lihaksien tehtävänä on ojentaa eturaajat, jotka eivät odota saalista, vaan hakevat sen. Nämä pyydystyskojeet ovat hiukan koristellutkin. Rintapuolella, lonkan juuressa on kaunis, valkopisteinen musta täplä, ja muutama rivi pieniä helmiä lisää koristusta.

Eturuumista pitemmän ja litteänpäämimäisen reiden alareunassa on kaksi riviä teräviä piikkejä. Sisärivin piikit, luvultansa noin kaksitoista, ovat vuorotellen mustia ja pitkiä, vihreitä ja lyhyitä. Tämä eripituisuus tekee aseet vaikuttavimmiksi. Ulkorivi on yksinkertaisempi, siinä on vain neljä hammasta. Näiden rivien takana on vielä kolme okaa, jotka ovat kaikista pisimmät. Reisi on, lyhyesti sanoen, kuin saha, jonka hampaat ovat kahdessa kourun eroittamassa rivissä, ja tuohon välikouruun kääntyy sääri kuten taskuveitsen terä päähänsä.

Sääressä on niinkään kaksiteräinen saha, jonka hampaat ovat pienempiä, lukuisampia ja tiheämmässä kuin reiden sahassa. Sääri on hyvin liikkuva, ja sen päässä on iso, sirpinmuotoinen koukku, niin teräväkärkinen kuin neula. Useasti on sattunut, että kun vain toinen käteni on ollut vapaa ja olen sillä

ottanut kiinni sirkkan, on se näpistänyt niin kovasti, että minun on täytynyt pyytää toisia irroittamaan itsepäinen elukka sormestani.

Levätessään pitää sirkka näitä näköään viattomia aseita kokoonkäännettyinä ja rintaa vasten painettuina. Silloin se onkin kuin rukoileva hyönteinen ja se asento on sille nimenkin antanut. Mutta kun saalis tulee lähelle, on rukous lopussa. Sirkka ojentaa äkkiä eturaajansa kolme pitkää osaa, joten päässä oleva koukku ulottuu kauas. Koukulla se lävistää otuksen ja vetää sen molempien sahojen väliin. Pihdit puristuvat kuten kyynärvarsi olkavartta vasten, ja neljän hammasrivin väliin joutunut hepokatti, heinä sirkka, vieläpä vahvemmatkin hyönteiset ovat ehdottomasti hukassa. Ei epätoivoinen rimpuileminen eikä potkiminen voi niitä enää päästää irti näistä hirmuaseista.

Luonnossa on tarkka havaintojen teko rukoilijasirkkan elintavoista mahdoton, mutta sen vankina pitäminen ei ole vaikea. Se on hyvin tyytyväinen elämäänsä häkissä, jos se vain saa tarpeeksi ravintoa. Jos sille antaa vaihtelevaa ruokaa ja joka päivä uutta, niin pensaikosta muuttaminen ei ollenkaan sitä vahingoita.

Häkkeinä minulla on tusina metalliverkkokupuja, joista jokainen on hiekkalaatikossa. Kuiva ajuruohokimppu ja kiviliuska ovat ainoana kalustona. Kaikki nämä majat ovat laboratorioni suurella pöydällä, johon aurinko paistaa suurimman osan päivää. Toiset vangit ovat yksitellen, toisia useampia kussakin häkissä.

Elokuun loppupuolella alkaa nähdä hyönteisiä kuloutuneessa heinikossa ja pensastoissa teiden varsilla. Naaraat, joiden takaruumis on jo paksuna, tulevat päivä päivältä yleisemmiksi. Niiden hoikat koirastoverit ovat sen sijaan jokseenkin harvinaisia, ja minulla on usein täysi työ hankkiessani naaraille pareja, sillä näillä kääpiöillä on suuri ja surullinen menekki

häkeissä. Jättäkäämme kuitenkin nämä kuvaukset tuonemmaksi ja puhukaamme naaraasta.

Rukoilijasirkkanaaraat ovat oikeita suursyömärejä, siksi niiden elättäminen kuukausimääriä ei ole suinkaan helppoa. Melkein joka päivä on muonavarasto uudistettava, sillä suurin osa on jonkun maistiaispalan jälkeen halveksien heitetty syrjään. Luulen, että sirkka on tarkempi synnyinpensaikossaan ja syö siellä, jollei riistaa ole runsaasti, kaikki kiinnisaamansa. Mutta minun häkissäni se on tuhlaavampi, usein se pudottaa ja hylkää muutaman suupalan syötyään hyvän otuksen. Siihen näyttää olevan syynä ikävä vankeudessa.

Jaksaakseni täyttää nämä herkuttelun vaatimukset on minun turvauduttava apulaisiin. Pari, kolme naapurieni pikku tyhjäntoimittajaa keräilee joka aamu ja ilta, voileipä tai meloniviipale palkkionaan, heinäsirkoja ja hepokatteja nurmikoilta, ja minä puolestani teen joka viikko haaveineni retken voidakseni tarjota ruokavierailleni erikoista riistaa.

Näiden valiopalojen tarkoituksena on osoittaa, miten pitkälle rukoilijasirkan rohkeus ja voima riittää. Valikoimaan kuuluu syöjänsä suurempi tuhkanharmaa matkasirkka (*Pachytylus cinerascens* Fab.); valko-otsainen hepokatti (*Decticus albifrons* Fab.), jonka leuat ovat niin vahvat, että saa varoa sormiaan; omituinen nokkasirkka (*Tryxalis*) piippolakki päässä ja viinihepokatti (*Ephippigera*), viulunkitkuttaja, joka kantaa sapeliaan pönkkämahansa alla. Tähän riistalajitelmaan lisättäköön vielä kaksi hirmua: silkkiristihämähäkki, jonka takaruumis on kiekonlitteä, ja tavallinen pullearuumiinen ristihämähäkki.

Tuskin on epäilemistäkään, että rukoilijasirkka vapaudessaanko uskaltaa tarttua näihin vastustajiin, koska olen sen häkissä nähnyt rohkeasti hyökkäävän kiinni kaikkeen, mitä sille annan. Näiden vaaralliseen metsästykseseen ei sirkka ryhdy yhtäkkiä, vaan sen täytyy vähitellen

totuttautua. Näyttää kuitenkin siltä, että sirkka verrattain harvoin käy käsiksi tämmöisiin otuksiin, usein erehdyksessä, jota se kai saa jälestäpäin katua.

Tavallisemmin joutuvat pyyntijalkojen pihteihin sirkat, perhot, sudenkorennot, suuret kärpäset, kimalaiset ja pienemmät hyönteiset, mutta häkissäni se ei koskaan pakene vaarallisempiakaan otuksia. Ennemmin tai myöhemmin joutuvat hämähäkki, matka- ja nokkasirkka sekä hepokattikin tuon hurjan metsästäjättären sahojen väliin, niiden piikkien ja koukkujen puhkomina. Tämmöinen kaksintaistelu on kertomisen arvoinen.

Nähdessään ison matkasirkan huolettomana lähenevän pitkin häkin verkkoa rukoilijasirkka vetäikse kouristuksen tapaan kokoon pelkoa herättävään asentoon. Sähköisku ei voisi tapahtua nopeammin kuin tämä asennon vaihdos. Ilmekin on sillä niin uhkaava, että vasta-alkava havainnontekijä tästä kaikesta säikähtyneenä tempaa äkkiä kätensä pois. Sirkan peitinsiivet aukenevat ja kääntyvät viistoon sivulle, lenninsiivet leviävät ja pingoittuvat selkäpuolelle kuin kaksi laajaa purjetta. Takaruumiin pää kiertyy kokoon, ojentuu taas ja painuu veltttona alas. Nämä liikkeet ovat niin äkillisiä, että syntyy jonkinlainen suhahdus: puf, puf, joka muistuttaa koiraskalkkunan pyrstösulkien ääntä kiima-aikana tai säikähtyneen tarhakäärmeen suhinaa.

Seisten ylpeänä neljällä takimaisella jalallaan sirkka nostaa pitkän takaruumiinsa melkein pystysuoraksi. Raatelujalet ovat tähän saakka olleet kokoon taivutettuina ja rintaa vasten painettuina, nyt ne aukenevat pitkäksi pituuttaan, ojentautuvat eteen ristiin, joten rinnan alla piilossa olevat sotakoristeet, helmirivit ja valkopisteinen musta täplä paljastuvat. Näitä kalleuksiaan ei sirkka näytä ennenkuin silloin, kun se tekeytyy taistelua varten pelättävän ja hirmuisen näköiseksi.

Tässä kummallisessa asennossaan liikkumattomana vahtii Mantis nyt heinäsirkkaa katse siihen suunnattuna, pää hiukan kallistuen aina sen mukaan miten saalis muuttaa paikkaansa. Tämän ilmeen tarkoitus on selvä: rukoilijasirkka tahtoo peloitella, hervaista kauhulla vahvan otuksen, joka lamauttamatta olisi liian vaarallinen.

Onnistuuko se siinä? Ei kukaan tiedä, mitä ajatuksia liikkuu hepokatin kiiltävässä päänupussa tai matkasirkan pitkulaisen naaman takana. Meidän silmämme ei voi huomata mitään mielenliikutusta niiden muuttumattoman naamion alla. Kuitenkin aavistaneen uhattu hyönteinen vaaran. Se näkee edessään kuvituksen nousevan pystyyn, koukut ilmassa, taisteluun

valmiina; se tuntee olevansa kuoleman kanssa silmätyksin, mutta ei pakene, sillä sillä on vielä aikaa tarpeeksi. Tuo, joka voisi helposti loikata kauas, paeta pihtejä, tuo vahvareisinen hyppyyri jää hölmönä paikoilleen, vieläpä hitaasti lähestyykin.

Sanotaan, että pikku linnut herpoutuvat nähdessään käärmeen avoimen kidan, kivettyvät matelijan katseesta ja antautuvat kiinni lentoon kykenemättöminä. Samoin käy hyvin usein heinäsirkallekin jouduttuaan lumoojan eteen. Molemmat koukkuharat tarttuvat siihen, kynnet sen lävistävät, kaksiteräiset sahat sulkeutuvat ja piikit tunkeutuvat sen ruumiiseen. Turhaan onneton vastustaa, sen leuat haukkovat tyhjää, sen koivet epätoivoisesti pieksävät ilmaa. Sen täytyy antautua. Mantis laskee siipensä, sotalippunsa kokoon, ottaa tavallisen asentonsa, ja ateria alkaa.

Kun rukoilija hyökkää nokkasirkan kimppuun, joka ei ole niin vaarallinen vastustaja kuin matkasirkka tai hepokatti, ei sen kummitusasento ole niin kauan kestävä. Usein riittää jo koukkuharojen heitto yksinkin. Se riittää myös hämähäkkimetsästyksellä. Sirkka ottaa hämähäkin poikittain pihteihinsä eikä pelkää sen myrkyllisiä leukoja. Pyydystäessään pieniä heinäsirkoja, jotka ovat rukoilijan jokapäiväistä ruokaa niin häkissä kuin vapaudessakin, se harvoin käyttää pelotuskeinoja, tavallisesti se sieppaa saaliinsa muitta mutkitta, heti kun se on tullut ylettyville.

Jos kiinniotettava eläin voi vakavasti vastustaa, asettuu rukoilijasirkka asentoon, joka pelästyttää ja lumoo sen, niin että sirkka saa sen varmasti siepatuksi ja koukuillaan keihästetyksi.

Rukoilijasirkan kummallisessa asennossa on siivillä hyvin suuri merkitys. Ne ovat leveät, ulkoreuna vihreä, mutta muutoin värittömät ja läpinäkyvät. Niiden monet suonet kulkevat viuhkamaisesti säteillen pitkittäin siiven tyvestä kärkeen. Toiset, hienommat suonet ovat poikittaisia.

Ne leikkaavat edellisiä kohtisuorasti ja muodostavat niiden kanssa verkkomaisia silmukkoja. Uhka-asennossa ovat siivet levällään, pystyyn nostettuina, vierä-vieretysten melkein toisissaan kiinni kuten päiväperhosten siivet perhosten levätessä. Siipien väliin kohoaa äkkiä takaruumiin kiertynyt pää. Takaruumiin hankautumisesta siipisuoniin syntyy se ääni, jota vertasin pelästyneen tarhakäärmeen suhahdukseen. Saman äänen saa aikaan, jos vetää nopeasti sormensa kynttä levitetyn siiven pintaa pitkin.

Rukoilijasirkan pienet, hoikat koiraat tarvitsevat välttämättä siipiä, sillä niiden täytyy paritellakseen kulkea pensaasta toimeen. Niiden siivet ovatkin hyvin kehittyneet ja voivat lennättää eläimen tarpeellisen kauas, s.o. neljä tai viisi askelta. Nuo hennot poikaparat ovat hyvin kohtuullisia ja tyytyvät muutamaan laihaan heinäsiirkkaan. Ne eivät käytä naaraan kummitustapoja, jotka niille vaatimattomille metsästäjille ovat tarpeettomia. Sitä vastoin ei aluksi käsitä, miksi munien kypsyessä suunnattomasti turpoavalla naaraalla on siivet. Se kiipeilee ja juoksee, mutta ei koskaan lennä, sillä siihen sen pyylevyys tekee sen liian raskaaksi. Miksi sillä sitten on siivet ja vielä niin tavattoman isot?

Erään toisen lähisukulaisen, *värittömän rukoilijasirkan* (*Ameles decolor* Charp.) koiraaalla on siivet, mutta paksuruumiisella naaraalla vain siiven tyngät. Ovatko Mantis religiosan siivet tarpeettomat tai tarkoituksettomat? Eipä suinkaan. Mantis pyydystää suuria otuksia, jotka voisivat olla sille vaarallisia, ellei se niitä säikäyttäen lamauttaisi, ja siinä juuri on äkkiä levitetyillä siivillä tärkeä osa. Pieni Ameles ei tarvitse tarttua tämmöiseen sotaviekkauteen, sillä se metsästäää vain heikkoja otuksia, hyttysiä ja pieniä sirkkoja.

Hämmästykseni näin rukoilijasirkan kerran, muutamien paastoamispäivien jälkeen nälkäisenä kuin suden, syövän itsensä kokoisen tai isomman matkasirkan aivan siipiä myöten. Tämän jättiläisotuksen

järsimiseen kului kaksi tuntia. Semmoinen ylensyöminen on kuitenkin harvinaista. Vain kaksi kertaa olen nähnyt niin tapahtuvan aina kummastellen, miten tuo ahmatti sai suoliinsa sopimaan semmoisen ravintomäärän ja miten se kumosi selviön, että sisältö on pienempi kuin astia.

Rukoilijasirkan tavalliseen ruokalistaan häkissä kuuluu erimuotoiset ja -lajiset ketosirkat, joista se ei jätä jällelle muuta kuin kuivat siivet. Jalat, kitininen iholuusto, kaikki ovat kadonneet. Se vie takapaistin, saaliin paksut hyppyjalat suuhunsa, maistelee ja pureksii niitä nähtävän tyytyväisenä. Siitä lie sirkan pullea reisi yhtä hyvä makupala kuin meistä kappale lammasta.

Mantis aloittaa syömisensä saaliin niskasta. Toisella raatelujalallaan se pitää keihästettyä otusta keskipaikoilta kiinni ja toisella painaa sen päätä, että kaula päältäpäin paljastuu. Tähän kitinittömään paikkaan se iskee kuononsa ja pureutuu kiinni. Niskaan tulee leveä haava. Kun aivohermosolmut vahingoittuvat, herpoutuvat heinäsirkan potkimiset, ja saalis on pian vain eloton raato, josta peto saa valita makupalat mielensä mukaan.

Rukoilijasirkan lemmenvehkeet.

Mitä me edellisessä luvussa saimme tietää rukoilijasirkan (Mantis religiosa L.) elämäntavoista, ei juuri ole sopusoinnussa sen nimen kanssa. Rukoilijan otaksuisi olevan hiljaisen, hurskaan ja jumalisen hyönteisen, mutta se onkin kannibali, julma kummittelija, joka pelästytettyään saaliinsa lamaan, pureksii sen aivot. Mutta tämä ei vielä ole kaikista kauheinta. Oman sukunsa kanssa tekemisissä ollen on sillä tapoja, jotka ovat vielä julmempia kuin tässä suhteessa pahamaineisten hämähäkkien.

Vähentääkseni pöydälläni olevien häkkien lukua, saadakseni sijaa riittämään koko eläintarhalleni panen yhteen ja samaan häkkiin useampia rukoilijasirkkanaaraita, joskus kymmenkunnan. Tilan vuoksi sopii yhdessä asuminen kyllä. Häkki on tarpeeksi avara vangeille, jotka raskaan takaruumiinsa takia liikkuvat verrattain vähän. Häkin verkkoon tarttuneina ne sulattavat ruokaansa liikkumattomina tai odottavat saaliin lähestymistä. Niin ne tekevät vapaudessaankin pensaikossa.

Yhdessäelämisellä on kuitenkin vaaransa. Tiedän, että jos heinät loppuvat heinähäkistä, niin rauhalliset aasitkin käyvät potkusille. Vähemmän säyseät ruokavieraani voisivat nälkäisinä hyvin pian kiukustua ja alkaa tapella keskenään. Siksipä pidänkin häkeissä runsaasti muonaa ja tuon joka päivä uusia heinäsirkkoja. Jos kansan kapina syttyy, niin ei ainakaan nälänhätä ole siihen syynä.

Aluksi eivät asiat mene ollenkaan hullusti. Kansa elää rauhassa, jokainen rukoilijasirkka sieppaa ja jysii, mitä liikkuu sen lähetyvillä, eikä rakenna riitaa naapuriensa kanssa. Mutta sovinnollisuuden aika on lyhyt. Naaraan ruumis paksunee, munasarjoissa kypsyy munajonot, ja munimisaika lähestyy. Mustasukkaisuuden puuskia puhkeaa, vaikkei ole saapuvilla yhtään ainoaa koirasta, joka voisi naaraita kiihoittaa. Munarauhasen toiminta myllertää koko väestön ja kiihoittaa syömään toisiaan. Syntyy hälinä, kahakka ja kannibalijuhlat. Taas otetaan uhka-asentoja, suhistetaan siipiä ja ojennetaan koukkuharat ilmaan. Nämä vihaiset mielenosoitukset eivät ole uhkaavampia heinäsirkkaa ja hepokattia vastaan.

Ilman huomaamaani syytä asettuu kaksi naapurusta äkkiä sota-asentoon. Ne kääntelevät päätään oikealle ja vasemmalle yllyttääkseen toisiaan taisteluun, ne heittävät toisiinsa halveksivia silmäyksiä. Takaruumiin hankauksesta siipiä vasten syntynyt puf, puf on merkinä hyökkäykseen. Jos kaksintaistelu päättyy ensimmäiseen naarmuun eikä jätä vakavampia

seurauksia, niin avautuvat pyyntijalkojen pihdit kuten kirjan lehdet ja laskeutuvat eturuumiin sivuille. Se on mahtava asento, mutta ei niin julma kuin kamppailtaessa elämästä ja kuolemasta.

Sitten työntyy toinen koukkuhara nopeasti eteen keihästääkseen vastustajan sekä vetäytyy yhtä nopeasti takaisin kätköönsä. Vastustaja tekee vastaiskun. Kaksi kissaa lyödessään käpälillään toisiaan korvalle tekee samanlaisia miekkailuharjoituksia. Jos toisen pehmeälle vatsalle kihoaa pisara verta, joskus haavan syntymättäkin, tunnustaa se tulleen voitetuksi ja vetäytyy pois. Toinen laskee kokoon sotalippunsa, siipensä, ja alkaa näennäisesti tyynenä tuumia heinäsirkkametsästystä, vaikka on kuitenkin aina taisteluun valmiina.

Useimmiten on tappelun loppu surullisempi. Silloin otetaan armotta kaksintaisteluasennot. Raatelujalat aukenevat ja ojentuvat ilmaan. Onneton silloin voitettu. Toinen puristaa sen pihteihinsä ja ryhtyy heti ruokailemaan alkaen tietysti niskasta. Inhoittava syöminen tapahtuu yhtä suurella mielihyvällä kuin heinäsirkan nakertelu. Aterioitsija nauttii sisartaan kuten luvallista riistaa konsanaankin, eikä kukaan lähimäisistä pane vastalauseita, sillä ne toivovat saavansa tehdä samoin ensimmäisen hyvän tilaisuuden sattuessa.

Huh, noita hirveitä elukoita! Sanotaan, etteivät sudetkaan syö toisiaan, mutta rukoilijasirkat eivät ole niin turhantarkkoja. Ne laittavat herkut naapureistaan, vaikka häkissä on yllin kyllin niiden mieliriistaa, heinäsirkkkoja.

Kantavat naaraat voivat harhautua haluissaan vieläkin vastenmielisempiin tekoihin. Seuratkaammepa parittelua. Ehkäistäkseni eripuraisuutta liian monilukuisessa seurueessa suljen kunkin parin omaan häkkiinsä, niin ettei niiden häitä voi syrjäiset häiritä. Muonitustakaan ei saa unohtaa, jottei nälkää voisi syyttää seuraavista tapahtumista.

On elokuun loppu käsissä. Koiras, laiha rakastaja, pitää hetkeä otollisena. Se iskee silmää hyvinvoivalle kumppanilleen, se kääntää päänsä sen puoleen, taivuttaa kaulaansa ja nostaa eturuumiinsa pystyyn. Sen pienessä, kaidassa naamassa on melkein intohimoinen ilme. Tässä asennossa, liikkumatta; se katselee kauan toivottuaan. Tämä pysyy paikoillaan välinpitämättömänä. Nyt on rakastaja saanut myöntymisen merkin, merkin, jonka salaisuutta minä en tunne. Se lähestyy. Äkkiä se levittää värisevät siipensä. Semmoinen on rukoilijasirkan rakkaudentunnustus. Heiveröinen koiras hyppää nyt naaraan selkään ja tarttuu siihen kiinni niin lujasti kuin voi. Nämä alkuvalmistukset ovat hyvin pitkäilliset ja itse parittelukin kestää viisi, kuusi tuntia.

Parittelevat pysyvät koko ajan liikkumatta, muuten ei menoissa ole mitään erikoisen huomattavaa. Lopulta puoliset eroavat, mutta yhtyvät pian uudestaan ja vielä läheisemmin. Jos kaunotar rakastaa koiraspoloista siksi, että koiras elävöittää sen munasarjoja, niin se rakastaa myös siksi, että se saa siitä herkullisen aterian. Jo samana päivänä tai viimeistään seuraavana hyökkää naaras toveriinsa kiinni, ensiksi tietysti totuttuun tapaansa sen niskaan, ja syö sen sitten järjestelmällisesti pikku paloissa, ettei jää jällelle muuta kuin siivet. Tämä ei ole enää haareminaisen mustasukkaisuutta, vaan turmeltuneen lihan himoa.

Olin utelias tietämään, miten jo hedelmöitetty naaras ottaisi vastaan toisen koiraan. Tutkimusteni tuloksena on häpeällinen juttu. Useimmissa tapauksissa ei naaras ollut kyllästynyt syleilyihin eikä aviollisiin menoihin. Jonkun lepohetken kuluttua lyhyemmän tai pitemmän, ja olivatpa munat jo munitut tai munimatta suostuu se toiseen koiraaseen ja syö sen lopuksi kuten ensimmäisenkin. Kolmas koiras, täytettyään tehtävänsä, katoaa samaa tietä, neljännellä on sama kohtalo. Kahden viikon ajalla näin saman naaraan käyttävän seitsemän koirasta. Kaikille se antautui, mutta kaikkien oli maksettava häänautintonsa hengellään.

Tämmöiset orgiat ovat tavallisia, mutta on poikkeuksiakin. Etenkin kuumina ja sähköisinä päivinä ne ovat yleisenä sääntönä. Semmoisina aikoina on rukoilijasirkkanaaraillakin "hermonsa". Suurijoukkosisissa häkeissä syövät naaraat silloin toisiaan enemmän kuin tavallisesti, ja yhden parin häkeissä pidetään koirasta useammin kuin muulloin tavallisen riistan veroisena.

Näiden aviollisten julmuuksien selitykseksi tahtoisin sanoa, ettei sirkka vapaudessaan siten menettele. Siellä on koiraalla tehtyään velvollisuutensa aikaa pötkiä tiehensä, paeta tuota hirveää ämää, mutta minun häkissäni se voi siirtää loppukohtalonsa korkeintaan seuraavaan päivään.

Kun en ole sattunut milloinkaan näkemään vapaudessaan elävien rukoilijasirkkojen rakasteluja, enkä tiedä, mitä pensaikossa todella tapahtuu, siksi voin vain vedota vankeina elävien sirkkojen tapoihin. Häkissä on niillä kyllä tarpeeksi aurinkoa, runsaasti ruokaa ja hyvästi tilaa, eikä niitä näytä koti-ikäväkään vaivaavan, joten ne kai säännöllisissä olosuhteissa tekisivät samoin kuin vankeudessaakin.

No niin. Aioin sirkkoja puolustaa, mutta puolustukseni jää siihen, että vapaudessa on koiraalla aikaa paeta.

Kerran minua hämmästytti eräs kamala pariskunta. Tapaus on seuraava. Koiras on täyttämässä elämänsä tehtäviä ja pitää lujasti kiinni naaraasta, mutta sillä onnettomalla ei ole päätä, ei kaulaa, tuskin eturuumistakaan. Naaras sitävastoin, pää olan yli kääntyneenä, jatkaa hyvin levollisena suloisen rakastettunsa tähteitten nakertelua. Siitä huolimatta on tuo maskulininen tynkä, tiukasti kiinni takertuneena, täydessä toimessa!

Rakkaus on kuolemaa voimakkaampi, sanotaan. Aivan kirjaimellisesti käsitettynä ei tämä mietelmä tulle koskaan tämän loistavammin todistetuksi. Päätön, puoleksi syöty raato koettaa antaa elämää uusille sukupolville. Se ei

päästä naarasta, ennenkuin naaras on repinyt sen takaruumiin, jossa sukupuolielimet ovat.

Voi jossakin määrin käsittää, että naaras, joka ei ole liian turhantarkka tunneasioissa, syö rakastettunsa häiden jälkeen, jolloin rakkaasta ei ole enää muuta hyötyä, mutta että se jäsii sitä yhdynnän aikana, se voittaa kaiken, mitä julminkaan mielikuvitus voi haaveilla. Minä olen nähnyt siten tapahtuvan, nähnyt sen omin silmin, enkä ole vielä toipunut hämmästyksestäni. Voisiko koiras puolustautua tai paeta naarasta juuri parittelemisen kestäessä? Eihän toki.

Rukoilijasirkkan rakkaus on siis varsin surullista, ehkäpä vielä surullisempaa kuin hämähäkin. Tunnustan kyllä, että vankilan ahtaus edistää koirasten murhaamista, mutta syy tähän teurastukseen on toinen.

Ehkäpä se on muisto geologisilta ajoilta, kivihiilikaudelta, jolloin hyönteinen kehittyi niin luonnottoman kiimaiseksi. Suorasiipiset, joihin rukoilijasirkkakin kuuluu, ovat hyönteismaailman esikoisia. Kömpelöinä ne harhailivat puusaniaismetsissä, ja vaillinainen oli niiden muodonvaihdos kuten vielä nytkin. Silloin oli niiden valta-aika, silloin, kun ei vielä ollut hyönteisiä, joiden muodonvaihdos olisi ollut täydellinen, ei ollut perhosia, ei kovakuoriaisia, ei kärpäsiä eikä kimalaisia. Tavat eivät olleet lempeät siihen aikaan, jolloin raju intohimo pakoitti hävittämään, että luotaisiin uutta. Rukoilijasirkat, muinoisten hyönteiskummitusten vähäiset jälkeläiset, jatkavat kai senaikaisia rakastelumenoja.

Muidenkin rukoilijasirkkojen heimoon kuuluvien lajien naaraat syövät koiraitaan. Pieni *väritön rukoilijasirkkakin* (*Ameles decolor* Charp), joka on vankeudessa niin kiltti ja rauhallinen eikä koskaan rakenna riitaa naapuriensa kanssa, vaikka niitä on runsaasti häkissä, sekin sieppaa koiraansa kiinni ja syö sen yhtä julmasti kuin *Mantis religiosa*. Koettelen retkilläni hankkia naaraille välttämättömän tarpeellisia seuralaisia, mutta

tuskin olen ehtinyt pistää laihan, siivekkään koiraan häkkiin, kun joku naaras sen sieppaa ja syö, naaras, joka ei enää tarvitse sen apua. Kun munarauhaset ovat tyydytetyt, kammovat molempien lajien naaraat koiraita tai pikemminkin ne pitävät niitä vain erinomaisina riistapaloina.

Kaskaan laulu.

Cicada plebeja Scop.

Kotiseudullani Sérignanissa on viisi lajia laulukaskaita, joista yleisimmät ovat tavallinen laulukaskas (Cicada plebeja Scop.) ja saarnilaulukaskas (Cicada plebeja fraxini). Suurin on tavallinen laulukaskas, jonka soittokoneesta teen ensiksi selkoa.

Koiraan keskiruumiin alapuolella, juuri viimeisen jalkaparin takana on kaksi puolipyöreää levyä, joista oikealla oleva peittää hiukan vasenta. Ne ovat luukut, katteet, sanalla sanoen, soittokoneen kannet. Jos niitä kohottaa, näkee niiden alla kaksi laajaa lokeroa, toisen oikealla, toisen vasemmalla. Provencelaiset sanovat niitä kappeleiksi (*li capello*) ja molempia yhteisesti kirkoksi (*la glèiso*). Etuosassa sulkee ne hieno, pehmeä ja kermankeltainen kalvo, takaosassa kuiva kelmu, joka välkkyä kuin saippuakupla sateenkaarenvärisenä. Sitä provencelaiset kutsuvat peiliksi (*mirau*).

Kirkkoa, peiliä ja kansia pitää kansa äänielimenä. Laulajasta, jolta loppuu ilma keuhkoista, sanotaan, että hänellä on "särkynyt peili" (*a li mirau creba*). Äänioppi väittää tämän kansan luulon vääräksi. Voi rikkoa peilin, nostaa kannen syrjään leikkaamalla sen saksilla, repiä etukalvon, mutta nämä silpomiset eivät saa kaskaan laulua taukoamaan, ne vain muuttavat sitä, heikentävät hiukan. Kappelit ovat kumun vahvistajia. Ne eivät synnytä

ääntä, vaan tekevät sen voimakkaammaksi, ne muuttavat sen sitä mukaa kuin ikkunan luukut ovat auki tai kiinni.

Oikeaa ääntä synnyttävää elintä on vasta-alkajan vaikea löytää. Molempien kappeliin ulkosivulla, vatsan ja selän yhtymäpaikassa on vahvaseinäinen ilmareikä, joka peittyy kansien alle. Sitä kutsumme ikkunaksi. Tästä reiästä vie käytävä kaikukammioon, joka on syvemmällä kuin kappeli. Juuri siinä paikassa, missä takasiivet liittyvät keskiruumiin on matala, musta kohopaikka, joka erottautuu väriltään muun ruumiin hopeanvalkoisesta untuvasta. Se on kaikukammion ulkoseinä.

Jos sen halkaisee, niin paljastuu soittolaite, symbali. Se on pieni, kuiva, valkoinen kalvo, pitkänpyöreä ja ulospäin kupera, sen päästä toiseen, pitemmän halkaisijan suuntaan kulkee kimpussa kolme, neljä suonta, jotka tekevät kalvon kimmoiseksi ja ympäröiden kehyksenä vahvistavat sitä. Kun kalvo painuu ja joustavien suonien vaikutuksesta kimmoaa takaisin, niin tämä edestakainen väräjäily synnyttää sirisevän äänen.

Mutta mikä painaa tuota kuperaa kalvoa sisäänpäin? Kirkossa on kaksi paksua, vaaleankeltaista lihaskimppua, jotka yhtyvät V:n muotoiseksi ja joiden yhdistymiskohta on kiinni hyönteisen ruumiin keskipalkoilla. Molemmat kimput aivan kuin katkeavat V:n sorkkien päässä ja siitä lähtee lyhyt, ohut jänne, joka kiinnittyy symbaliin. Semmoinen on soittokoneen yksinkertainen rakenne. Molemmat lihakset supistuvat ja herpoutuvat, lyhenevät ja pitenevät, vetävät kalvon sisäänpäin ja antavat perää, jolloin suonet sen kimmauttavat takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Niin joutuu kalvo väräjäämään.

Äänilokerojen, kirkon, kannet ovat liikkumattomia, mutta kaskaan takaruumis, painuen ja kohoten, sulkee ja avaa kirkon. Kun takaruumis painuu, heikkenee ääni ja kun se kohoo, soi laulu täyteläisenä.

Kuumalla, tyynellä säällä keskipäivän aikana on kaskaan laulu jaksottaista. Mutta viileinä iltahetkinä laulaa kaskas miltei yhtä mittaa, vain hiukan heikentäen ja vahvistaen ääntään. Kuuden tai seitsemän aikaan aamulla kuuluu ensimmäiset sävelet, ja soitantoa jatkuu koko päivä aina auringon laskuun, noin kello kahdeksaan. Jos taivas on pilvessä ja tuuli kylmä, ei kaskas laula, vaan vaieten odottaa kaunista ilmaa.

Toinen alussa mainittu laji, saarnilaulukaskas on puolta pienempi kuin tavallinen kaskas. Sillä on täällä nimenä "Cacan", jonka se on saanut äänestään. Se on heikompi ja varovampi kuin tavallinen kaskas. Laulu on äänekästä, raakaa can-can-can'ia, yhtäjaksoista, paussitonta. Se on yksitoikkoista, vihlovaa ja hyvin vastenmielistä, etenkin kun orkesteriin kuuluu muutamia satoja soittoniekkvoja, kuten minun platanieni lehvistöissä on mätäkuulla. Tämä tuskastuttava konsertti ei toki ala niin aikaisin eikä kestä niin myöhään kuin tavallisen kaskaan laulaminen.

Saarnilaulukaskaan äänensynnyttämiselimet ovat pääasiassa samanlaiset kuin tavallisen laulukaskaankin. Suurin ero on siinä, että sen takaruumiin vatsapuolisko on melkein tyhjä kumuontelo, joka jatkuu vielä keskiruumiiseenkin. Hyönteisen täytyy olla intohimoinen laulun ystävä, kun on tyhjentänyt vatsansa ja rintansakin saadakseen niistä pelilaatikon. Kumuontelo on työntänyt muut elimet, ruuansulatuskanavan ja sukupuolielimet, hyvin ahtaalle. Laulu on pääasia ja muut syrjäseikkoja.

Onpa onni, ettei saarnikaskas seuraa kehitysopin kannattajien neuvoja. Jos se sukupolvesta toiseen yhä innokkaammin askel askelelta kehittäisi takaruumiinsa kumuonteloa, tulisi siitä tyhjä kuin paperitötterö, ja Provencesta katoaisi koko cacan-asutus.

Mutta miksi kaskaat laulavat, mitä varten pitävät semmoista melua? Siihen vastataan: koiraat siten kutsuvat naaraita, se on rakastuneen kaskaan kantaatti.

Tahdonpa hiukan tarkastaa tätä, muutoin niin luonnollista vastausta.

Noin kolmekymmentä vuotta sitten tuppautuivat laulukaskas ja sen pienempi toveri Cacan minun seuraani Joka kesä parin kuukauden ajan olivat ne alati silmissäni ja korvissani Vaikken niitä kuuntelekaan mielelläni, niin tarkastelen kyllä innokkaasti. Näen niitä rivittäin platanin sileällä kuorella päät puun latvaan päin, molempia sukupuolia sekaisin, jokainen parin tuuman piiassa toisestaan.

Kuoreen pistetyllä imukärsällään juovat ne yhtämittaa puun nesteitä. Sitä mukaa kuin aurinko kääntyy ja varjo siirtyy, kiertävät ne puun oksaa syrjittäin kulkien ja pysytteleytyvät aina valoisalla, lämpimällä puolella. Laulu kaikuu keskeytymättä olipa hyönteisen imutorvi toiminnassa, tai olivatpa kaskaat paikkaansa muuttamassa.

Onko tämä ainainen laulu intohimoista kutsumista? Epäilen. Molemmat sukupuolet ovat siinä vieretyksin, ja eihän huudeta kuukausimääriä sitä, jota voi tuupata kyynärpäällään. En näe myös milloinkaan naaraan kiiruhtavan soittoniekkujen luokse, vaikka orkesteri soittaisi kuinka äänekkäästi tahansa.

Tahtoisiko ehkä koiras laulullaan miellyttää tuota tunteetonta, liikuttaa sen mieltä? Yhä epäilen. En näet huomaa naaraissa minkäänlaista tyytyväisyyden merkkiä, en mielenliikutusta, niin että ne edes kääntäisivät päätään kovimmankaan melun aikana.

Talonpojat, naapurini, sanovat kaskaan laulavan elonleikkuun aikana: Sego, sego, sego! (Niitä, niitä, niitä!) muka kehoittaakseen heitä työhön. Olimmepa ajatusten tai tähkien niittomiehiä, kaikki olemme ihmisiä, joista toiset hankkivat vatsalle ruokaa, toiset henkistä ravintoa, sentähden minä ymmärrän heidän tulkintansa ja pidän sitä ystävällisen luonnollisuuden ilmauksena.

Toinen epäilykseni syy on seuraava. Keneen ylimalkaan laulu vaikuttaa, sillä on tarkat korvat ja ne varoittavat pienenkin äänen kuullessa mahdollisesta vaarasta. Laululinnuilla on erittäin tarkka kuulo. Jos lehti liikahtaa, jos ohikulkevat vaihtavat sanan, niin linnut vaikenivat ja tarkastelevat levottomina ympärilleen. Kuinka kaukana kaskas onkaan semmoisesta tunteesta!

Sillä on tarkka näkö. Sen suuret verkkosilmät huomaavat kaiken, mitä sen oikealla tai vasemmalla puolella tapahtuu. Sen kolme päälaella olevaa pikkuilmää, pienet rubinikaukoputket, tarkastavat yläilmoja. Jos kaskaat näkevät ihmisen tulevan, vaikenivat ne ja pakenivat. Mutta jos olemme oksan takana, niin ettei se meitä näe, niin voimme puhella, viheltää, paukuttaa käsiämme sitä häiritsemättä. Paljoa pienempi melu säikyttäisi linnun, joka ei meitä näe, ja saisi sen lähtemään lentoon, mutta kaskas vain jatkaa sirinäänsä. Kerron erään kokeeni.

Lainasin meidän kunnallisen tykistömme, s.o. pienet kanunat, joilla ammutaan kylämme suojeluspyhän nimipäivänä. Kanunanlaukaisijasta on hauskaa ladata ne kaskaiden kunniaksi ja laukaista ne minun luonani. Kanunoita on kaksi, ja ne molemmat ovat ladatut kuin suurta juhlaa varten. Ei koskaan ole ketään politista suuruutta tervehditty vaalimatkoillaan semmoisella ruutimäärällä. Panen ikkunat auki, etteivät ruudut särkyisi. Kanunat ovat oven edessä platanien alla, joten eivät oksilla laulavat kaskaat näe, mitä tapahtuu.

Kuusi meitä on kuuntelemassa. Varromme hetkeä, jolloin laulu hiukan hiljenee. Jokainen koettaa tarkata, kuinka monta kaskasta on äänessä, ja minkälainen on niiden laulun rytmi ja vahvuus. Nyt olemme valmiit ja kiinnitämme huomiomme siihen, mitä tapahtuu ilmaorkesterissa. Kanuna syttyy, pamahtaa kuin ukkonen...

Mutta ylhäällä ei hämmästyä. Laulavien luku on sama, sama on laulun voima ja rytmi. Kuusi kuulijaa todistaa yksimielisesti, että mahtava pamaus ei ole vaikuttanut mitään kaskaiden lauluun. Toisen tykin laukaisemisesta on sama tulos.

Mitä on sanottava tästä orkesterista, joka ei hämmenny eikä keskeytä soittoaan edes kanunalla ammuttaessa? Sitäkö, että kaskaat ovat kuurot? En uskalla mennä niin kauaksi päätelmissäni, mutta jos joku rohkea sitä väittäisi, niin en voisi millään tavoin hänen väitettään kumota, ainakin minun täytyisi myöntää, että kaskaat ovat joka tapauksessa sangen kovakorvaisia.

Kun sinisiipinen ketosirkka kitkuttaa paksuja reisiään siipisuonia vasten polun hietikolla ihanassa päivänpaisteessa, kun vihreä lehtisammakko puiden oksilla puhalttaa kurkkunahkansa pussiksi ja kurnuttaa yhtä kovasti kuin saarnilaulukaskas, niin tahtovatko ne silloin kutsua poissaolevaa naarastoveriaan? Eivät millään muotoa. Sirkan kitkutuspää on tuskin kuuluvaa, mutta lehtisammakonkin äänekäs huuto kaikuu turhaan: toivottu ei tule.

Tarvitseeko hyönteinen näitä raikuvia purkauksia, näitä suulaita julistuksia tunnustaakseen rakkauttaan? Jos tutkimme asiaa, niin huomaamme pikemminkin, että useimmat lähestyvät toista sukupuolta ääneti ja hiljaa. Heinäsirkan viulu, lehtisammakon säkkipilli ja laulukaskaan symbali ei minun mielestäni ole muuta varten kuin ilmaisemaan eläinten elämäniloa, tuota yleistä riemua, jota kaikki olennot kukin tavallaan julistavat.

Jos joku minulle vakuuttaisi, että kaskas soittelee välittämättä itse vähääkään äänestään, vain elämänilosta, kuten me tyytyväisinä ollen hieromme käsiämme yhteen, niin olisi se minusta riittävä selitys. Olisihan mahdollista ja luonnollistakin, että sen soitolla olisi toinenkin tarkoitus,

tarkoitus, joka kohdistuisi kuuroon naaraaseen, mutta se mahdollisuus on toistaiseksi todistamaton.

Skorpionin häät.

Bulbus occitanus Am.

Skorpioni on vaitelias piilossa-eläjä, ja kun sen kanssa seurusteleminen on kaikkea muuta kuin miellyttävää sen myrkyllisten pistojen takia, niin ei tiedetä sen historiasta, ruumiinrakennetta lukuunottamatta, juuri mitään. Leikkaajan veitsi on selittänyt sen elimistön rakenteen, mutta kenenkään tutkijan päähän ei ole pistänyt — mikäli tiedän — tarkastaa lähemmin sen tapoja. Tapetut, alkoholissa säilytetyt ja paloitellut skorpionit tunnetaan perinpohjin, mutta elävät, vaistojensa ohjaamina toimivat eläimet ovat syrjäytetyt. Ja kuitenkin ei mikään muu niveljalkaisista paremmin ansaitse yksityiskohtiin saakka tarkkaa elämäkertaa. Onhan skorpioni jo muinoisista ajoista liikkunut kansan mielikuvituksessa, onhan se otettu eläinradan merkkien joukkoon. Pelko on tehnyt jumalat, sanoi Lucretius. Pelon jumaloimana on skorpioni saanut kunniapaikan etelätaivaan tähdistössä ja meidän almanakkamme mukaan on aurinko lokakuussa skorpionin merkissä.

Tavallinen *musta skorpioni* (*Scorpio europaeus* L. = *Euscorpius carpathicus* L.) on yleinen Välimeren maissa. Se oleksii pimeissä paikoissa lähellä asuntoja, sateisina syyspäivinä se tunkeutuu huoneisiinkin, vieläpä joskus peitteen alle vuoteeseen. Mutta tämä epämieluisa vieras säikyyttää enemmän kuin vahingoittaa. Vaikka se ei olekaan harvinainen kotipaikkakunnallani, niin ei se ole saanut aikaan minkäänlaisia vakavia seurauksia.

Pelättävämpi on vähemmin tunnettu *Languedoc'in eli kenttäskorpioni* (*Bulhus occitanus* Am.). Se ei hae asuntojamme, vaan pysytteleikse asumattomilla seuduilla, erittäinkin kivikkoisilla, auringonpaisteisilla rinteillä. Mustaankorpioniin verraten on se jättiläinen, joka täyskasvuisena on kahdeksan tai yhdeksän senttimetriä pitkä. Väriltään se on oljenkeltainen.

Sen häntä, oikeammin eläimen takaruumis, on viisinivelinen muistuttaen jossakin määrin helminauhaa. Kuudes, viimeinen nivelrengas on rakkomainen. Sen päässä on kova, terävä ja käyrä myrkkykoukku. Kun häntä on suoraksi ojennettu, on koukun kärki alaspäin, mutta asetta käyttäessä taipuu häntä selän yli eteen ja pisto tapahtuu alhaalta ylöspäin. Täten skorpionit aina menettelevät, mutta yleensäkin ovat siinä asennossa, pitävät piikkinsä selkäpuolelle käännettynä sekä liikkueessaan että levätessään, vain harvoin on ruumis suorana.

Skorpionin jalkamainen toinen leukapari päättyy pihteihin. Ne ovat kuten suunosiin kuuluvat kädet ja muistuttavat paljon kravun saksia. Niiitä raajoja käyttää skorpioni taistellessaan ja tutkiessaan sille outoja esineitä. Liikkueessaan pitää eläin ne eteen ojennettuina, sakset avattuina valmiina tarttumaan siihen, mitä tulee vastaan. Jos vastaantulija on vihollinen, joka on lävistettävä myrkkytikarilla, niin tarttuu se siihen saksillaan, pitää sitä yhdessä paikassa sillä aikaa kuin häntä kääntyy selän yli eteen. Jos taas saalis on nakerrettava, niin sakset pitävät sitä suun edessä kuten kädet. Mutta skorpioni ei koskaan käytä niitä kulkiessaan, ei pysytelläkseen tasapainossa eikä kaivaessaan koloja.

Ne työt kuuluvat varsinaisille jaloille, joita on neljä paria. Varsinaiset jalat ovat lyhyet, karkeakarvaiset ja päättyvät käyriin ja liikkuviin kynsiin, joita vastassa on lyhyt, terävä piikki kuten peukalo. Kokonaisuudessaan jalka on erinomainen tarttumaelin, siksi skorpionit voivatkin kulkea

ympäri häkkini verkkoa, riippua kauan selkä alaspäin ja kiivetä painostaan ja kömpelyydestään huolimatta pitkin pystyä seinämuuria.

Jalkojen alapuolella ovat omituiset, vain skorpioneilla tavattavat elimet n.s. kammot, jotka ovat saaneet nimensä muodostaan. Niissä on nimittäin pitkässä rivissä vierekkäin levyjä, kuten kammassa piitä. Anatomit pitävät niitä jonkinlaisina tarttumaeliminä, jotka pitävät parittelevia eläimiä toisissaan kiinni.

Voidakseni tehdä havaintoja skorpionien elämästä ja tavoista hankin niitä parisenkymmentä suureen lasiseinäiseen puuhäkkiin, jonka pohjalle panen kattotiiliä niille lymypaikoiksi.

Huhtikuussa pääskysen palaamisaikana ja ensimmäisten käkien kukkuessa syntyy siihen saakka rauhallisten skorpionien! kesken hämminki. Avotaivaan alle puutarhaan perustamastani skorpionisiirtolasta lähtee useita öisin retkeilemään, eivätkä enää palaa takaisin. Mutta vielä hullummin käy, kun kaksi sattuu saman tiilen alle, sillä silloin toinen syö toisen, kuten usein olen nähnyt. Onko se kahden samaa sukupuolta olevan taistelua keskenään, joista toinen kevään ihanuuden viekoittamana on lähtenyt käyskentelemään, pistäytynyt ajattelemattomasti naapurinsa luokse ja kohtaa siellä kuolemansa, jos naapuri on sitä vahvempi? Tuskin, sillä tunkeilijaa järsitään hyvin hitaasti, pitkin päivää ja pienissä annoksissa ikäänkuin se olisi tavallista riistaa.

Ja vielä eräs seikka herättää huomiotani. Saaliiksi joutuneet ovat kaikki pienenlaisia. Niiden vaalea väri ja solakampi vartalo todistaa, että ne ovat koiraita, kaikki vain koiraita. Suuremmat, pönäkämmät ja hiukan tummemmat naaraat eivät toki saa näin surkeata loppua. Nähtävästi tämä siis ei ole naapurusten välistä riitaa, jolloin erakko yksinäisyyttään säilyttääkseen kohtelisi sopimattomasti jokaista vierailijaa ja söisi sen sitten

suuhunsa. Se on pikemminkin häätapa, jonka naaras lopettaa parittelun jälkeen näin surullisesti.

Kevät saapuu. Olen järjestänyt tilavan lasiseinäisen häkin kuntoon, sijoittanut sinne kaksikymmentä viisi asukasta, jokaisen oman tiilensä alle. Joka ilta huhtikuun puolivälistä alkaen, siinä kello seitsemän ja yhdeksän seuduilla, hämärän tullessa syntyy aika elämä lasipalatsissa. Päivällä se näytti olleen autio, mutta nyt siellä esitetään hauskoja näytelmiä, joita koko talonväki, melkeinpä kesken illallisensa, kiiruhtaa katsomaan. Häkin eteen ripustetun lyhdyn valossa voimme seurata tapahtumia.

Se on meidän huvitteluamme päivän töiden päätyttyä, se on meidän teatterimme. Me kaikki, suuret ja pienet, kiiruhdamme ottamaan permantopaikkoja yksinkertaisessa teatterissamme, sillä näytäntö alkaa, kun lyhty sytytetään. Kaikki me kiiruhdamme, yksinpä Tomkin, talon koira. Sitä ei skorpioniasia huvita, filosofin tyyneydellä se paneutuu makaamaan jalkoihimme ja torkkuu, mutta vain toisella silmällään, toisella se vahtii ystäviään, lapsia.

Koetan antaa lukijoille jonkinlaisen kuvan siitä, mitä häkissä tapahtuu. Lasiseinän viereen, lyhdyn valaisemaan piiriin kokoutuu pian suuri seurue. Kaikkialla kävelee yksityisiä eläimiä, mutta nyt ne tulen houkuttelemina jättävät varjopaikat ja rientävät ilotulitusjuhlaan. Yöperhosetkaan eivät sen mieluummin lentäneet lampun valoa kohti. Vastatulleet sekoittuvat tungokseen, toiset taas telmeeseen kyllästyneinä vetäytyvät hämärään, lepäävät siellä hetken, mutta palaavat taas innokkaina näyttämölle.

Sepä on sarabandia (espanjalainen tanssi), mielenkiintoista ja kamalan hurjaa. Muutamat tulevat kaukaa, sukeltavat arvokkaasti pimeästä, heittäytyvät nopeasti ja sievästi kuten liukuen valossa hyörivään joukkoon. Niiden notkeus muistuttaa hypähtävää hiirtä. Ne hakevat toistensa seuraa ja pakenevat taas heti, kun ovat sormenpäillään toisiinsa koskeneet, aivan kuin

olisivat polttaneet toisiaan. Jotkut kävelevät tovereineen ympäri, mutta pötkivät äkkiä matkoihinsa. Rauhoituttuaan piilossa ne taas tulevat takaisin.

Aika ajoin on oikea sekamelska: sotkuinen kasa viliseviä jalkoja, haukkovia pihtejä ja ylöskääntyneitä häntiä, jotka jakelevat pistoja, hyväileviäkö vai uhkaavia — en oikein tiedä. Kaikki ottavat osaa temmellykseen, isot ja pienet, luulisi siinä olevan taistelun elämästä ja kuolemasta, julkisen joukkomurhan, mutta se onkin huimaa leikkiä. Ne pyörivät kuin kissanpojat yhtenä keränä. Pian ryhmä hajoo, jokainen livistää tiehensä mikä minnekin haavoittumatta ja jäseniään mukauttamatta.

Jo taas keräytyvät pakolaiset lyhdyn luokse. Ne kulkevat edestakaisin, tulevat ja menevät ja joutuvat usein silmä vasten silmää. Kiireellisimmät marssivat toistensa selkien yli ja nämä eivät pane muuta vastalauseita kuin heilauttavat häntäänsä. Nyt ei ole toran aika, korkeintaan vastaantulijat vain hiukan läimäyttävät toisiaan häntänsä koukkukepillä. Skorpionien seuraelämässä on tämä tuttavallinen isku, jonkinlainen kädenpuristus, jolloin myrkkypiikki ei sekoitu asiaan.

Mutta skorpioneilla on muitakin asentoja kuin nämä toisiinsa takertuneet jalat ja heiluvat hännät ja ne asennot ovat hyvin kuvaavia. Otsa otsaa vasten, pihdit sivulla, hännät pystyssä ja rinta maahan painuneena molemmat painiskelijat seisovat honkaa. Sitten hankautuvat ilmaan kohotetut takaruumiit sivuttain vastakkain, toinen sivelee toistaan, samalla kuin niiden päänivelet ovat taipuneet koukkuun, uudestaan, yhä uudestaan ne kiertyvät yhteen ja taas eroavat. Yhtäkkiä ystäväysten pyramidi luhistuu kokoon ja kumpikin lähtee muitta mutkitta käpälämäkeen.

Mitä nuo ottelijat tarkoittavat tällä omituisella asennollaan? Onko se kahden kilpailijan käsikähmää? Ei siltä näytä, sillä kohtausta oli rauhallinen. Seuraavista huomioistani päättäen se on kihlajaiskeimailua. Rakkautta tunnustaessaan skorpioni seisoo pääläellaan.

Jos jatkaisin kuvausta kuten olen alkanut, jos esittäisin yhtäjaksoisesti ne tuhannet pikkupiirteet, jotka olen useiden päivien kuluessa havainnut, niin kertomus tulisi kylläkin lyhyeksi, mutta menettäisi osan mielenkiinnostaan, sillä siitä jäisi pois monet ja joka ilta vaihtelevat yksityisseikat, joita on sangen vaikea järjestelmällisesti ryhmittää. Ei pienintäkään havaintoa saa sivuuttaa näin outoja ja vähän tunnettuja tapoja kerrottaessa. Vaikkakin sama asia tulisi kahdesti sanotuksi, on kuitenkin parempi seurata tapahtumien aikajärjestystä ja esittää pala palalta mitä milloinkin uutta huomasiin. Havaintojeni epäjärjestys järjestyy, toinen pikkupiirre tukee ja täydentää toistaan. Siksi seuraavassa jätän puheenvuoron päiväkirjalleni.

Huhtik. 25 p. 1904 — Ohoo! Mitäs tämä on? Ensi kertaa semmoista näen, vaikka aina olen vahdissa. Kaksi skorpionia on vastakkain, pihdit eteen ojennettuina ja toisissaan kiinni. Se on ystävällinen kädenpuristus eikä taistelun alkusoitto, sillä molemmat toverukset kohtelevat toisiaan mitä rauhallisimmin. Ne ovat eri sukupuolta. Toinen on turpea ja tumma, se on naaras, toinen jokseenkin hoikka ja vaalea, koiras. Hännät kauniisti kiertyneinä aviopari kävelee hillityin askelin lasiruudun ohi. Koiras on viejänä ja marssii takaperin sysimättä ja kohtaamatta vastarintaa. Tottelevaisena seuraa naaras, koiraan pihdit kiinni sen pihdeissä, silmäkkäin johtajansa kanssa.

Matkalla pysähdytään, mutta ei vaihdeta otetta. Suuntaa muutetaan milloin sinne milloin tänne, häkin toisesta päästä toiseen. Mikään ei viittaa kävelijöitten varsinaiseen päämaaliin. Ne käyskentelevät kuten vetelehtijät ja heittelevät toisilleen silmäyksiä. Siten kävelee sunnuntaisin iltamessun jälkeen kylän nuoriso maantiellä "itse kukin Eevoineen".

Usein ne tekevät mutkia. Koiras aina määrää uuden suunnan. Päästämättä käsiään se tekee siroasti täyskäännöksen ja asettuu toverinsa kanssa

kyljittäin. Silloin se hetkisen hyväilee naaraan selkää litteäksi painetulla hännällään, mutta naaras ei liiku, ei hievahda.

Pitkän tunnin minä katselen tuota loppumatonta menemistä ja tulemista. Osa meidän väestämme on kanssani ihmettelemässä tätä omituista näytelmää, jota ei kukaan koskaan maailmassa ole nähnyt, ei ainakaan kukaan kykenevä havainnontekijä.

Vihdoin kymmenen aikaan tulee eronhetki. Koiras on löytänyt tiilen, jonka katos näyttää niin houkuttelevalta. Se päästää toisen kätensä irti, mutta pitää toisella vielä kiinni toveriaan, raapii jaloillaan tiilen alusta ja lakaisee sitä hännällään. Luola avautuu. Se menee sinne ja vetää vähitellen väkivallatta suvaitsevaisen skorpionittaren perässään. Pian ovat molemmat kadonneet. Hiekkakasa sulkee asunnon. Aviopari on kotonaan.

Niiden häiritseminen olisi moukkamaista. Sekoittuisin asiaan liian aikaisin ja sopimattomalla hetkellä, jos heti tahtoisin katsoa mitä siellä tapahtuu. Ehkä asioiden valmistelu kestää suurimman osan yötä ja kauan valvominen alkaa painostaa minun kahdeksankymmenvuotiaasta päätäni. Polviniveleni jo väsyvät. Nukku-Matti tulee. Hyvää yötä!

Koko yön minä uneksin skorpioneista. Ne juoksevat peitteeni alle, ne kävelevät kasvoillani. Seuraavana päivänä jo aamun sarastaessa olen kohottamassa tiiltä. Naaras on yksin, koiraasta ei jälkeäkään, ei yömajassa eikä lähistöllä. Ensimmäinen pettymykseni, jota vielä monta muuta seuraa.

Touk. 10 p. — Seitsemän seuduissa illalla. Taivas pilvessä, ennustaen rankkasadetta. Häkissä erään tiilen alla on pariskunta liikkumatta otsa vasten otsaa, pihdit toisissaan kiinni. Varovasti nostan tiilen, että voin mukavasti seurata tiilimajan omistajien kohtausta. Yö jo pimenee, mutta mikään ei voi, kuten minusta näyttää, häiritä katottoman asumuksen rauhaa. Aimo sade pakoittaa minut peräytymään. Molemmat rakastavaiset ovat

häkin kannen suojassa, niiden ei tarvitse välittää sateesta. Mitähän ne nyt tekevät katottomassa komerossaan?

Tunnin kuluttua lakkaa sade ja minä palaan skorpionieni luo. Ne ovat muuttaneet majaa toisen läheisen tiilen alle. Yhä pitäen kiinni toisistaan on naaras ulkona, koiras sisällä valmistelemassa asuntoa. Joka kymmenen minutin kuluttua me vaihdamme vahtivuoroamme, ettei sopiva hetki menisi huomaamatta, sillä minusta näyttää se olevan jo lähellä. Huolellisuutemme on kuitenkin turhaa, sillä kahdeksan aikaan pilkkopiineässä lähtee siihen asuntoonsa tyytymätön pari kävelylle. Käsikädessä ne hakevat uutta katosta. Koiras takaperin kulkien suuntaa matkan, ja valitsee asuinsijan, naaras seuraa kuuliaisena. Toistuu samat menot, jotka näin huhtik. 25 p:nä.

Lopulta löydetään tiili, joka miellyttää. Koiras ryömii sen alle päästämättä tällä kertaa käsiään toverinsa käsistä. Muutamalla hännän huiskauksella lakaistaan häähuone puhtaaksi. Skorpionitar menee sisään johtajansa jäljessä, joka sitä hellästi vetää.

Parin tunnin kuluttua käyn niiden luona, luullen antaneeni niille jo kylliksi aikaa valmistelupuuhiin. Kohotan tiiltä. Ne ovat yhä samassa asennossa vastakkain ja käsitysten. Tänään en nähnyt enempää.

Seuraavanakaan päivänä ei mitään uutta. Vastatusten, toisiaan katsellen, jalankaan liikkumatta, pitkittävät puolisot tiilen alla, käsikädessä loppumatonta kohtaustaan. Illalla auringon laskiessa eroavat lempiväiset vuorokauden kestäneen yhdessäolon jälkeen. Koiras lähtee pois, naaras jää tiilen alle ja niiden suhde ei edistynyt rahtuakaan.

Tähänastisista havainnoista selviää kaksi seikkaa. Kihlajaispromenadin perästä tarvitsee pariskunta rauhaisan piilopaikan. Avioliittoa ei koskaan lopullisesti solmita avotaivaan alla, häärivän joukon keskellä tai kaikkien nähden. Jos nostaa niiden asunnon katon vaikka kuinkakin varovasti, niin

lähtevät, olipa päivä tai yö, molemmat yhdistyneet, jotka näyttävät olevan toistensa katselemiseen vajonneina, marssimaan ja hakemaan uutta huoneistoa. Toiseksi huomasin, että pari viipyy hyvin kauan tiilikiven alla. Näin niiden olleen siellä kaksikymmentäneljä tuntia, eikä sittenkään mitään ratkaisevaa tapahtunut.

Toukok. 12 p. — Mitähän tämä ilta opettanee? Ilma on lämmin ja tyyni, hyvin sopiva öisiin huvitteluihin. Eräs pari on muodostunut, en nähnyt niiden ensimmäistä kohtausta. Tällä kertaa on koiras paljon hennompi kuin paksu naaras, mutta kuitenkin se hoikkahousu täyttää urheasti tehtävänsä. Takaperin kulkien tavalliseen tapaan ja häntä pystyssä se vie lihavan morsiamensa kävelylle. Ne kiertävät kerran lasiseinien vierä, kiertävät toisen, milloin myötäpäivään, milloin vastakkaiseen suuntaan.

Usein ne pysähtyvät. Silloin päät koskevat toisiinsa, kallistuvat oikealle, kallistuvat vasemmalle kuten kuiskuteltaisiin jotain korvaan. Pienet etujalat värisevät ja hyväillen sivelevät toisiaan. Mitähän ne puhelevat keskenään? Miten muuttaisi niiden mykän häärärunon sanoiksi?

Koko perheeni tulee katsomaan tätä harvinaista parivaljakkoa. Kosivaiset eivät näytä ollenkaan häiriytyvän meidän läsnäolostamme. Ne ovat liioittelematta sanoen siroja. Puolittain läpikuultavina ja lyhdyn valossa loistavina ne ovat kuin merenpihkasta veistetyt. Ne kävelevät hitaasti valituin askelin, käsivarret ojennettuina, häntä kauniisti kaaressa.

Niitä ei mikään häiritse. Jos niitä vastaan tulee joku maankiertäjä, joka samoin kuin nekin kulkee lasiseinän sivustaa iltaviileässä, niin se ymmärtää toisten arkaluontoiset asiat, siirtyy syrjään ja antaa tietä. Lopuksi ne hiipivät tiilen kätköön, koiras tietysti edellä, takaperin. Kello on yhdeksän.

Tätä iltaidylliä seuraa yöllä julma murhenäytelmä. Seuraavana aamuna on naaras saman yöllisen tiilensä alla. Pieni koiras on sen vieressä, mutta

murhattuna ja jonkun verran syötynä. Sillä ei ole päätä, ei toista pihtiä eikä yhtä jalkaparia. Asetan raadon majan kynnykselle. Erakko ei liiku koko päivänä. Illan tullen se lähtee ulos ja tapaa vainajan tiellään. Se kantaa sen kauaksi haudatakseen kunniallisesti, se on, syödäkseen sen kynsineen karvoineen suuhunsa.

Tämä kannibalinäytös on samanlaista kuin se, jonka näin viime vuonna skorpionien ulkoilmasiirtolassa. Yhä uudestaan näin silloin kivien alla turpeita naaraita nautinnolla maistelemassa työtovereitaan kuten asiaankuuluvaa ateriaa. Otaksuin heti, että muorit syövät koiraansa joko kokonaan tai osittain aina ruokahalunsa mukaan, elleivät koiraat, tehtyään tehtävänsä, ajoissa pääsee pakoon. Nyt on minulla selvä todistus edessäni. Eilen näin, miten pari tavallisen alkuvalmistuksen, kaksinkävelyn, jälkeen meni majaansa, ja nyt aamulla näen, kuinka puoliso saman tiilen alla syö apulaistaan.

On luultavaa, että koiraspoloinen on ehtinyt täyttää velvollisuutensa. Niin kauan kuin sitä tarvittiin suvun jatkamisessa, sai se olla elossa. Tällä kertaa on pari ollut pikainen puuhissaan, kun taas toiset, päästäkseen lopputulokseen, tarvitsivat aikaa hakkailuihinsa ja toistensa katselemiseen kaksi kertaa kaksitoista tuntia. On vaikea sanoa, mikä tähän erilaisuuteen on syynä. Ehkä ilman luonne, sähköjännitys, lämpö määrä ja yksilölliset intohimot jouduttavat tai hidastuttavat lopullista parittelua. Tämä epämääräisyys on havainnointekijälle hyvin haitallista, kun hänen pitää vartoa otollista hetkeä saadakseen selvää kampojen toistaiseksi tuntemattomasta merkityksestä parittelussa.

Toukok. 14 p. — Nähtävästikään ei nälkä aja eläimiäni joka ilta liikkeelle. Ravinnonhaku ei ole syynä niiden ehtoovaelluksiin, sillä minä annan niille täysin määrin erilaista riistaa, semmoista, minkä luulen parhaiten maittavan. Niillä on nuoria sirkkoja, pieniä hepokatteja,

yöperhosia, joilta olen katkonut siivet, ja sudenkorentoja, mutta tämä ruuan paljous ei niihin vaikuta. Kävelijät eivät katsokaan joukossaan hyppiviä sirkkoja, siiventyngillään maata pieksäviä perhosia eikä väriseviä sudenkorentoja. Ne tallaavat vain ne jalkoihinsa, töykkivät nurin, hosaisevat niitä hännällään, ne, sanalla sanoen, eivät niitä tahdo, eivät niistä huoli. Kokonaan toiset syyt ovat kyseessä.

Melkein kaikki kävelevät lasiseinän vierustalla. Itsepäisimmät koettavat kiivetäkin pitkin ruutua. Ne nousevat häntänsä varaan, putoavat maahan, mutta yrittävät toisaalla uudestaan. Avonaisilla pihdeillään ne koputtavat lasia, ne tahtovat päästä ulos kaikin mokomin. Vaikka niiden aituuksessa on kylliksi tilaa jokaiselle, on kylliksi tilaa pitkältäkin kuljeskella, niin siitä ei apua. Ne tahtovat mennä kauaksi. Jos ne olisivat vapaina, hajautuisivat ne kaikille suunnille. Samaan aikaan viime vuonna lähtivät niinikään minun ulkoilmasiirtolani asukkaat enkä minä niitä sen koommin nähnyt.

Kiima-aika se keväisin saa skorpionit matkailemaan. Siihen saakka ne ovat jöröjäerakoita, mutta silloin ne lähtevät kammioistaan rakkauden pyhiinvaellusretkelle, ruuasta piittaamatta ne hakevat toisiaan. Kotiseutunsa kivikossa ne löytävät valiopaikkoja, missä voivat kohdata toisiaan ja mihin voivat vetäytyä yhdistyttyään. Jollen pelkäisi taittavani jalkaani yöllä niiden asuinkukkuloiden kiviröykkiöissä, niin tahtoisin lähteä katsomaan niiden vapauden riemussa vietettäviä hääjuhlia. Miten ne menettelevät siellä alastomina kallionrinteillä? Samoin kai kuin lasihäkissäkin. Kun koiras on valinnut puolison, menevät ne käsikädessä kävelemään laventelipensaikkoihin. Siellä niitä ei ilahduta minun kynttilänpätkäni, mutta siellä on niillä valona verraton lyhty, kuu.

Toukok. 20 p. — Joka ilta ei tarvitse luulla näkevänsä kävelyyn lähtöä. Monet tulevat jo parittain tiiliensä luo. Ne ovat jo koko päivän pitäneet toisiaan käsistä ja ovat olleet toistensa katselemiseen vaipuneina. Yön tullen

ne jatkavat lasiseinän kiertelemistä, jonka ne jo edellisenä iltana, ehkä aikaisemminkin ovat aloittaneet. En tiedä milloin ja missä ne jo yhtyivät. Muutamat kohtaavat toisensa sattumalta salaisissa käytävissään, joten niitä on vaikea pitää silmällä. Kun minä ne huomaan, on valjakko jo taivaltamassa.

Tänään on onni suotuista. Näen parin yhtyvän lyhdyn valossa. Iloinen ja tungetteleva koiras, joka kiiruhtaa tungoksessa, sattuu silmäkkäin erään ohikulkevan naaraan kanssa, joka sitä miellyttää. Naaraskaan ei ole vastaan, ja asiat kehittyvät pikaisesti.

Otsat käyvät yhteen, pihdit ovat liikkeessä, hännät heiluvat pitkin ottein, nousevat pystyyn, takertuvat toisiinsa ja hellästi hyväillen hankautuvat vastakkain. Eläimet nousevat pääläelleen seisomaan samoin kuin edellä jo kerrottiin Pian asetelma laskeutuu taas, pihdit puristuvat toisiinsa ja pari lähtee marssimaan. Pyramidiasento on siis yhdistymisen alku. Se on hyvin tavallinen asento, vieläpä samaa sukupuoltakin olevat kohoovat siten pystyyn, mutta ei niin sääntöjen mukaisesti, ei niin muodollisuuksia seuraten. Silloin se ei ole rakastuneiden keimailua, vaan on kärsimättömyyden merkki, hännät hosuvat toisiaan, eivät hyvälle.

Koiras kulkee kiiruusti takaperin sangen ylpeänä valloituksestaan. Toiset naaraat, jotka tulevat valjakkoa vastaan, asettuvat ympärille ja töllistelevät uteliaina, ehkäpä mustasukkaisinakin. Yksi niistä heittäytyy vietävänä olevan naaraan päälle, kiertää jalkansa sen ympäri ja koettaa pysäyttää matkailevaiset. Semmoista välikohtausta koiras vastustaa, se pudistaa naarastaan, vetää sitä, mutta naaras ei liiku. No, tästä käänteestä se ei ole kovin murheissaan, vaan jättää naaraan. Onhan niitä toisia ja aivan lähellä. Nyt se tarttuu ilman rakkauden tunnustuksia suorastaan uuden tuttavansa käsiin ja vaatii sitä kävelylle. Mutta tämä kieltäytyy, irroittautuu ja pakenee.

Se houkuttelee yhtä kursailematta toista noiden uteliaina töllistelevien joukosta. Tämä myöntyy tuumaan, mutta ei ole sanottua, ettei se matkalla karkaisi johtajansa pihdeistä. Mitäpä tuo huikentelija siitä välittäisi! Jos yksi menee, onhan niitä toisia, se tyytyy ensimmäiseen vastaantulijaan.

Nyt se vie voittamaansa valaistun alueen poikki. Kaikin voimin se tempoo naarasta, jos naaras ei tahdo seurata, mutta vetää hellästi, jos se kuuliaisena tottelee. Pysähdytään välistä, joskus kauaksikin aikaa.

Silloin koiras tekee ihmeellisiä liikkeitä. Se koukistaa jalkamaisiksi pidenneet, pihtipäätteiset leukajalkansa, sanokaamme kuten edelläkin, käsivartensa, ojentaa ne taas suoriksi eteen ja pakoittaa siten naaraan leikkiinsä, lähestymään sitä ja taas etenemään. Molempien käsivarret muodostavat yhdessä nivelikkään säleneliön, joka vuoroin levenee, vuoroin sulkeutuu. Näiden notkeusvoimisteluharjoitusten jälkeen koneisto koukistuu ja pysähtyy.

Nyt niiden otsat ovat kiinni toisissaan, hellyyden purkauksessa molempien suut yhtyvät. Tämmöisiä hyväilyjä kuvatessaan johtuvat mieleen "suudelmat" ja "syleilyt", mutta niitä sanoja ei uskalla käyttää, kun skorpionilla ei ole päätä, ei kasvoja, huulia eikä poskia. Eläin on kuin saksilla poikki leikattu, sillä ei ole edes kuonoakaan ja naaman paikalla on alaleukojen hirvittävät purulevyt.

Ja kuitenkin se on skorpionista kauneinta kaikesta! Etujaloillaan, jotka ovat hennommat ja liikkuvammat kuin muut, taputtelee se lempeästi toisen julmannäköistä naamaria, sen mielestä viehättäviä kasvoja, intohimoisesti se hiukan puraisee, kutittaa puruleuoillaan toisen suuta, joka on yhtä ruma kuin omansakin. Sanotaan, että kyyhkynen on keksinyt suutelemisen, mutta minä tiedän hänen edeltäjänsä: se on skorpioni.

Sen mielitietty antaa kaiken tapahtua ja pysyy aivan hiljaa, mielessään se kuitenkin salaisesti toivoo pääsevänsä karkuun. Mutta miten irroittautua? Se antaa hyvin yksinkertaisesti liian tuliselle rakastajalle läimäyksen sormille, ja silloin se on heti vapaa. Välit menevät rikki. Huomenna on huono tuuli ohi ja menot voivat alkaa alusta.

Toukok. 25 p. — Naaraan hännänisku todistaa, että aluksi niin nöyrällä ystävättärellä on omat oikkunsa, itsepintaiset vastustamishalunsa ja äkkipikaiset eroamispuuskansa. Siitä vielä lisäesimerkki.

Tänä iltana lähtee kaksi hyvin arvokkaan näköistä rakastelevaista kävelyille. Ne löytävät miellyttävän tiilikatoksen. Koiras päästää toisen pihtinsä irti, vain toisen, voidakseen hiukan vapaammin liikkua ja lakaisee hännällään ja jaloillaan mullan kolon suulta. Se ryömii sisään. Sitä mukaa kuin kolo puhdistuu mullasta, seuraa naaras hyvin suostuvaisena, kuten näyttää.

Mutta ehkä siitä ei asunto tai aika ole sopiva, koska se tulee pois, työntää puoli ruumistaan takaperin ulos. Se kamppailee johtajansa kanssa, joka sitä puolestansa vetää luoksensa pysyen vielä piilossa. Paini on vilkasta, toinen reutoo luolan sisällä, toinen rimpuilee sen ulkopuolella. Vuoroin toinen, vuoroin toinen on voitolla, menestys on hyvin häilyvä. Viimeinkin kaikin voimin riuhtaistuaan saa naaras vetäneeksi koiraan ulos.

Yhä yhdessäoleva valjakko on taivasalla ja lähtee taas vaeltamaan.

Pitkän tunnin ne kulkevat lasiseinän sivustaa edes ja takaisin ja palaavat taas saman tiilen suojiin. Tie on selvä ennestään, siksi koiras menee suoraan sisälle ja kiskoo epätoivoisena vastustelevaa naarasta perässään. Naaras jännittää jalkansa maata vasten, koukistaa häntänsä tiilen holviin kiinni, eikä tahdo tulla mukaan. Tämä vastarinta huvittaa minua. Mitä olisikaan parittelu ilman näitä alkukoristeita!

Tiilen alla ryöstäjä pitää niin hellittämättömästi kiinni ja keinottelee niin hyvin, että kapinoitseva alistuu ja menee sisään. Kello lyö kymmenen. Vaikken valvoisikaan koko yötä, niin odotan kuitenkin loppuratkaisua, käännän sopivalla hetkellä tiilen nähdäkseni jotain sen alla tapahtuvista menoista. Näin hyvää tilaisuutta ei ole aina, siksi täytyy siitä ottaa vaari. Mitä saanen nähdä?

En kerrassaan mitään. Tuskin on puoli tuntia kulunut, kun niskoitteleva pääsee irti, tulee ulos piilostaan ja pakenee. Toinen hyökkää jäljestä, pysähtyy kynnykselle ja katselee. Henttu on karannut, nolona se vetäytyy takaisin koloonsa. Se on pettynyt — samoin minäkin.

Kesäkuun alussa. — Peläten, että lyhdyn liian kirkas valo voisi häiritä vankejani, olen ripustanut lyhdyn jonkun matkan päähän ruuduista. Mutta nyt on liian hämärää, niin etten voi nähdä tarkasti kävelyssä olevan parivaljakon yksityisiä liikkeitä. Puristavatko molemmat pihdeillään, vai toinenko vain, kumpiko? Sillä seikalla on merkityksensä. Katsotaanpa.

Ripustan lyhdyn keskelle häkkiä, niin että se valaisee ylt'ympäri. Skorpionit eivät pelästy, päinvastoin tulevat iloisemmiksi. Ne rientävät kaikkialta lyhdyn luo, koettavat vielä kiivetä lähemmäksi valonlähdettä. Ruutujen läkkipeltikehyksiä myöten ne pääsevätkin ylös, ensin kyllä pudottuaan jonkun kerran.

Ylhäällä sitten, pysytellen kiinni lasista ja kehyksistä, ne tuijottavat tuleen häikäistyinä koko illan. Johtuu mieleeni riikinkukkokehrääjään huumautuminen lampun valossa.

Lyhdyn alla aivan valoisassa paikassa asettuu eräs pari päälaelleen honkaa seisomaan. Ne huiskivat siroasti hännillään ja lähtevät marssimaan. Koiras yksin on toimivana. Se tarttuu pihdeillään naaraan pihteihin,

ponnistelee, vetää, se yksin voi määrätä eroamishetken irrottamalla pihtinsä. Naaras ei sitä voi, se on vanki, ryöstäjä on pistänyt sille käsiraudat.

Hyvin harvoin voi nähdä muutakin. Näin skorpionin kerran vetävän kultastaan toisesta jalasta ja hännästä. Mutta tämä ei tahtonut olla missään tekemisissä koiraan pihtien kanssa, sentähden se heitti tuon tolvanan päistikkaa tiepuoleen ja lähti itse käpälämäkeen. Asia on siis selvä. Tässä on kysymyksessä naisen ryöstö ja väkivaltainen anastus, samoin kuin muinoin Romuluksen miehet sieppasivat sabinittaria.

Skorpionin perhe-elämä.

Kirjoista saatu tieto on huononpuoleinen apuneuvo elämän problemeja ratkaistaessa. Tosiasioiden alituinen tutkiminen on parempi kuin suuri kirjasto. Useasti on hyvin hyvä olla ilman tietoja, sillä henki säilyttää silloin tutkimisvapautensa eikä eksy umpikuijiin lukemisen harhaan viemänä. Siitä minulla on taas uusi kokemus.

Eräästä anatomisesta teoksesta, joka muutoin on mestarin kädestä lähtenyt, sain tietää, että kenttäskorpioni saa poikia syyskuussa. Voi, kuinka hyvä olisi ollut, jollen olisi kirjaa avannut, sillä skorpionin lisääntyminen tapahtuu paljon aikaisemmin, ainakin minun ilmanalassani. Jollen sattumalta olisi huomannut asian oikeaa laitaa, vaan olisin odottanut syyskuuta, olisin antanut sopivan hetken luisua käsistäni ja kadottanut kokonaisen vuoden havaintoaikaani, ehkä jättänyt koko asian sikseen.

Niinpä niin, tietämättömyydelläkin on etunsa, kaukana valtateistä löytää aina jotain uutta. Eräs meidän suuria mestareitamme opetti sen minulle kerran itse aavistamatta antamaansa neuvoa. Aivan odottamatta soitti eräänä

päivänä ovikelloani Louis Pasteur, sama, josta jonkun aikaa sen jälkeen tuli niin suuri kuuluisuus. Hänen nimensä oli minulle tuttu. Olin lukenut hänen kauniin teoksensa viinihapon jakautumisesta ja olin seurannut hyvin jännittyneenä hänen tutkimuksiaan likoeläinten synnystä.

Joka aikakaudella on oma tieteellinen tunnussanansa, meillä on nyt kehitysoppi, silloin oli alkusyntä (generatio spontanea). Erinomaisen tarkoilla ja yksinkertaisilla kokeillaan Pasteur kumosi sen järjettömän mielipiteen, että mädäntymisessä tapahtuvat kemialliset muutokset voisivat synnyttää elämää.

Minä poikkesin tähän niin loistavasti ja voitokkaasti selvitettyyn kiistakysymykseen ottaakseni kuulun vieraani parhaani mukaan vastaan. Hän tuli luokseni etupäässä erinäisiä tietoja saadakseen. Tästä suuresta kunniasta on minun kiittäminen työskentelyäni fysikan ja kemian aloilla. Voi, miten vähäistä ja mitätöntä on työskentelyni ollut!

Pasteurin matkan tarkoituksena Avignonin seuduille oli silkkimatojen tutkiminen. Silkkiviljelyksiä oli muutamina vuosina hävittänyt jokin tuntematon tauti. Toukat alkoivat mädätä ilman huomattavaa syytä ja kovettuivat sitten liitumaisiksi kimpaleiksi. Kauhukseen näkivät talonpojat niin tärkeän tulolähteensä kuivuvan. Suurista puuhista ja kustannuksista huolimatta oli toukkajoukot heitettävä tunkiolle.

Keskusteltuamme hiukan tästä raivoavasta rutosta, Pasteur sanoi muitta mutkitta:

"Tahtoisin kernaasti nähdä silkkimadon koteloita, tunnen ne vain nimeltään, mutta en ole koskaan niitä nähnyt. Voisitteko ehkä hankkia joitakuita?"

"Hyvin kernaasti. Se on helposti tehty. Minun isännälläni on niitä kaupan, ja hän asuu aivan vastapäätä. Tahdotteko odottaa hetken, niin noudan?"

Juoksen naapuriini ja täytän taskuni kotelokopilla. Annoin ne vieraalleni. Hän otti yhden, käänteli sitä sormissaan puolelle ja toiselle, tarkasteli uteliaana, kuten omituista, toisesta maanäarestä peräisin olevaa esinettä. Hän pudisteli sitä korvansa juuressa.

"Sehän kopisee", sanoi hän ihmeissään, "siellä on jotain sisässä."

"Tietysti!"

"Mitä sitten?"

"Krysalidi (varsinainen kotelo)."

"Kuinka sanoitte? Krysalidi?"

"Niin, jonkinlainen muumio, joksi toukka muuttuu ennenkuin tulee täysinkehittyneeksi perhoseksi."

"Onko joka kotelokopassa semmoinen muumio?"

"On kyllä. Suojellakseen koteloaan on toukka kehrännyt kopan."

"Vai niin!"

Ilman pitkiä puheita kotelokopat hävisivät tiedemiehen taskuun. Hän tahtoi tarkasti tutkia tätä suurta uutuutta, koteloa. Pasteurin luja itseluottamus hämmästytti minua. Hän aikoi parantaa silkkimatoja tietämättä mitään toukista, koteloista, kotelokopista, muodonvaihdoksesta. Muinaisajan voimistelijat astuivat alastomina otteluun. Älykäs silkkimatoruton vastustaja lähti myös alastomana taisteluunsa, tietämättä

kerrassaan mitään niistä hyönteisistä, jotka hän aikoi pelastaa perikadosta. Minä aivan ällistyin — niin, enemmänkin, minä suuresti ihastuin.

Ihastustani kyllä vähensi seuraava seikka. Pasteurin mieltä kiinnitti toinenkin kysymys, nimittäin viinin parantaminen lämmittämällä sitä. Hän käänsi äkkiä puheen sanoen:

"Näyttäkää minulle viinikellarinne."

Näyttää hänelle viinikellarini, oma viinikellarini, minun, viheliäisen opettajan, joka en voi palkkavähästäni penniäkään viiniin uhrata, vaan valmistan itse jonkinlaista juomaa käyttämällä saviruukussa muserrettuja omenoita raakasokerin kanssa! Kellarini! Viinikellarini, tynnyrini ja pölyiset pulloni, joiden nimilipuissa on viinin ikä ja laatu!

Hämilläni kartoin vastausta ja koetin kääntää puheen toisaalle. Mutta hän tiukkasi:

"Näyttäkää minulle kellarinne, olkaa hyvä!"

Ei auttanut vastustaa. Osoitin sormellani keittiön eräässä nurkassa seisovaa rikkinäistä tuolia ja sen päällä olevaa kymmenen litran pulloa.

"Tuo on minun viinikellarini."

"Tuo teidän kellarinne?"

"Niin, parempaa ei ole."

"Siinä kaikki?"

"Siinä."

Keskustelu ei jatkunut. Näytti siltä kuin Pasteur ei tuntisi tätä vahvasti höystettyä juomaa, jota kansa kutsuu nimellä "la vache enragée" (raivostunut lehmä). Jos minun viinikellarini, vanha tuoli ja tyhjältä kumahtava pullo, ei kertonutkaan hiivan tappamisesta lämmön avulla, niin se puhui kauniisti toisia asioita, joita minun kuuluisa vieraani ei näyttänyt ymmärtävän. Hän ei huomannut mikrobia, erästä kaikista pahimpia, sitä, että kova onni tukahduttaa hyvän tahdon.

Ikävästä kellarivälikysymyksestä huolimatta minua ihmetyttää hänen varma luottamuksensa omaan itseensä. Hyönteisen muodonvaihdos on hänelle outo, ensi kerran hän näki kotelokopan ja kuuli, että sen sisässä on jotain, josta tulee perhonen. Hän ei tiedä mitään siitä, minkä jo pahaisinkin koulupoika tietää. Ja tämä aloittelija on mullistava silkkimatoviljelysten terveydenhoidon, hän on mullistava koko lääketieteen ja yleisen terveysopin.

Hänen aseenaan on ajatus, joka ei välitä yksityiskohdista, vaan pitää silmällä kokonaisuutta. Mitä häntä liikuttaa muodonvaihdos, toukat, nymfit, kotelokopat ja tuhannet muut hyönteistieteen pikkusalaisuudet! Hänen vaikean tehtävänsä ratkaisulle on ehkä parempi olla niitä tietämättä. Ajatukset pysyvät itsenäisempinä ja säilyttävät paremmin rohkean lennokkuutensa, liikkuminen on vapaampaa, kun sitä eivät sido tunnettujen asioiden talutusnuorat.

Kotelokopista, joiden Pasteur ihmeekseen kuuli heläjävän, saamani erinomaisen esimerkin rohkaisemana olen koroittanut tietämättömyysjärjestelmän säännöksi tutkiessani hyönteisten vaistoja. Luen hyvin vähän. Kirjojen hankkimisen joka tulee niin kalliiksi, ettei varani siihen riitä ja toisilta kyselemisen asemesta minä olen tutkimusteni esineiden kanssa kahden kesken siksi kuin saan ne puhumaan. En tiedä mitään. Sitä parempi, sillä silloin ovat kysymykseni vapaat. Tänään tutkin

tähän tapaan, huomenna päinvastaiseen, aina seuraten saamiani selityksiä. Ja jos sattumalta avaan kirjan, niin pidän huolta siitä, että henkeni saa tarpeeksi sijaa epäilyksille.

Jos minä olisin luopunut tästä varokeinosta, niin olisin menettänyt vuoden skorpionihavaintojeni ajasta, kuten jo sanoin. Lukemaani tiedonantoon luottaen en odottanut ennen syyskuuta skorpionipoikasten syntymistä, mutta se tapahtuikin jo heinäkuussa. Tämän todellisen ja ennustetun aikamäärän eron luulen johtuvan ilmaston erilaisuudesta, minä teen näet havaintoni Provençassa ja tiedonantajani, Leon Dufour, Espanjassa. Huolimatta mestarin suuresta asiantuntemuksesta olisi minun pitänyt olla varuillani. Minä en niin tehnyt, sillä musta skorpion ei ollut minua vielä opettanut. Voi, kuinka oikein Pasteur teki, kun ei ollut ottanut selkoa koteloista.

Tavallisia skorpioneja, jotka ovat pienempiä ja vähemmän eloisia kuin kenttäskorpionit, pidin vertailun vuoksi kohtalaisen isoissa lasiastioissa työhuoneeni pöydällä. Kun ne ottivat vähän tilaa ja niitä oli helppo tutkistella, tarkastin niitä joka päivä. Aamuisin ennenkuin kirjoitin tietoja muistikirjaani, en lyönyt laimin kohottaa lasien päälle pantuja pahvipalasia ja ottaa selkoa yöllisistä tapauksista.

Kun taaskin heinäkuun 22:nä päivänä noin kello kuusi aamulla nostin pahvia, näin sen alla emon ja sen selässä joukon poikasia, kuten minkäkin valkean vaipan. Se oli yksi niitä mieluisia ilon hetkiä, jotka korvaavat tutkijalle hänen vaivansa. Ensimmäisen kerran näin skorpioniemon poikasineen. Poikaset olivat syntyneet yöllä, sillä eilen oli emo vielä yksin.

Onni oli myötäinen. Seuraavana päivänä oli toinen naaras poikasvaipan ympäröimä, sitä seuraavana kaksi yhtäikaa. Yhteensä siis neljä poikuetta, enemmän kuin osasin toivoakaan.

Heti ensimmäiset poikaset nähtyäni ajattelin, että eivätköhän lasihäkissä olevat kenttäskorpionit saisi poikasia yhtä aikaisin. Otin siitä selvän.

Käännän kaksikymmentäviisi tiiltä nurin ja mitä näenkään! Tunnen vanhan vereni virtailevan innostuksesta kuten kaksikymmenvuotiaana ollessani. Kolmen kiven alla on emo perheineen. Yhdellä on jo suurenpuoleisia poikasia, ne mahtavat olla viikon vanhoja. Toiset ovat synnyttäneet edellisenä yönä, päättäen vatsapuolella olevista kalvopalasista, joista tulee tuonnempana tarkemmin puhe.

Heinäkuu loppuu, syyskuu kuluu eläintarhani enää lisäytymättä. Molempien skorpionilajien synnyttämisaika on heinäkuun lopulla ja sitten se on ohi. Lasihäkissäni on kuitenkin yhtä paksuja naaraita kuin nekin, jotka saivat poikasia. Kaikki merkit viittaavat siihen, että nekin vielä synnyttäisivät. Mutta talvi kuluu, eikä odottamaani tapahdu. Synnytys siirtyy seuraavaan kesään. Näin kauan alemmat eläimet hyvin harvoin kantavat.

Voidakseni helpommin tehdä havaintoja eroitin heti joka emon perheineen kohtalaisen suureen häkkiin. Tarkastaessani niitä aamulla oli osa yöllä syntyneistä pojista vielä emonsa vatsan alla. Kun nostin emon oljenkorrella syrjään, näin poikaparvessa kalvokappaleita, joista jo edellä mainitsin. Tämä huomioni kumosi täydellisesti kirjoista saamani lyhyet tiedot. Kirjoissa näet sanotaan, että skorpionin on eläviä sikiöitä synnyttävä, mutta tämä tieteellinen lausetapa ei ole tosiasioiden kanssa yhtäpitävä. Poikaset eivät tule maailmaan semmoisina kuin ne ovat. Miten ne voisivatkaan ojennettuine pihteineen, harallajaloin ja häntä kippurassa kulkea emon synnytyselinten käytävien läpi? Ei mitenkään, vaan niiden täytyy syntyä niin pienenä myyttynä kuin mahdollista.

Emon alla olevat kalvot ovat munia, oikeita munia, melkein semmoisia kuin kantoajan lopulla munarauhasista otetut munat. Sikiö on munassa

puristunut riisijyvän kokoiseksi, häntä on kääntynyt vatsan alle, pihdit painuneet rintaa, jalat kylkiä vasten, niin että munanmuotoisessa käärössä ei ole kohonemia, jotka sen liukumista haittaisivat. Silmät kuultavat mustina pisteinä kalvojen läpi. Sikiötä ympäröi kirkas nestepisara, jonka päällä on erinomaisen hieno kelmu. Siinä poikasen silloinen maailma, siinä sen ilmakehä.

Kalvot emon vatsan alla ovat munakalvoja. Niitä oli kenttäskorpionin poikasten välissä kolme-, neljäkymmentä, mustalla lajilla hiukan vähemmän. Kun tulin yöllisiin synnytyksiin liian myöhään, näin vain jälkeiset, mutta nekin riittävät todistamaan, että skorpioni on muniva eläin, vaikka poikaset kuoriutuvat heti munimisen tapahduttua.

Miten tuo kuoriutuminen sitten tapahtunee? Minulla oli harvinainen onni olla tilaisuudessa todistajana. Näin emon leukojensa kärjillä leikkaavan munakelmun varovasti, repivän sen ja syövän sitten suuhunsa. Se nylki kalvot vastasyntyneen ympäriltä yhtä huolellisesti ja hellästi kuin lammas ja kissakin syödessään sikiönsä kalvot. Jollei uuhi huulillaan päästämiä kalvoja nielisi, niin karitsa ei voisi koskaan irtautua kapaloistaan. Siten tarvitsee skorpionin poikanenkin emon apua. Näin niiden turhaan koettavan vapautua limaisista repeytyneistä munapusseistaan.

Munasta kuoritut ja puhdistetut sikiöt ovat valkeita. Kenttäskorpionin poikaset ovat yhdeksän, mustan skorpionin vain neljän millimetrin pituisia. Niin pian kuin syntymissiivous on pidetty, nousevat nuoret kiirettä pitämättä toinen toisensa jälkeen emon selkään emon pihtejä pitkin kiiveten. Vieri-vierekkäin ne peittävät selän kokonaan. Pienillä kynsillään ne pitävät niin tiukasti kiinni, että niitä on vaikea pyyhkäistä pois hahtuvalla tekemättä niille pahaa. Tässä asemassa ei ratsu eikä sen taakka liiku, joten on otollinen hetki hiukan kokeilla.

Kun vien oljenkorren lähelle perhettä, nostaa naaras heti pihtinsä vihaisen näköisenä, ja sitä se tekee harvoin puolustaessaan yksinomaan itseänsä. Nyrkit kohoavat boksausasentoon, sakset aukenevat hyökkäykseen valmiina. Häntää se ei juuri koukista, sillä sen äkillinen liike voisi tärähdyttää selkää ja pudottaa osan kuormaa. Rohkea, pikainen ja mahtavan näköinen nyrkeillä uhkaileminen riittää.

Mutta siitä ei minun tiedonhaluni välitä. Otan yhden poikasen ja asetan sen emon eteen, tuuman päähän siitä. Emo ei näytä pojan tapaturmasta pihtaavan, vaan on yhtä rauhallinen kuin ennenkin. Mitäpä tuommoisesta pikku kuperkeikasta! Pudonnut osaa jo itse auttaa itseään. Se ryömii sinne tänne, kunnes löytää emon toisen pihdin, kiipee sitä pitkin ja palaa sisaruksiensa joukkoon.

Uudistan kokeeni, mutta pudotan nyt useita maahan. Poikaset ovat hajallaan, mutta kuitenkin emon lähellä. Ne harhailevat ympäriinsä. Nyt alkavat asiat jo emoa huolestuttaa. Se yhdistää käsivartensa — pihtitunnustimensa — kaareksi, haroo ja pyyhkii niillä hiekkaa haaliakseen eksyneet luoksensa. Liikkeet ovat kömpelöitä ja varomattomia. Kana kutsuu poikansa hellällä äänellä siipiensä suojaan, skorpioninaaras kokoo perheensä yhdellä haravanvetäisyllä, välittämättä siitä, että joku murskautuisi kuoliaaksi. Kaikki ovat kuitenkin loukkautumattomia ja päästyään emoonsa kiinni ne kiipeävät selkään jälleen.

Tähän joukkoon otetaan vieraat poikaset vastaan yhtä ystävällisesti kuin omatkin. Kun lakaisen siveltimellä erään naaraan poikaset maahan ja vien ne toisen emon luo, jonka selässä on jo omat pojat, niin kerää emo ne käsivarsillaan viereensä ja antaa tulokkaiden nousta selkäänsä. Voisi sanoa, että se ottaa ne kasvateikseen, jollei tällä käsitteellä tarkoitettaisi liian paljoa. Varsinaisista ottopojista ei tässä ole kysymys, vaan naarasta johtaa

sama hämärä vaisto kuin taranteliakin, joka ei osaa omia poikiaan eroittaa vierasta, vaan kerää luokseen kaikki, jotka tulevat sen lähelle.

Luulin emon lähtevän poikineen ravinnon hakuun, mutta se ei liiku paikaltaan, ei edes iltaisin, jolloin muut joukoittain hyörivät. Syömättä se valvoo lastensa kehitystä ja kasvamista.

Heikkojen pienokaisten onkin kestettävä vaikea koettelemus, niiden on, sanoisinko, synnyttävä uudestaan. Niissä tapahtuu jonkinlainen sisäinen kehitys, samantapainen kuin toukassa sen muodostuessa hyönteiseksi. Poikasten ulkomuoto on kyllä kuten täysinkasvaneen skorpionin, mutta hiukan paisuneempi. Niillä on ikäänkuin lapsenmekko, joka on riisuttava, ennenkuin ne voivat saada lopulliset solakat piirteet.

Siihen kuluu kahdeksan päivää. Koko ajan ovat poikaset liikkumatta emon selässä. Ne luovat nahkansa, mutta tämä luominen eroo suuresti varsinaisesti myöhemmin ja useasti tapahtuvista nahkanvaihdoksista, jolloin iho halkeaa pitkin eturuumiin selkäpuolta ja eläin tulee ulos jättäen jäljelle skorpionin muotoja jäljittelevän kuivan nahkatupen.

Toisin nyt tapahtuu. Panen muutamia luomasillaan olevia poikasia lasilevyille. Ne eivät hievahda, ovat, kuten näyttää, hyvin väsyneitä, melkein kuoleman kielissä. Nahka ei halkea mitään määrättyä viivaa pitkin, vaan repeilee samalla kertaa edestä, takaa ja sivuilta. Jalat tulevat ulos säärystimistään, pihdit sormikkaistaan ja häntä tupestaan. Pieninä repaleina putoo nahka kaikkialta yht'aikaa. Luomisen jälkeen ovat poikaset täyskasvaneen näköisiä. Ne tulevat vikkelämmiksikin. Vaikka ovatkin vielä vaaleita, ovat ne terhakoita ja nopeita leikkiessään ja juoksennellessaan emon ympärillä. Mutta ihmeellisintä tässä kehityksessä on niiden äkillinen kasvamisen. Kenttäskorpionin poikaset olivat 9 mm pitkiä, nyt ne ovat 14 mm. Mustan skorpionin pojat kasvavat 4:stä mm 6:n tai 7:n

millimetrin mittaisiksi. Pituus on siis lisäytynyt melkein puolella, joten koko tilavuus on tullut kolminkertaiseksi.

Tätä kasvamista ihmetellen kyselee, mistä se johtuu, sillä pojathan eivät ole vielä mitään syöneet. Paino ei ole lisäytynyt, päinvastoin ehkä pienentynyt luodun nahkan painon verran. Koko on kasvanut, ainemäärä ei. On tapahtunut laajeneminen, jota voisi verrata lämmön vaikuttamaan epäorganisten kappaleiden laajenemiseen. Sisäinen muodostuminen on järjestänyt elävät molekyylit enemmän tilaa ottaviksi, joten koko paisuu ilman lisäaineita. Jos jollakulla olisi kylliksi malttia ja sopivat apuneuvot tämän äkillisen kasvamisen tutkimiseen, niin hän voisi luullakseni saavuttaa huomattavia tuloksia. Varattomuuteni takia jätän tehtävän toisille.

Nahkanluonnin jätteet, valkoiset viilekkeet, eivät putoa maahan, vaan takertuvat emon selkään, etenkin jalkojen tyville pehmeäksi peitteeksi, jonka päällä poikaset lepäävät. Ratsulla on siis selässään satulaloimi, jonka päällä ratsastajat teutaroivat.

Kun siveltimellä pyyhkäisen keveästi perheen maahan, niin on hauskaa katsella, miten pudonneet nopeasti kiipeävät takaisin satulaansa. Ne tarttuvat loimen ripsuihin, ponnistavat hännällään ja kiepsahtaen ovat paikoillaan. Tämä omituinen kiipeämismatto kestää ehyenä kokonaisen viikon, siksi kuin pojat tulevat itsenäisiksi. Sitten se irroittuu ja putoo joko kokonaan tai kappaleina.

Poikasten väri alkaa myös muuttua. Takaruumis ja häntä rusottuvat, pihdit saavat heikon merenpihkan kiillon. Nuoruus kaunistaa kaikkia. Ne ovat todellakin sieviä nuo pikku languedocilaiset skorpionit. Jos ne pysyisivät semmoisina, eivätkä saisi myrkkysuodattimiaan, niin niitä hauskuudekseen kasvattaisi.

Pian niissä herää itsenäistymishalu. Ne laskeutuvat mielellään emon selästä peuhatakseen iloisina maassa. Jos ne loittonevat liiaksi, varoittaa emo niitä kasaten ne kokoon käsivarsiharavallaan.

Lepohetkellä muistuttaa skorpioniemo poikasineen lepäävää kanaa. Suurin osa lapsiparvesta on maassa emoa vasten painuneena, muutamat loikovat valkoisella loimella, jotkut ovat kiivenneet häntää pitkin, asettuvat sen käyrälle huipulle ja näyttävät sieltä tyytyväisinä katselevan sisaruksiaan. Uusia akrobatteja tulee ja ne työntävät edelliset syrjään. Jokainen tahtoo katsella näköaloja häntätornista.

Maassa-olijat tunkeutuvat emon alle, niin ettei näy muuta kuin otsa ja mustat silmäpisteet. Pahimmat vekkulit kieppuvat emon jaloissa, harjoittelevat voimistelua ja trapetsiliikkeitä. Lopuksi kiipeää koko joukkokunta emon selkään, asettuu sinne, ja sitten ei enää liiku emo eikä pojat.

Tämä kypsymisen ja itsenäistymisen valmistusaika kestää viikkokauden, samoin kuin ensimmäinenkin kehitysjakso kesti, jolloin poikasten ruumis ilman ruokaa kasvoi kolminkertaisesti. Parisen viikkoa kaikkiaan oleksivat pienokaiset emon selässä. Mutta mitä emo syöttää niille sillä aikaa, eritoten ensimmäisen nahkanvaihdon jälkeen, jolloin poikaset ovat tulleet vilkkaammiksi ja syntyneet uuteen elämään? Antaako emo niille ravintoa ja säästääkö pehmeimmät palat poikasilleen? Ei anna mitään eikä mitään säästä.

Tarjoan emolle pienen, pehmeän heinäsirkan, joka mielestäni sopii poikastenkin ravinnoksi. Kun se nakertelee saalistaan seuralaisistaan vähääkään välittämättä, juoksee eräs pienokainen sen selkää pitkin, menee aivan otsalle saakka, kurkistaa sieltä, mitä emon edessä tapahtuu. Se koskettaa jalallaan emon leukoja, mutta vetäytyy äkkiä säikähtyneenä takaisin. Se pötkii pakoon, viisaasti kyllä, sillä ei ole puhettakaan, että

muserruspuuhissa oleva suu antaisi sille palasen, vaan päinvastoin voisi sen itsensä siepata ja nielaista.

Toinen tarttuu sirkan takaruumiiseen emon syödessä etuosaa. Se puree ja repii, mutta ei saa muruakaan, otus on liian kova.

Olen nähnyt tarpeeksi. Poikien ruokahalu herää, ne söisivät mielellään, jos emo hiukankaan niistä huolehtisi ja antaisi niiden heikolle vatsalle sopivaa ruokaa, mutta se syö vain itse ja sillä hyvä.

Mitä te tahtoisitte, sievät pikku skorpionit, monen hetkeni kuvittajat? Te tahtoisitte mennä kauas hakemaan sopivaa ravintoa, pieniä eläviäisiä. Huomaan sen teidän levottomasta harhailemisestanne. Te pakenette äidin luota, joka ei teitä enää tunne. Te olette vahvoja. Eronhetki on tullut.

Jos tietäisin tarkkaan, mitä pieniä otuksia te haluaisitte, ja jos voisin niitä teille hankkia, niin hoitaisin vielä teitä mielelläni, en syntymähäkinne tiilien alla enkä vanhempien seurassa, sillä tunnen niiden suvaitsemattomuuden. Ne syöjättäret lopettaisivat teidät, piskuiseni, eivät omat emonnekaan teitä säästäisi. Niille olette te jo vieraita, ja seuraavana vuonna häiden aikaan ne kadehtijat söisivät teidät. Kaikista viisainta on, että menette.

Mihin teidät sijoittaisin ja miten teitä ruokkisin? Ero on paras, vaikka teitä jonkin verran kalpaankin. Jonakin päivänä vien teidät pois ja hajoitan teidät asumasijoillenne, kivikkoiselle rinteelle, johon aurinko niin lämpimästi paistaa. Siellä te tapaatte tovereitanne, tuskin teidän kokoisianne, jotka jo elävät yksin kukin oman, joskus vain kynnen levyisen kivisirpaleensa alla. Siellä te opitte paremmin kuin minun luonani taistelemaan ankaraa olemisen taistelua.

Skorpionin myrkky.

Hyökätessään pienien hyönteisten kimppuun, jotka ovat sen tavallisena ravintona, ei skorpioni juuri käytä myrkkyasettaan. Se tarttuu niihin pihdeillään ja pitää niitä nakerrellessaan suunsa lähetyvillä. Vain silloin kun saalis vastustamisellaan häiritsee ruokailua, kääntyy häntä ja lamauttaa uppiniskaisen pienellä pistolla. Saadakseni selville skorpionin myrkyn vaikutuksen niveljalkaisiin panin tilavaan, hiekkapohjaiseen lasiastiaan ensiksi tarantelin (*Lycosa narbonensis* Latr.) kenttäskorpionin kanssa yhteen. Kumpikohan näistä, joilla kummallakin on myrkkyaseet, pääsee voitolle ja saa toisen syödyksi? Taranteli ei tosin ole niin vahva kuin skorpioni, mutta sukkelampi liikkeissään, joten se voi tehdä hyppyjä ja odottamattomia hyökkäyksiä nopeammin kuin vastataistelija. Menestymisen mahdollisuudet näyttävät olevan siis tarantelilla.

Lopputulos ei kuitenkaan vastaa edellytyksiä. Niin pian kuin taranteli huomaa vastustajansa, kohoo se pystyyn, aukaisee leukakoukkunsa, joiden kärjellä myrkkypisarat helmeilevät, ja odottaa pelottomana. Skorpioni lähestyy pienin askelin, pihdit ojennettuina. Näillä kaksisormisilla käsillään se tarttuu taranteliin. Taranteli aukoo ja sulkee turhaan leukojaan, se ei voi purra vihollistaan, sillä tämä pitää sen kaukana itsestään. Suuritta voimanponnistuksitta taivuttaa skorpioni häntänsä selän yli eteen ja työntää tikarinsa uhrin mustaan rintaan. Pistin jää haavaan joksikin aikaa, epäilemättä siksi, että myrkky ehtisi tarpeeksi vuotaa. Seuraus näkyy siinä silmänräpäyksessä: heti kun myrkkykoukku on tunkeutunut ruumiiseen, vetää tanakka taranteli jalkansa kokoon — se on kuollut.

Puoli tusinaa taranteleja pistää skorpioni samalla tavalla, ja aina seuraa kuolema yhtä pian. Tapettuaan se syö saaliinsa hetipaikalla aivan jalkojen nahkeisiin osiin saakka. Ruokailu kestää joskus kokonaisen vuorokauden. Ihmetellen kysyy, miten vatsaan, joka ei ole juuri saalista suurempi, on

mahtunut semmoinen ravintomäärä. Nähtävästi voi skorpioni kauan paastottuaan ahtaa suolistonsa täpösen täyteen sopivan tilaisuuden sattuessa.

Myöskin kaikista suurimmat ja vahvimmat verkkohämähäkit, kuten ristihämähäkit, joutuvat skorpionin uhreiksi. Ne eivät edes koetakaan, pelästyttyään voimattomiksi, kietoa vihollistaan seittiinsä ja kuitenkin ne siten voisivat sen niin helposti hervaista. Verkoissaan ne pitävät ohjissa hurjan rukoilijasirkan, peloittavan kimalaisen ja kaikista suurimmat heinäsirkat kietomalla ne lankapauloihinsa, mutta tavatessaan ne muualla vihollisena eikä saaliina, unohtaa se täydellisesti tämän taitonsa. Nekin kuolevat salamannopeasti skorpionin tikarin lävistäminä, ja skorpioni saa aterian.

Nyt tuon syvän laatikon arenalle kaksintaisteluun skorpionin ja rukoilijasirkan, molemmat hyvin vahvoja. Kutitan ja kiihoitan niitä oljella. Skorpioni sieppaa sirkan saksiinsa, ja sirkka pöyristäytyy meille jo tunnettuun uhka-asentoonsa, ojentaa pyyntijalkansa ja levittää siipensä. Tämän pitäisi muka pelästyttää skorpionia, mutta se pikemminkin helpottaa sen hyökkäystä. Skorpionin pistin tunkeutuu sirkan rintaan pyyntijalkojen väliin ja jää haavaan joksikin aikaa. Rukoilija vetää pian jalkansa kokoon kuolemankamppailussa, vatsa tykkää, takaruumiin renkaat kouristuvat nykäyksittäin, sääret tärisevät epätasaisesti, mutta pyyntijalat ja suuosat sitävästoin eivät liiku. Noin neljännestunnin kuluttua on rukoilijasirkka tyystin kuollut.

Skorpioni ei satuta piikkiään mihinkään erityiseen paikkaan, vaan pistää mihin sattuu. Rukoilijasirkkaa se osui pistämään hyvin tunnokkaaseen kohtaan, rintaan pyyntijalkojen väliin, lähelle keskushermosolmuja. Mitkähän olisivat seuraukset, jos pisto sattuisi vähemmän arkoihin ruumiinosiin? Seuraavissa kaksintaisteluissa, joissa aina käytän uusia

yksilöitä, tunkeutuu myrkkyyse milloin sirkan rintaan ja lähelle hermokeskusta, milloin kauemmaksi siitä, mutta aina se kuolee heti tai jonkun minutin kestäneen kouristuskohauksen jälkeen. Sen pikemmin eivät kaikista pahimmat myrkkykäärmeetkään tapa saalistaan.

Johdonmukaisuuden vuoksi otan nyt vankempia otuksia, sillä rukoilijasirkat ja hämähäkit ovat korkeammalle kehittyneinä haavoittamiselle arempia kuin luonnonlahjoiltaan heikommat, jotka ehkä voivat vastustaa myrkyä vaikutuksia useita tunteja tai päiviä, ehkäpä jäävät kokonaan vahingoittumattomiksi.

Valitsen nyt maamyyräsirkan (*Gryllotalpa vulgaris* L.), joka on 5 cm pitkä, vahva, kömpelö ja vähemmän kehittynyt kuin edelliset koe-eläimet. Maamyyräsirkka syö kasvien juuria ja tuottaa siten paljon vahinkoa. Se on jonkinlainen maamyyrän pilakuva, sen etujalat ovat kuten maamyyränkin muodostuneet kaivamisaseiksi.

Panen maamyyräsirkan ja skorpionin ahtaaseen laatikkoon. Ensiksi ne katselevat toisiaan kauan. Ne eivät kai tunne toisiaan, sillä sirkka oleksii puutarhoissa ja viljelysmailla, skorpioni taas kivisillä, karuilla rinteillä, joissa kasvaa vain pari lajia kuivia heiniä. Molemmat huomaavat kuitenkin, miten uhkaava on vaara. Ilman että minun tarvitsee yllyttää, hyökkää skorpioni rohkeasti sirkan kimppuun ja sirkka asettuu heti puolustusasentoon aukaisten leukansa ja virittää sotalaulunsa hankaamalla peitinsiipiään vastakkain. Skorpioni pistää sitä häntänsä tikarilla, ennenkuin se on ehtinyt lopettaa laulunsa. Sirkan rintaa suojelee vahva, kupera rintahaarniska, mutta tämän läpipääsemättömän panssarin takana on ohuen ihon peittämä poimu, ja siihen juuri tikari tunkeutuu. Tämä yksi ainoa pisto kaataa sirkkajättiläisen maahan, kuten salaman isku. Joissakin elimissä huomaa vielä epämääräisiä liikkeitä, mutta hetken kuluttua lakkaavat värisemästä nilkatkin, jalan päätenivelet, jotka kuolevat viimeiseksi.

Maamyyräsirkka kuoli yhtä helposti kuin taranteli ja rukoilijasirkkakin, kuolinkamppaus oli vain jonkin verran pitempi.

Nyt tulee suurten heinäsiirkojen ja hepokattien vuoro astua näyttämölle. Viinitarhahepokatti (Ephippigera) kitui kokonaisen viikon elämän ja kuoleman välillä. Se oli saanut tikarin piston vatsaansa ja heitti henkensä vasta seitsemän päivän kuluttua. Skorpionin myrkky on kaikista vahvimmillemkin hyönteisille kuolettavaa, toiset sortuvat heti, toiset useiden päivien kuluttua, mutta lopuksi kaikki kumminkin kuolevat. Haavoittamiskohta ja siihen valunut myrkkymäärä vaikuttavat paljon asiaan. Joskus tiputtaa skorpioni vähän, joskus tuhlailevasti myrkkysauhasensa erittymää, enkä minä puolestani voi mitenkään vuotamismäärää järjestää. — Yleensä olivat heinäsiirka vastustuskykyisempiä kuin hepokatit. Laulukaskas kuolee hyvin pian, ja sudenkorento (*Libellula depressa* L.) melkein yhtä nopeasti kuin rukoilijasirkka.

Kovakuoriaisten paksu kitini-iho suojelee niitä hyvin ja tekee ne haavoittumattomiksi. Skorpionin miekkailu on sattuman varassa, siksi sen pistot eivät osu kovakuoriaisten ruumiinrenkaiden ohutihoisiin nivelvakoihin. Voidakseen taas lävistää kitinipanssarin pitäisi sen porata kauan aikaa, mutta sitä eivät ankarasti puolustautuvat kovakuoriaiset salli, ja porausmenetelmäkin on sitäpaitsi skorpionille vieras, se käyttää vain äkillisiä pistoja taistelutapoinaan.

Skorpionin pistin voisi tunkeutua vain yhteen ainoaan osaan kovakuoriaisen ruumista, nimittäin takaruumiin selkäpuolelle peitinsiipien alle. Paljastan sen kääntämällä peitinsiivet ulospäin tai, vielä paremmin, leikkaamalla ne kokonaan pois. Peitinsiipien poistaminen ei ole hyönteiselle ollenkaan vaarallista, eikä lyhennä sen ikää. Vain skorpionin häkkiin isoja siivettämiä kovakuoriaisia, maakiitäjiä, sittiäisiä, kultakuoriaisia,

toukohärkiä ja hapsenkakkiaisia. Kaikki kuolevat myrkkyyn, vaikka kuolintaistelu kestää milloin kauemmin, milloin lyhyemmän aikaa.

Mainitsen vain jonkun esimerkin. Muinaisten egyptiläisten pyhä pillerinpyörittäjä (*Ateuchus sacer* L.) venyttää ruumistaan piston saatuaan kouristuksen tapaan, nousee pystyyn, nostelee jalkojaan paikoillaan ja horjuu, sillä liikuntokoneisto on joutunut epäjärjestykseen. Sitten se kaatuu eikä enää nouse, potkii kiivaasti, herpoutuu — se on kuollut. Hapsenkakkiaiset (*Cerambyx cerdo* L. ja *C. scopolii* Füssl.) saavat jonkinlaisen kangistuskohtauksen, useat kuolevat vasta seuraavana päivänä, toiset jo kolmen, neljän tunnin kuluttua. Samoin vaikuttaa pisto myöskin kultakuoriaisiin, saksanturilaaseen (*Melolontha vulgaris* L.) ja mäntyturilaaseen (*Polyphyla fullo* L.).

Sarvikuoriainen (*Oryctes narsicornis* L.), suuri, kolme, neljä senttimetriä pitkä, komea ja vahva kovakuoriainen ottaa iskun vastaan stoalaisen kylmäverisesti. Sille ei pisto aluksi näytä tuottaneen mitään pahoja vammoja, arvokkaana ja tasapainonsa säilyttäen se kävelee tiehensä. Yht'äkkiä alkaa voimakas myrkky kuitenkin vaikuttaa. Jalat eivät tottele hyönteistä, se horjuu, kellahtaa selälleen nousematta enää ylös. Kolme, neljä päivää se vielä värähtelee henkitoreissa ja nukkuu sitten rauhallisesti kuolonuneen.

Olin jo ennen kokeita varma, että myrkky vaikuttaa hentoihin perhosiin hyvin pian, kuitenkin tarkkana havainnontekijänä tahdoin niilläkin kokeilla. Ritariperhonen (*Papilio machaon* L.), amirali (*Vanessa atalanta* L.) ja kärsäkiitäjä (*Deilephila euphorbiae* L.) sortuvat heti, kun pisto niihin sattuu. Suuri riikinkukkokehrääjä (*Saturnia pyri* Schiff.) näyttää kuitenkin kummakseni olevan voittamaton. Ainakin on skorpionin hankala iskeä tähän turpeaan ja leveäsiipiseen kehrääjään, piikki liukuu pois suunnastaan pehmeässä villakarvassa, josta joka piston jälkeen pölähtää tukko ilmaan.

Toistuneista iskuista huolimatta en ole varma, onko pistimen kärki voinut tunkeutua perhosen ruumiiseen. Sentähden nypin karvat sen takaruumiista ja näen nyt selvästi, että ase lävistää paljaan ihon. Siirrän kehrääjän rautalankahäkkiin, se tarttuu verkkoon kiinni ja on siinä koko päivän liikkumatonna — neljäntenä päivänä se kuolee.

Otaksuisi tietysti mielellään, että tämän perhosjättiläisen vastustuskyky aiheutuu sen vahvasta rakenteesta, mutta kokeet paljon pienemmällä, tavallisella silkkiperhosella (*Bombyx mori* L.) osoittivat, että syy on haettava toisaalta. Tämä heikko kääpiö näet kestää piston seurauksia yhtä kauan kuin riikinkukkokehrääjäkin. Nämä molemmat kehrääjät ovat epätäydellisesti kehittyneitä olioita, aivan erilaisia kuin toiset perhoset, erilaisia kuin kiitäjät, jotka hämärissä niin innokkaasti tutkivat kukkien teriöitä, erilaisia kuin ritariperho ja amirali, nämä kukkakappeliin kulkevat väsymättömät pyhiinvaeltajat. Edellisillä ei nimittäin ole suosia, ne eivät ota ollenkaan ravintoa koko elämänsä ajalla. Kun niiltä puuttuu syömisen kiihote, elävät ne vain muutaman päivän, siksi kun munat ovat hedelmöitetyt. Tällä lyhyellä elämänajalla pitää olla vastaavaisuutensa elimistökoneistossa, niin että se on vahvempi ja siitä johtuen myös kestävämpi ja vastustuskykyisempi.

Astukaamme askel alemmaksi ja tuokaamme tuhatjalkaiset kokeilukentälle. Ne ovat skorpionille varmaan tuttuja, sillä ulkoilmasiirtolassani tapasin usein skorpionin saaliina kivituhatjalkaisia (*Lithobius forficatus* L.) Ne ovat skorpionille vaarattomia suupaloja ja liian heikkoja puolustautuakseen. Mutta tuonpa sille seuraksi meikäläisten tuhatjalkaisten jättiläisen, juoksujalkaisen (*Scolopendra morsitans* L.). Tämäkään kaksikymmenkaksijalkaparinen lohikäärme ei ole skorpionille vieras, olen niitä usein tavannut yhdessä saman kiven alla. Tämä öinen vaeltaja oli hakenut skorpionin kodista piilopaikan. Molemmat sietivät silloin hyvin toisiaan, mutta onkohan asia aina niin?

Panen molemmat hirviöt leveään lasiastiaan, jossa on pohjalla hiukan hiekkaa. Tuhatjalkainen kiertää seinävieriä näyttämön ympäri. Se on kuin sormenlevyinen, 12 cm pitkä, viheltävä, koukeroinen nauha. Pitkät tuntosarvet väristen tunnustelevat esineitä, ja kun ne sattuvat koskemaan skorpioniin, kääntyy tuhatjalkainen äkisti takaisin. Mutta päinvastaiseen suuntaan tehty kierros tuo sen uudestaan skorpionin luo, taas kosketus ja pako jälleen. Nyt on skorpioni varuillaan, häntäkaari jännitettynä ja pihdit avattuina. Kun scolopendra tulee vielä kerran ratansa vaaranpaikkaan, tarttuu skorpioni siihen saksillaan juuri pään taakse. Turhaan kiemurtelee ja koukertelee pitkä, taipuisa ruumis, vastustaja puristaa vain sitä lujemmin, eivät tempomiset eivätkä käyristelemiset sitä enää voi vapauttaa.

Nyt tulee piikin vuoro toimia, se uppoaa kolme, neljä kertaa perätysten tuhatjalkaisen kylkeen. Tuhatjalkainenkin, jonka ensimmäinen jalkapari on muodostunut myrkkykoukuiksi, avaa myrkkypihtinsä, mutta turhaan se niillä koettaa purra, sillä skorpionin sakset puristavat vahvasti sitä niskasta ja pitävät sen kaukana. Takaruumis vain voi vastustella, kiertyä, kääriytyä kokoon ja oieta. Olen nähnyt jo monien pikku eläimien kamppailut, mutta en tiedä mitään julmempaa kuin näiden vastenmielisten eläinten pöyristyttävä kaksintaistelu.

Lyhyen aselevon aikana saan tappelijat eroamaan. Tuhatjalkainen nuolee vuotavia haavojaan ja on jonkin tunnin kuluttua taas voimissaan, skorpioni ei näytä saaneen mitään vaurioita. Seuraavana päivänä on uusi näytäntö. Tuhatjalkainen saa kolme pistoa peräkkäin. Silloin vetäytyy skorpioni pois kuin vastaiskuja peläten. Mutta haavoitettu ei tee hyökkäystä, vaan koettaa paeta kiertäen ympyrässä. Tämä riittää jo täksi päiväksi. Peitän lasiastian pahvikotelolla, että molemmat taistelijat rauhoittuisivat pimeässä.

Mitä sitten tapahtui, erittäinkin yön kuluessa, en tiedä. Ehkä kamppailu alkoi taas, ja uusia iskuja jaettiin. Ainakin oli tuhatjalkainen kolmantena

päivänä hyvin raukea ja neljäntenä aivan henkitoreissa. Skorpioni vartioi sitä, mutta ei uskalla vielä iskeytyä kiinni. Vasta kun se lepää aivan hiljaa, tarttuu skorpioni siihen, syö ensin pään, sitten molemmat ensimmäiset ruumiinrenkaat. Saalis on kuitenkin liian suuri, loppu mätänee, sillä skorpioni pitää tuoreesta ruuasta eikä koske enää raatoon.

Seitsemän, ehkä useampiakin pistoja saanut tuhatjalkainen kuolee vasta neljäntenä päivänä, mutta vahva taranteli heittää henkensä heti ensimmäisen iskun jälkeen. Yhtä pian päättyvät rukoilijasirkan, pillerinpyörittäjän, maamyyräsirkan ja muidenkin suurien hyönteisten päivät. Kaikista vastustuskykyisimmätkään eivät kestä kuin seuraavaan päivään, mutta hyvin monta kertaa haavoitettu juoksujalkainen elää neljä vuorokautta, ja ehkä sen kuolemaan on yhtä paljon syynä verenvuoto kuin myrkkykin.

Mistä johtuu tällainen eroavaisuus? Nähtävästi se aiheutuu erilaisesta ruumiinrakenteesta. Paremmiin kehittyneet kuolevat pikemmin kuin heikompi lahjaiset. Onkohan asia todella niin? Maamyyräsirkan kohtalo saa epäilemään. Sehän alkuperäisestä rakenteestaan huolimatta kuolee yhtä nopeasti kuin perhoset ja rukoilijasirkka, jotka kuitenkin ovat paljon tunnokkaampia. Ei, me emme ole vielä skorpionin myrkkyrauhanen salaisuuden perillä. Ehkäpä uudet kokeet luovat valaistusta tähän hämäryyteen.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MUISTEMIA
HYÖNTEISMAAILMASTA: KUVAKSIA HYÖNTEISTEN TAVOISTA
JA VAISTOSTA ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.